

# 차례

옴은영어 READING GRAPHY · 예비고등 | 4개 분야 · 지문 20편 · 120면 · 교사용

여섯 걸음 1 영영풀이 매칭 · 2 구문분석 · 3 READ RIGHT · 4 플로차트 · 5 패러프레이즈 · 6 Check Up

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>FIELD 1 Art &amp; Literature</b> 예술·문학         | <b>1</b> |
| 표현과 실재 — 옮겨진 말, 만들어진 이미지                          |          |
| 01 Can a Poem Cross a Border? 시 한 편은 국경을 넘을 수 있을까 | 1        |
| 02 This Is Not a Pipe 이것은 파이프가 아니다                | 6        |
| 03 In Practice an Engineer 연습할 때는 엔지니어처럼          | 11       |
| 04 The Safest Room in the Castle 성에서 가장 안전한 방     | 16       |
| 05 Reading Is a Conversation 읽기는 대화다              | 21       |
| A <b>정답과 해설</b> 지문 전문 해석 포함                       | 26       |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FIELD 2 Science &amp; Technology</b> 과학·기술           | <b>31</b> |
| 묻는 법 — 무엇을 증거로 삼을 것인가                                   |           |
| 06 Two Ways to Ask Why '왜'라는 말의 두 가지 뜻                  | 31        |
| 07 Why Being Alone Feels Like Hunger 외로움이 배고픔처럼 느껴지는 이유 | 36        |
| 08 The Sky That Never Changed 변하지 않는다고 믿었던 하늘           | 41        |
| 09 The Zipper You Cannot Explain 설명하지 못하는 지퍼            | 46        |
| 10 Doubt Is the Method 의심은 방법이다                         | 51        |
| A <b>정답과 해설</b> 지문 전문 해석 포함                             | 56        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>FIELD 3 Social Matters</b> 사회 문제            | <b>61</b> |
| 단순화의 값 — 모형·농담·숫자가 덜어 낸 것들                     |           |
| 11 The Map Is Not the City 지도는 도시가 아니다         | 61        |
| 12 The Language of Jokes 농담이라는 언어              | 66        |
| 13 Numbers Do Not Speak 숫자는 스스로 말하지 않는다        | 71        |
| 14 The Machine That Learned to Guess 추측을 배운 기계 | 76        |
| 15 The Room That Only Agrees 동의만 돌아오는 방        | 81        |
| A <b>정답과 해설</b> 지문 전문 해석 포함                    | 86        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>FIELD 4 Medicine &amp; Health</b> 의학·건강       | <b>91</b> |
| 몸을 다루는 지식 — 시계, 칼, 경계                            |           |
| 16 The Clock You Cannot Move 옮길 수 없는 시계          | 91        |
| 17 The Surgeon Who Changed the Room 수술실을 바꾼 외과의사 | 96        |
| 18 Alive Enough to Matter 살아 있다고 하기엔 모자란 것       | 101       |
| 19 The Fence Around the Well 우물을 두른 울타리          | 106       |
| 20 The Doctor Who Cannot Rest 쉴 수 없는 의사          | 111       |
| A <b>정답과 해설</b> 지문 전문 해석 포함                      | 116       |

— LESSON 01



# Can a Poem Cross a Border?

시 한 편은 국경을 넘을 수 있을까

**Goal** 번역이 원작에서 무엇을 옮기고 무엇을 잃는지 설명할 수 있다.

Literature carries feelings that people everywhere can share. Yet there is no single language that everyone in the world reads or speaks. Each country writes its literature in its own tongue, so no reader can reach all of it. Translation seems to solve the problem. But how faithful is a translation to the original? A work is born at a moment of strong feeling, when the words flow under the writer's hand. That moment never comes back. If the writer cannot repeat it, a translator in another country certainly cannot reproduce it. Literature also has a local colour. A word may sound bright and alive to people who grew up with it, and mean almost nothing to everyone else. A careful translator knows this and chooses the safest words instead. The result reads smoothly, but something has quietly been given up. Moods, images, and even thoughts are tied to words; once the words change, the rest changes as well. A translation, then, is not a copy of a book. It is a concession.

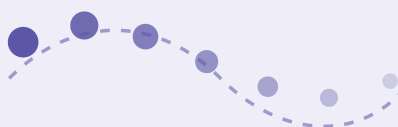
## WORD BANK

|            |                 |
|------------|-----------------|
| tongue     | ③ (한 민족이 쓰는) 언어 |
| faithful   | ⑤ 충실한           |
| flow       | ⑥ 흘러가다          |
| reproduce  | ⑧ 재현하다          |
| local      | ⑨ 그 지역의         |
| concession | ⑮ 양보            |

● 먼저 생각해 보자. 좋아하는 노래 가사를 다른 나라 말로 옮긴다면, 가장 먼저 사라지는 것은 무엇일까?



THE ORIGINAL



the moment · the local colour · the flow



THE TRANSLATION

**Figure 1** 원작에서 번역본으로 건너가는 동안 벌어지는 것들.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a tongue
- b faithful
- c flow
- d reproduce
- e local
- f concession

### DEFINITION

- 1 to make something again in exactly the same form
- 2 something you give up so that an agreement can be reached
- 3 the language spoken by a group of people
- 4 belonging to one particular place and its people
- 5 keeping closely to the original
- 6 to move along easily and without stopping

d

f

a

e

b

c

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑩ 감각동사 + 형용사

A word may sound bright and alive to people who grew up with it.

sound · look · feel · taste · smell 뒤에는 부사가 아니라 **형용사**가 와서 주어의 상태를 설명한다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

**어떤 낱말은 그것과 함께 자란 사람들에게는 환하고 생생하게 들릴 수 있다.**

### 문장 ⑫ 현재완료 수동태 have been p.p.

The result reads smoothly, but something has quietly been given up.

have/has + been + 과거분사 → ‘~되어 버렸다’. 부사(quietly)는 has와 been 사이에 들어갈 수 있다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

**그 결과는 매끄럽게 읽히지만, 무엇인가가 조용히 포기된 것이다.**

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 The old poem still sounds fresh to readers in his village.

구문 1

**그 오래된 시는 그의 마을 독자들에게 여전히 신선하게 들린다.**

2 Many of these songs have been translated into ten languages.

구문 2

**이 노래들 가운데 다수는 열 개 언어로 번역되어 왔다.**

3 The story has been retold so often that it now feels strange to its first readers.

구문 1 + 2

**그 이야기는 너무 자주 다시 이야기되어서, 이제 그 첫 독자들에게는 낯설게 느껴진다.**

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑧ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

If the writer cannot repeat it, a translator in another country certainly cannot reproduce it.

S'                      V'                      S                      M

V

**빠대 해석** 작가조차 그 순간을 되풀이할 수 없다면, 다른 나라의 번역자는 더더욱 그것을 재현할 수 없다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Literature carries feelings that people everywhere can share.

문학은 어디에 사는 사람이든 함께 나눌 수 있는 감정을 담고 있다.

02 Yet there is no single language that everyone in the world reads or speaks.

그러나 세상 모든 사람이 읽거나 말하는 단 하나의 언어는 없다.

03 Each country writes its literature in its own tongue, so no reader can reach all of it.

S Each country · △V writes · M in its own tongue · [so] S' no reader · △V' can reach

나라마다 자기 언어로 문학을 쓰기 때문에, 어떤 독자도 그것을 전부 읽을 수는 없다.

04 Translation seems to solve the problem.

번역이 그 문제를 풀어 줄 것처럼 보인다.

05 But how faithful is a translation to the original?

하지만 번역본은 원작에 얼마나 충실한가?

06 A work is born at a moment of strong feeling, when the words flow under the writer's hand.

작품은 강렬한 감정의 순간에 태어나며, 그때 말은 작가의 손 아래로 흘러간다.

07 That moment never comes back.

그 순간은 다시 오지 않는다.

08 If the writer cannot repeat it, a translator in another country certainly cannot reproduce it.

작가조차 그 순간을 되풀이할 수 없다면, 다른 나라의 번역자는 더더욱 그것을 재현할 수 없다.

09 Literature also has a local colour.

문학에는 또한 그 지역만의 색채가 있다.

10 A word may sound bright and alive to people who grew up with it, and mean almost nothing to everyone else.

S A word · △V may sound / (may) mean · M to people who grew up with it, to everyone else

어떤 낱말은 그것과 함께 자란 사람들에게는 환하고 생생하게 들리지만, 그 밖의 사람들에게는 거의 아무 의미가 없다.

11 A careful translator knows this and chooses the safest words instead.

신중한 번역자는 이 사실을 알기에 대신 가장 안전한 낱말을 고른다.

12 The result reads smoothly, but something has quietly been given up.

그 결과는 매끄럽게 읽히지만, 무엇인가가 조용히 포기된 것이다.

13 Moods, images, and even thoughts are tied to words; once the words change, the rest changes as well.

S Moods, images, and even thoughts · △V are tied · [once] S' the words · △V' change · S the rest · △V changes

분위기와 이미지, 심지어 생각까지도 말에 묶여 있어서, 말이 바뀌면 나머지도 함께 바뀐다.

14 A translation, then, is not a copy of a book.

그러므로 번역은 책의 복사본이 아니다.

15 It is a concession.

그것은 양보다.



#### 4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Problem



A possible answer



Limit 1



Limit 2



Conclusion

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Problem

There is no single language, so no one can read all literature

A possible answer

\_\_\_\_\_ **translation** seems to solve the problem

Limit 1

The \_\_\_\_\_ **moment** when a work is born never comes back

Limit 2

Local colour means \_\_\_\_\_ **nothing** to readers elsewhere

Conclusion

A translation is not a copy but a \_\_\_\_\_ **concession**

보기 translation · moment · nothing · concession · copy · grammar

#### 5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

② no single language that everyone in the world reads No language is shared by all the world's readers.

⑤ how faithful is a translation to the original? Does the new version stay true to the first one?

⑦ That moment never comes back. The moment of writing cannot be repeated.

⑫ something has quietly been given up The translator has sacrificed something without saying so.

⑮ It is a concession. Translation always loses something to stay readable.

보기 true · sacrificed · loses · shared · repeated · copies · adds · counted

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                              |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① Why Every Country Needs Its Own Language   | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② Translation: A Smooth Copy of the Original | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ What a Translation Must Give Up            | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ How to Become a Careful Translator         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ The Best Way to Learn a Foreign Language   | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                  |    |    |    |    |    |   |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|---|
| ① 세상 모든 사람이 읽는 단 하나의 언어는 없다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ② |
| ② 작품이 태어난 순간은 다시 오지 않는다.         | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑦ |
| ③ 지역의 색채가 담긴 낱말은 누구에게나 똑같이 생생하다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩ |
| ④ 신중한 번역자는 가장 안전한 낱말을 고른다.       | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑪ |
| ⑤ 말이 바뀌면 분위기와 생각도 함께 바뀐다.        | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑬ |

### 3 필자가 번역을 a concession(양보)이라고 부른 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

매끄럽게 읽히도록 만드는 대신 원작의 순간과 지역색을 포기하기 때문이다.

## 번역이 바뀌 놓은 것들 한 낱말을 잘못 옮기면 무슨 일이 벌어질까?

KNOWLEDGE BANK

#### 1 화성에 운하가 있다고 믿은 100년

1877년 이탈리아 천문학자 스키타파렐리는 화성 표면의 줄무늬를 ‘canali’(자연 수로)라고 적었다. 영어로 옮기는 과정에서 이 말이 ‘canals’(사람이 판 운하)가 되었고, 사람들은 화성인이 운하를 만들었다고 믿기 시작했다. 낱말 하나가 만든 오해였다.

#### 2 옮길 말이 없는 낱말들

일본어 tsundoku는 사서 읽지 않고 쌓아 둔 책을, 포르투갈어 saudade는 없는 것을 향한 그리움을, 독일어 Waldeinsamkeit는 숲속에 혼자 있는 느낌을 가리킨다. 영어에는 대응하는 한 낱말이 없어 설명으로 풀거나 그대로 들여온다.

#### 3 가장 여러 언어로 건너간 이야기

생텍쥐페리의 『어린 왕자』는 500개가 넘는 언어와 방언으로 번역되었다. 그만큼 여러 번 ‘양보’를 거친 셈이기도 하다.



번역이 바뀌 놓은 것들

생각해 볼 것 우리말에도 영어로 한 낱말로는 옮기기 어려운 말이 있다. 어떤 말이 떠오르는가?

— LESSON 02



# This Is Not a Pipe

이것은 파이프가 아니다

**Goal** 이미지가 왜 사물 그 자체가 아닌지 근거를 들어 설명할 수 있다.

People often say that seeing is believing. A photograph, we feel, cannot lie the way words can. Words are clearly made by people. They are invented sounds, written with invented letters, and joined by a grammar that a culture has agreed on. Everyone who speaks English understands the word “food,” even though each person pictures a different dish. Looser words such as “cool” change their meaning again and again. An image feels different. When we see a thing, nothing seems to stand between us and it. The picture appears to arrive directly, so we treat it as reality itself. But an image is made too. Someone chose the angle, the light, and the moment. Whether it is painted, photographed, or built on a screen, it is still a version of the thing, not the thing. The Belgian painter René Magritte turned this into a joke. He painted a pipe and wrote underneath, “This is not a pipe.” He was right: it is a picture of a pipe.

## WORD BANK

|               |                  |
|---------------|------------------|
| invented      | ④ (사람이) 만들어 낸    |
| agree on      | ④ 합의하다           |
| picture       | ⑤ 머릿속에 그리다       |
| stand between | ⑧ 사이를 가로막다       |
| version       | ⑫ (여러 형태 중) 한 판본 |
| underneath    | ⑭ 그 아래에          |

● 먼저 생각해 보자. 우리가 뉴스 사진을 ‘사실’이라고 믿는 이유는 무엇일까?



Figure 2 액자 안의 파이프와 액자 밖의 파이프는 같은 것이 아니다.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a invented
- b agree on
- c picture
- d stand between
- e version
- f underneath

### DEFINITION

- 1 to form an image of something in your mind
- 2 one form of something that exists in several forms
- 3 made up by people rather than found in nature
- 4 in or to a lower place than something
- 5 to come in the way of two things
- 6 to decide something together

c

e

a

f

d

b

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ① 동명사 주어 · 보어

People often say that seeing is believing.

동사에 -ing를 붙이면 명사처럼 **주어·보어** 자리에 올 수 있고, 단수 취급해 동사도 단수형을 쓴다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

사람들은 흔히 보는 것이 믿는 것이라고 말한다.

### 문장 ② whether A, B, or C 양보 부사절

Whether it is painted, photographed, or built on a screen, it is still a version of the thing.

‘~이든 ...이든 상관없이’ 뒤에 주절이 이어지고, 나열되는 말은 **형태를 맞춘다**(과거분사 병렬).

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그림이든 사진이든 화면 위에 만든 것이든, 그것은 여전히 그 사물의 한 판본이다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Choosing the angle is already telling a story.

구문 1

각도를 고르는 것은 이미 하나의 이야기를 하고 있는 것이다.

2 Whether the picture is old, new, or edited, people still trust it.

구문 2

그 사진이 오래된 것이든 새것이든 편집된 것이든, 사람들은 여전히 그것을 믿는다.

3 Whether we look at a painting, a photo, or a screen, seeing is not always knowing.

구문 1 + 2

그림을 보든 사진을 보든 화면을 보든, 보는 것이 늘 아는 것은 아니다.

### 3 READ RIGHT LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉮ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

Everyone who speaks English understands the word “food,” even though each person  
S M V S'  
pictures a different dish.  
V'

**빠대 해석** 각자 떠올리는 음식은 다르더라도, 영어를 쓰는 사람은 누구나 ‘food’라는 말을 이해한다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 People often say that seeing is believing.

사람들은 흔히 보는 것이 믿는 것이라고 말한다.

02 A photograph, we feel, cannot lie the way words can.

사진은 말과 달리 거짓말을 할 수 없다고 우리는 느낀다.

03 Words are clearly made by people.

말은 분명히 사람이 만든 것이다.

04 They are invented sounds, written with invented letters, and joined by a grammar that a culture has agreed on.

S They · △V are · M written with invented letters, joined by a grammar ...

말은 만들어진 소리이고, 만들어진 문자로 적히며, 한 문화가 합의한 문법으로 이어진다.

05 Everyone who speaks English understands the word “food,” even though each person pictures a different dish.

각자 떠올리는 음식은 다르더라도, 영어를 쓰는 사람은 누구나 ‘food’라는 말을 이해한다.

06 Looser words such as “cool” change their meaning again and again.

‘cool’ 같은 느슨한 말은 그 뜻이 계속해서 달라진다.

07 An image feels different.

이미지는 느낌이 다르다.

08 When we see a thing, nothing seems to stand between us and it.

어떤 것을 볼 때, 우리와 그것 사이에는 아무것도 없는 것처럼 보인다.

09 The picture appears to arrive directly, so we treat it as reality itself.

S The picture · △V appears · M directly · [so] S' we · △V' treat · O it

그림은 곧바로 도착하는 것처럼 보여서, 우리는 그것을 현실 그 자체로 여긴다.

10 But an image is made too.

그러나 이미지 역시 만들어진 것이다.

11 Someone chose the angle, the light, and the moment.

누군가가 각도와 빛과 순간을 골랐다.

12 Whether it is painted, photographed, or built on a screen, it is still a version of the thing, not the thing.

[Whether] S' it · △V' is painted / photographed / built · S it · △V is · C a version of the thing

그림이든 사진이든 화면 위에 만든 것이든, 그것은 여전히 그 사물의 한 판본일 뿐 그 사물 자체는 아니다.

13 The Belgian painter René Magritte turned this into a joke.

벨기에 화가 르네 마그리트는 이것을 하나의 농담으로 만들었다.

14 He painted a pipe and wrote underneath, “This is not a pipe.”

그는 파이프를 그리고 그 아래에 ‘이것은 파이프가 아니다’라고 썼다.

15 He was right: it is a picture of a pipe.

그의 말이 옳다. 그것은 파이프의 그림이다.

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Common belief



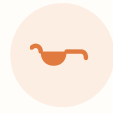
Why we believe it



Belief grows



The turn



Conclusion

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Common belief

Seeing is believing — a photograph cannot lie

Why we believe it

Words are \_\_\_\_\_ **made** by people, so they are not the thing

Belief grows

An image seems to arrive \_\_\_\_\_ **directly**, with nothing in the way

The turn

But someone \_\_\_\_\_ **chose** the angle, the light, and the moment

Conclusion

An image is a version of the thing, not the \_\_\_\_\_ **thing**

보기 made · directly · chose · thing · lie · grammar

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

③ Words are clearly made by people.

Language is \_\_\_\_\_ **artificial** \_\_\_\_\_, not something found in nature.

⑧ nothing seems to stand between us and it

The image feels \_\_\_\_\_ **direct** \_\_\_\_\_ — as if nothing were in the way.

⑪ Someone chose the angle, the light, the moment.

Every image carries the \_\_\_\_\_ **choices** \_\_\_\_\_ of its maker.

⑫ it is still a version of the thing, not the thing

A picture only \_\_\_\_\_ **represents** \_\_\_\_\_ an object; it never becomes one.

⑭ “This is not a pipe.”

The painting is a \_\_\_\_\_ **picture** \_\_\_\_\_ of a pipe, not a pipe.

보기 direct · represents · picture · artificial · choices · reality · hides · copies

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                         |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① Why Photographs Never Lie             | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② How Words Lost Their Meaning          | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ An Image Is Always Someone's Version  | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ Magritte: The Painter Who Loved Pipes | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ Learning English Through Pictures     | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                |    |    |    |    |    |     |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| ① 말은 한 문화가 합의한 문법으로 이어진다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ④   |
| ② 영어를 쓰는 사람은 누구나 'food'를 이해한다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑤   |
| ③ 'cool' 같은 말의 뜻은 계속 달라진다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑦   |
| ④ 사진은 만들어지지 않고 있는 그대로 전달된다.    | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩ ⑪ |
| ⑤ 마그리트는 파이프 그림 아래에 한 문장을 적었다.  | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑭   |

### 3 마그리트가 파이프 그림 아래에 "This is not a pipe."라고 쓴 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

그림은 파이프를 그린 것일 뿐 파이프 그 자체는 아니기 때문이다.

## 사진은 언제부터 거짓말했을까 '있는 그대로'처럼 보이는 이미지의 뒷면.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 링컨의 유명한 초상은 합성 사진이다

널리 알려진 링컨의 당당한 전신 초상은 링컨의 머리에 정치가 존 C. 칼훈의 몸을 붙여 만든 것이다. 사진이 발명된 지 20여 년 만에 이미 합성이 시작되었다.

#### 2 화성의 '얼굴'

1976년 바이킹 1호가 찍은 화성 사진에는 사람 얼굴을 닮은 바위가 있었다. 20년 뒤 고해상도로 다시 찍자 평범한 언덕이었다. 빛과 그림자, 그리고 얼굴을 찾으려는 우리 뇌가 만든 얼굴이었다.

#### 3 《이미지의 배반》

마그리트가 파이프를 그리고 '이것은 파이프가 아니다'라고 쓴 작품은 1929년작이다. 그는 "내 그림에 담배를 채워 넣을 수 있겠는가?"라고 되물었다.



사진은 언제부터 거짓말했을까

생각해 볼 것 오늘 본 사진 중 '사실'이라고 믿은 것이 있는가? 그 사진을 찍은 사람은 무엇을 골랐을까?

— LESSON 03



# In Practice an Engineer

연습할 때는 엔지니어처럼

**Goal** 연습과 공연이 서로 어떤 관계인지 비유를 근거로 설명할 수 있다.

Concert pianists spend far more of their lives practising than performing. Playing the piano is not only remembering notes; it is physical work that needs reflex and endurance. You may never forget how to ride a bicycle, but if your legs are out of shape you will not finish a race. So the question is not whether to practise, but how to make the long hours offstage serve the short hours onstage. My teacher used to say, “In practice a perfectionist, in performance a realist.” At home, prepare endlessly. On stage, accept what is in front of you. Do not wish that the piano were better tuned, or the hall fuller, or that you had not missed that one passage. Being a realist sounds dull when the job is to bring a great work to life. I would put it another way: in practice an engineer, in performance a pilot. The bolts of an aircraft matter enormously, but once you sit in the cockpit your eyes look ahead, not down. We practise so that we are free to fly wherever the music asks. That destination is made of imagination, not of correct notes alone. Yet without the bolts in place, we never leave the ground.

## WORD BANK

|              |               |
|--------------|---------------|
| endurance    | ② 지구력         |
| out of shape | ③ 몸이 예전 같지 않은 |
| offstage     | ④ 무대 밖의       |
| tuned        | ⑧ 조율된         |
| dull         | ⑨ 따분한         |
| destination  | ⑬ 목적지         |

● 먼저 생각해 보자. 시험 전날의 나와 시험장 안의 나는 어떻게 달라야 할까?

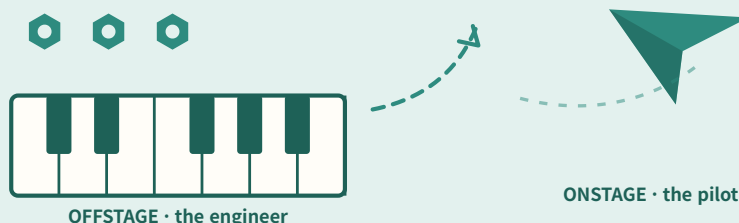


Figure 3 볼트가 제자리에 있어야 비로소 날 수 있다.



## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a endurance
- b out of shape
- c offstage
- d tuned
- e dull
- f destination

### DEFINITION

- 1 not interesting or exciting
- 2 the ability to keep going for a long time
- 3 the place someone is travelling to
- 4 no longer fit or in good condition
- 5 adjusted so that the sound is correct
- 6 away from the place where a performance happens

e

a

f

b

d

c

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ④ 사역동사 make + 목적어 + 동사원형

...but how to make the long hours offstage serve the short hours onstage.

make · let · have + 목적어 + 동사원형 → ‘(목적어)가 ~하게 하다’. to를 쓰지 않는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

무대 밖의 긴 시간이 무대 위의 짧은 시간에 도움이 되게 하는 방법

### 문장 ⑤ 가정법 과거 wish + 과거형

Do not wish that the piano were better tuned, or the hall fuller.

현재 사실과 반대되는 바라는 wish 뒤에 과거형을 쓴다. be동사는 인칭과 관계없이 were를 쓴다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

피아노 조율이 더 좋았더라면, 객석이 더 찼더라면 하고 바라지 마라.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Good teachers make their students practise every day.

구문 1

좋은 선생님들은 학생들이 매일 연습하게 만든다.

2 I wish the hall were quieter during the concert.

구문 2

연주회 동안 객석이 더 조용했으면 좋겠다.

3 Do not wish that the room were bigger; make the small stage serve your music.

구문 1 + 2

방이 더 컸으면 하고 바라지 마라. 그 작은 무대가 네 음악에 도움이 되게 만들어라.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉔ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

We practise so that we are free to fly wherever the music asks.  
S V S' V' M

빠대 해석 우리는 음악이 요구하는 곳 어디로든 자유롭게 날아가기 위해 연습한다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Concert pianists spend far more of their lives practising than performing.

콘서트 피아니스트는 연주하는 시간보다 연습하는 시간에 인생의 훨씬 더 많은 부분을 쓴다.

02 Playing the piano is not only remembering notes; it is physical work that needs reflex and endurance.

S Playing the piano · △V is · C remembering notes · S it · △V is · C physical work · M that needs reflex and endurance

피아노 연주는 음을 외우는 일만이 아니다. 그것은 반사 신경과 지구력이 필요한 육체노동이다.

03 You may never forget how to ride a bicycle, but if your legs are out of shape you will not finish a race.

자전거 타는 법은 잊지 않을지 몰라도, 다리가 예전 같지 않다면 경주를 완주하지 못할 것이다.

04 So the question is not whether to practise, but how to make the long hours offstage serve the short hours onstage.

S the question · △V is · C not whether to practise, but how to make ...

그러니 문제는 연습을 할지 말지가 아니라, 무대 밖의 긴 시간이 무대 위의 짧은 시간에 도움이 되게 하는 방법이다.

05 My teacher used to say, "In practice a perfectionist, in performance a realist."

나의 스승은 "연습할 때는 완벽주의자, 공연할 때는 현실주의자"라고 말하곤 했다.

06 At home, prepare endlessly.

집에서는 끝없이 준비하라.

07 On stage, accept what is in front of you.

무대에서는 눈앞에 있는 것을 받아들이라.

08 Do not wish that the piano were better tuned, or the hall fuller, or that you had not missed that one passage.

피아노 조율이 더 좋았더라면, 객석이 더 찼더라면, 그 한 악절을 놓치지 않았더라면 하고 바라지 마라.

09 Being a realist sounds dull when the job is to bring a great work to life.

위대한 작품에 생명을 불어넣는 일 앞에서 현실주의자가 된다는 말은 따분하게 들린다.

10 I would put it another way: in practice an engineer, in performance a pilot.

나라면 이렇게 바꿔 말하겠다. 연습할 때는 엔지니어, 공연할 때는 조종사라고.

11 The bolts of an aircraft matter enormously, but once you sit in the cockpit your eyes look ahead, not down.

S The bolts · M of an aircraft · △V matter · [but / once] S' you · △V' sit · S your eyes · △V look

비행기의 볼트는 대단히 중요하지만, 일단 조종석에 앉으면 눈은 아래가 아니라 앞을 본다.

12 We practise so that we are free to fly wherever the music asks.

우리는 음악이 요구하는 곳 어디로든 자유롭게 날아가기 위해 연습한다.

13 That destination is made of imagination, not of correct notes alone.

그 목적지는 정확한 음만으로 이루어지지 않고 상상력으로 이루어진다.

14 Yet without the bolts in place, we never leave the ground.

그러나 볼트가 제자리에 있지 않으면 우리는 결코 땅을 떠나지 못한다.

#### 4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Fact



Question



The teacher's rule



The writer's version



Conclusion

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Fact

Playing is physical work that needs reflex and            **endurance**

Question

How can the long hours offstage serve the            **short** hours onstage?

The teacher's rule

In practice a perfectionist, in performance a            **realist**

The writer's version

In practice an engineer, in performance a            **pilot**

Conclusion

Without the bolts in place, we never leave the ground

보기 endurance · short · realist · pilot · perfectionist · long

#### 5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

① Pianists practise far more than they perform.

A pianist performs less often than he practises.

③ ... if your legs are out of shape you will not finish

Knowing how is not enough; the body must stay fit.

④ make the long hours offstage serve the short hours

Practice should support the performance, not replace it.

⑨ Being a realist sounds dull

Accepting things as they are can seem boring.

⑭ without the bolts, we never leave the ground

Without solid basics, no free performance is possible.

보기 support · boring · basics · less · fit · exciting · notes · speed

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ◦ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                           |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① The Hardest Piece for a Pianist         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② Why Bicycles and Pianos Are Alike       | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ How to Tune a Concert Piano             | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ Perfectionists Make the Best Performers | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ Practice Builds the Freedom to Play     | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ◦ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ① 피아노 연주에는 반사 신경과 지구력이 필요하다.   | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ②③ |
| ② 무대에서는 눈앞의 상황을 받아들여야 한다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑦  |
| ③ 필자의 스승은 ‘연습할 때는 엔지니어’라고 말했다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩  |
| ④ 조종석에 앉으면 눈은 앞을 본다.           | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑪  |
| ⑤ 볼트가 제자리에 없으면 땅을 떠날 수 없다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑭  |

### 3 필자가 말한 ‘볼트(the bolts)’가 피아노 연주에서 무엇을 뜻하는지 우리말 한 문장으로 써 보세요.

무대에서 자유롭게 연주하기 위해 무대 밖에서 갖춰 두어야 할 기본기와 준비를 뜻한다.

#### 무대 뒤에서 벌어지는 일 우리가 보지 못하는 시간에 관하여.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 피아노 한 대에 부품 1만 2천 개

스타인웨이 콘서트 그랜드 한 대는 1만 2천 개가 넘는 부품으로 이루어지고, 만드는 데 대략 1년이 걸린다. 글에 나오는 ‘너트와 볼트’는 과장이 아니다.

#### 2 ‘1만 시간’이라는 말의 원래 뜻

이 말의 출발점인 에릭슨의 1993년 연구는 시간의 양보다 ‘의도적 연습(deliberate practice)’, 곧 못하는 부분을 골라 고치는 연습의 질을 강조했다. 시간만 채우는 연습은 그가 말한 연습이 아니다.

#### 3 조종사의 체크리스트가 생긴 이유

1935년 시험 비행에서 최신 폭격기가 추락했다. 원인은 기계 결함이 아니라 잠금장치 하나를 푸는 절차를 빠뜨린 것이었다. 그 뒤 조종사 체크리스트가 표준이 되었다.



무대 뒤에서 벌어지는 일

생각해 볼 것 내 공부에서 ‘너트와 볼트’에 해당하는 것은 무엇일까? 시험장에서 내려놓아야 할 것은?

— LESSON 04



# The Safest Room in the Castle

성에서 가장 안전한 방

**Goal** 위험을 없앤 보호가 왜 보호가 아닌지 이야기의 근거로 설명할 수 있다.

In the film *Sleeping Beauty*, a king and queen finally have a daughter, Aurora. They plan a great celebration and welcome everyone who loves her — everyone except Maleficent. She comes anyway and curses the child: on her sixteenth birthday Aurora will prick her finger on a spinning wheel and die. A good fairy softens the curse into sleep, which love can undo. The frightened parents burn every spinning wheel in the kingdom and hide their daughter deep in a forest. Notice what the story is really describing. The two rulers are building a world around Aurora with nothing dangerous in it. It looks like protection, but it is not. Sixteen years without risk leave her innocent, untested, and weak. When she is finally brought back to the castle, she has no way to face what is waiting there. A door opens, a spinning wheel appears, and she falls asleep. Only after the curse is broken does she begin to grow. At the end she is no longer a girl kept safe by others. She is someone ready to take charge of her own life.

## WORD BANK

|                |               |
|----------------|---------------|
| curse          | ③ 저주를 내리다     |
| undo           | ④ (효력을) 되돌리다  |
| frightened     | ⑤ 겁에 질린       |
| untested       | ⑨ 시험받아 본 적 없는 |
| face           | ⑩ 감당하다, 맞서다   |
| take charge of | ⑭ ~을 책임지다     |

● 먼저 생각해 보자. 누군가가 나를 위해 모든 위험을 미리 치워 준다면, 나는 무엇을 배우지 못하게 될까?



Figure 4 유리 돔 안의 성 — 위험이 하나도 없는 세계.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a curse
- b undo
- c frightened
- d untested
- e face
- f take charge of

### DEFINITION

- 1 to take control and responsibility for something
- 2 feeling afraid
- 3 to use magic words to bring bad luck to someone
- 4 to deal with something difficult
- 5 to cancel the effect of something
- 6 never having been put in a difficult situation

f

c

a

e

b

d

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑨ leave + 목적어 + 형용사 (5형식)

Sixteen years without risk leave her innocent, untested, and weak.

leave · make · keep + 목적어 + 형용사 → ‘(목적어)를 ~한 상태로 두다’. 형용사가 목적어의 상태를 설명한다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

위험이 없는 열여섯 해는 그녀를 순진하고 시험받지 못하고 나약한 채로 남겨 둔다.

### 문장 ⑫ Only + 부사구 문두 도치

Only after the curse is broken does she begin to grow.

Only로 시작하는 부사(구·절)가 문장 앞에 오면 주어와 (조)동사가 **뒤바뀐다**. 일반동사는 do/does/did를 앞세운다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

저주가 풀린 뒤에야 비로소 그녀는 성장하기 시작한다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Too much help leaves a child helpless.

구문 1

지나친 도움은 아이를 무력한 상태로 남겨 둔다.

2 Only after the door opened did she understand the danger.

구문 2

문이 열린 뒤에야 비로소 그녀는 그 위험을 이해했다.

3 Only after the curse was broken did those sixteen years leave her wiser.

구문 1 + 2

저주가 풀린 뒤에야 비로소 그 열여섯 해가 그녀를 더 지혜롭게 만들었다.

### 3 READ RIGHT LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑩ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

**When** she is finally brought back to the castle, she has  
S' V' M S V  
 no way to face what is waiting there.

**빠대 해석** 마침내 성으로 돌아왔을 때, 그녀에게는 그곳에서 기다리는 것을 감당할 방법이 없다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 In the film Sleeping Beauty, a king and queen finally have a daughter, Aurora.

영화 '잠자는 숲속의 공주'에서 왕과 왕비는 마침내 딸 오로라를 얻는다.

02 They plan a great celebration and welcome everyone who loves her — everyone except Maleficent.

S They · △V plan / welcome · O a great celebration / everyone · M who loves her, except Maleficent

그들은 성대한 잔치를 계획하고 그녀를 사랑하는 모든 사람을 맞이한다 — 말레피센트만 빼고.

03 She comes anyway and curses the child: on her sixteenth birthday Aurora will prick her finger on a spinning wheel and die.

그녀는 그래도 찾아와 아이에게 저주를 내린다. 열여섯 번째 생일에 오로라가 물레에 손가락을 찔러 죽으리라는 것이다.

04 A good fairy softens the curse into sleep, which love can undo.

착한 요정이 그 저주를 잡으로 누그러뜨리고, 그 잡은 사랑으로 풀 수 있다.

05 The frightened parents burn every spinning wheel in the kingdom and hide their daughter deep in a forest.

겁에 질린 부모는 왕국의 물레를 모두 태우고 딸을 숲 깊은 곳에 숨긴다.

06 Notice what the story is really describing.

이 이야기가 실제로 무엇을 그리고 있는지 눈여겨보라.

07 The two rulers are building a world around Aurora with nothing dangerous in it.

S The two rulers · △V are building · O a world · M around Aurora, with nothing dangerous in it

두 통치자는 오로라 주위에 위험한 것이 하나도 없는 세계를 세우고 있다.

08 It looks like protection, but it is not.

그것은 보호처럼 보이지만 보호가 아니다.

09 Sixteen years without risk leave her innocent, untested, and weak.

S Sixteen years · M without risk · △V leave · O her · C innocent, untested, and weak

위험이 없는 열여섯 해는 그녀를 순진하고, 시험받지 못하고, 나약한 사람으로 남겨 둔다.

10 When she is finally brought back to the castle, she has no way to face what is waiting there.

마침내 성으로 돌아왔을 때, 그녀에게는 그곳에서 기다리는 것을 감당할 방법이 없다.

11 A door opens, a spinning wheel appears, and she falls asleep.

문이 열리고, 물레가 나타나고, 그녀는 잠든다.

12 Only after the curse is broken does she begin to grow.

저주가 풀린 뒤에야 그녀는 비로소 성장하기 시작한다.

13 At the end she is no longer a girl kept safe by others.

마지막에 그녀는 더 이상 남이 안전하게 지켜 주는 소녀가 아니다.

14 She is someone ready to take charge of her own life.

그녀는 자기 삶을 스스로 책임질 준비가 된 사람이다.

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Beginning



The parents act



What it means



Result



Ending

##### STAGE

##### WHAT THE WRITER DOES

##### Beginning

Aurora is born and Maleficent lays a curse on her

##### The parents act

They burn every spinning wheel and hide her in a forest

##### What it means

A world with no danger looks like protection, but it is not

##### Result

Sixteen years without risk leave her weak

##### Ending

After the curse is broken she grows into someone ready to take charge

보기 curse · hide · it is not · weak · celebration · strong

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

##### 원문 표현

##### 같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

⑤ The parents burn every spinning wheel they find. Out of fear, the parents removed every possible risk.

⑧ It looks like protection, but it is not. Removing every danger only seems to keep her safe.

⑨ leave her innocent, untested, and weak She grows up without ever being challenged.

⑬ she is no longer a girl kept safe by others She stops being someone guarded by other people.

⑭ someone ready to take charge of her own life She can now make her own decisions.

보기 seems · challenged · make · fear · guarded · protected · avoid · follow



## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

| 선지                                         | 유형 고르기                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| ① The Magic That Saved a Princess          | 정답 무관 반대 <b>지엽</b> 배경 |
| ② A World Without Risk Makes Us Weak       | <b>정답</b> 무관 반대 지엽 배경 |
| ③ How to Break a Fairy's Curse             | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |
| ④ Why Parents Should Plan Big Celebrations | 정답 무관 반대 지엽 <b>배경</b> |
| ⑤ The History of Spinning Wheels           | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

| 선지                               | 유형 고르기                | 근거  |
|----------------------------------|-----------------------|-----|
| ① 말레피센트는 초대받지 못했지만 찾아왔다.         | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ②③  |
| ② 착한 요정은 저주를 잡으로 누그러뜨렸다.         | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ④   |
| ③ 부모는 왕국의 물레를 모두 태웠다.            | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑤   |
| ④ 오로라는 성으로 돌아온 뒤에도 아무 일도 겪지 않았다. | 일치 <b>반대</b> 과장 혼동 시점 | ⑨⑩  |
| ⑤ 오로라는 저주가 풀린 뒤에 성장하기 시작한다.      | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑫⑬⑭ |

### 3 필자가 왕과 왕비의 행동을 ‘보호가 아니다’라고 말한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

위험을 모두 없앤 세계에서 자란 오로라가 순진하고 나약해져 실제 위험을 감당할 수 없게 되었기 때문이다.

## ‘잠자는 공주’의 뒷이야기

이야기는 시대마다 다시 쓰인다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 원래는 100년을 잤다

1697년 샤를 페로가 정리한 판본에서 공주는 100년 동안 잠들고, 1812년 그림 형제 판본에서는 가시나무 울타리가 성을 뒤덮는다. 디즈니가 영화로 만든 것은 1959년이다.

#### 2 ‘헬리콥터 부모’라는 말의 출발

1969년에 나온 하임 기너트의 책에서 한 십 대가 “엄마는 헬리콥터처럼 내 위를 맴돈다”고 말한 대목이 이 표현의 출발점으로 꼽힌다. 50년이 지나도 여전히 쓰이는 말이다.

#### 3 위험이 없는 놀이터의 역설

모든 위험 요소를 없앤 놀이터보다 적당한 도전이 있는 놀이터에서 아이들이 스스로 위험을 가능하게 하는 법을 배운다는 연구가 이어지고 있다. 안전과 성장은 늘 같은 방향이 아니다.



‘잠자는 공주’의 뒷이야기

생각해 볼 것 나를 위해 누군가가 미리 치워 준 ‘물레’가 있었다면, 그것은 무엇이었을까?

— LESSON 05



# Reading Is a Conversation

읽기는 대화다

**Goal** 이해가 어떻게 ‘과정’에서 자라나는지 근거를 들어 설명할 수 있다.

Every field of study builds its own words and its own methods, and literature is no exception. Knowing a few of them changes what you get from a book. Literature also has a context and a history. Learning a little about them can change how much pleasure and insight you take from a story. Reading widely helps too. When you read different kinds of writing, from different times and places, you often come to love books you would never have chosen alone. You may even enjoy books you would have misunderstood if you had read them by yourself. But the most important step comes after the reading. Writing about a work, and talking about it with a teacher and with other students, forces you to look more closely and to consider views that are not your own. A clear understanding of what a story is doing does not arrive like lightning from a blue sky. It grows out of a process. You try to put into words why the book affected you, and then you answer what others say about it. Literature itself is one long conversation, and you join it fully only when you start talking.

## WORD BANK

|           |           |
|-----------|-----------|
| field     | ① (학문) 분야 |
| exception | ① 예외      |
| insight   | ④ 통찰      |
| consider  | ⑨ 고려하다    |
| process   | ⑪ 과정      |
| affect    | ⑫ 영향을 미치다 |

● 먼저 생각해 보자. 같은 책을 읽고도 친구와 이야기한 뒤에 생각이 달라진 적이 있는가?



Figure 5 한 권의 책을 사이에 두고 오가는 말들.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

- a field
- b exception
- c insight
- d consider
- e process
- f affect

DEFINITION

- 1 a case that does not follow the usual rule
- 2 to think about something carefully
- 3 to make a change in someone or something
- 4 an area of study or work
- 5 a series of steps that lead to a result
- 6 a clear and deep understanding of something

b  
d  
f  
a  
e  
c

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑦ 가정법 과거완료 if + had p.p. / would have p.p.

You may even enjoy books you would have misunderstood if you had read them by yourself.

과거 사실과 반대되는 상상. if절에 **had + 과거분사**, 주절에 **would/might have + 과거분사**를 쓴다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

혼자 읽었더라면 오해했을 책을 즐기게 될 수도 있다.

### 문장 ⑨ force + 목적어 + to부정사

Writing about a work ... forces you to look more closely and to consider views that are not your own.

force · ask · tell · allow + 목적어 + **to부정사** → ‘(목적어)가 ~하도록 만들다’. to부정사가 둘 이상이면 and로 잇는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

작품에 대해 글을 쓰는 일은 더 가까이 들여다보고 자기 것이 아닌 관점을 고려하게 만든다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 If I had read that novel alone, I would have missed the joke.

구문 1

내가 그 소설을 혼자 읽었더라면, 나는 그 농담을 놓쳤을 것이다.

2 A good question forces us to read the page again.

구문 2

좋은 질문은 우리가 그 쪽을 다시 읽도록 만든다.

3 The class forced me to explain my view, and I would have kept it to myself if no one had asked.

구문 1 + 2

그 수업은 내가 내 관점을 설명하도록 만들었고, 아무도 묻지 않았더라면 나는 그것을 혼자 간직했을 것이다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉔ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

Literature itself △ one long conversation, and you join it fully  
S V S' V'  
only when you start talking.  
M

**빠대 해석** 문학 그 자체가 하나의 긴 대화이며, 우리는 말을 하기 시작할 때에야 비로소 온전히 참여한다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Every field of study builds its own words and its own methods, and literature is no exception.

모든 학문 분야는 저마다의 용어와 방법을 만들어 내며, 문학도 예외가 아니다.

02 Knowing a few of them changes what you get from a book.

그중 몇 가지를 아는 것만으로도 책에서 얻는 것이 달라진다.

03 Literature also has a context and a history.

문학에는 또한 맥락과 역사가 있다.

04 Learning a little about them can change how much pleasure and insight you take from a story.

그것에 대해 조금 배우는 일은 한 편의 이야기에서 얻는 즐거움과 통찰의 크기를 바꿔 놓을 수 있다.

05 Reading widely helps too.

널리 읽는 것도 도움이 된다.

06 When you read different kinds of writing, from different times and places, you often come to love books you would never have chosen alone.

[When] S' you · △V' read · S you · △V come to love · O books · M you would never have chosen alone

서로 다른 시대와 장소의, 서로 다른 종류의 글을 읽다 보면, 혼자서는 결코 고르지 않았을 책을 사랑하게 되는 일이 자주 있다.

07 You may even enjoy books you would have misunderstood if you had read them by yourself.

혼자 읽었더라면 오해했을 책을 즐기게 될 수도 있다.

08 But the most important step comes after the reading.

그러나 가장 중요한 단계는 읽기가 끝난 뒤에 온다.

09 Writing about a work, and talking about it with a teacher and with other students, forces you to look more closely and to consider views that are not your own.

S Writing ... and talking ... · △V forces · O you · M to look more closely, to consider views that are not your own

작품에 대해 글을 쓰고 선생님이나 다른 학생들과 그것에 대해 이야기하는 일은, 더 가까이 들여다보게 하고 자기 것이 아닌 관점을 고려하게 만든다.

10 A clear understanding of what a story is doing does not arrive like lightning from a blue sky.

S A clear understanding · M of what a story is doing · △V does not arrive · M like lightning from a blue sky

한 편의 이야기가 무엇을 하고 있는지에 대한 분명한 이해는 맑은 하늘의 번개처럼 오지 않는다.

11 It grows out of a process.

그것은 하나의 과정에서 자라난다.

12 You try to put into words why the book affected you, and then you answer what others say about it.

그 책이 왜 나를 움직였는지 말로 옮겨 보고, 그다음 다른 사람들이 그것에 대해 하는 말에 답한다.

13 Literature itself is one long conversation, and you join it fully only when you start talking.

문학 그 자체가 하나의 긴 대화이며, 우리는 말을 하기 시작할 때에야 비로소 그 대화에 온전히 참여한다.

#### 4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Opening



Help 1



Help 2



The key step



Conclusion

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Opening

Every field builds its own words and methods; literature is no exception

Help 1

Learning the \_\_\_\_\_ **context** and history of literature changes what you get

Help 2

Reading widely brings you books you would never have \_\_\_\_\_ **chosen** alone

The key step

After reading, you write about a work and \_\_\_\_\_ **talk** about it

Conclusion

Understanding grows in a process — literature is one long \_\_\_\_\_ **conversation**

보기 context · chosen · talk · conversation · lightning · method

#### 5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

⑥ you come to love books you would not have chosen

Reading together widens the \_\_\_\_\_ **range** of books you enjoy.

⑨ forces you to look more closely

Writing and talking make you read more \_\_\_\_\_ **carefully** .

⑩ does not arrive like lightning from a blue sky

Understanding is never \_\_\_\_\_ **sudden** ; it takes time.

⑪ It grows out of a process.

Understanding is built \_\_\_\_\_ **gradually** , not given all at once.

⑬ you join it fully only when you start talking

You become a full \_\_\_\_\_ **participant** only by speaking.

보기 sudden · carefully · participant · range · gradually · silent · quickly · reader

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                             |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① Books You Should Read Before You Graduate | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② Why Literature Needs Difficult Words      | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ Reading Alone Is Always Best              | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ Understanding Grows When You Talk         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ How to Write a Perfect Book Report        | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                       |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---|
| ① 학문 분야마다 고유한 용어와 방법이 있다.             | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ① |
| ② 널리 읽으면 혼자서는 고르지 않았을 책을 좋아하게 되기도 한다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑥ |
| ③ 가장 중요한 단계는 읽기가 시작되기 전에 온다.          | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑧ |
| ④ 분명한 이해는 번개처럼 갑자기 오지 않는다.            | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩ |
| ⑤ 말을 하기 시작할 때 대화에 온전히 참여하게 된다.        | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑬ |

### 3 필자가 문학을 ‘하나의 긴 대화’라고 부른 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

이해가 글을 쓰고 다른 사람의 말에 답하는 주고받음의 과정에서 나타나기 때문이다.

## 함께 읽으면 달라지는 것 읽기는 언제부터 ‘대화’였을까.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 살롱에서 시작된 문학 토론

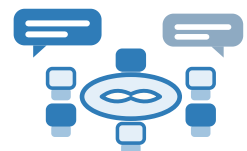
17~18세기 파리의 살롱에서는 작품을 소리 내어 읽고 그 자리에서 토론했다. 모임을 열고 이끈 사람은 대개 여성이었고, 이 자리에서 오간 말들이 그대로 다음 작품이 되기도 했다.

#### 2 책 한 권을 베스트셀러로 만든 북클럽

1996년 시작된 한 방송 북클럽이 책을 고르면 판매량이 수십 배로 뛰었다. 사람들은 책이 좋아서가 아니라 ‘함께 이야기할 사람이 생겨서’ 그 책을 샀다.

#### 3 소리 내어 생각하며 읽기

읽으면서 머릿속 생각을 말로 꺼내는 방법(think-aloud)은 독해 연구에서 오래 검증된 훈련이다. 혼자 읽을 때도 스스로에게 설명해 보면 이해가 달라진다.



함께 읽으면 달라지는 것

생각해 볼 것 최근에 누군가와 이야기한 뒤 생각이 바뀐 책이나 영화가 있는가?

## 정답과 해설

Unit 1 | Lesson 01-05 | 지문 전문 해석 포함

### Lesson 01 Can a Poem Cross a Border? 시 한 편은 국경을 넘을 수 있을까

**TASK 1** 1-d 2-f 3-a 4-e 5-b 6-c (a tongue · b faithful · c flow · d reproduce · e local · f concession)

**TASK 2** 구문분석 **구문 1 · ⑩ 감각동사 + 형용사**

어떤 낱말은 그것과 함께 자란 사람들에게는 환하고 생생하게 들릴 수 있다.

**구문 2 · ⑫ 현재완료 수동태 have been p.p.**

그 결과는 매끄럽게 읽히지만, 무엇인가가 조용히 포기된 것이다.

**훈련 1** (구문 1) 그 오래된 시는 그의 마을 독자들에게 여전히 신선하게 들린다.

**훈련 2** (구문 2) 이 노래들 가운데 다수는 열 개 언어로 번역되어 왔다.

**훈련 3** (구문 1 + 2) 그 이야기는 너무 자주 다시 이야기되어서, 이제 그 첫 독자들에게는 낯설게 느껴진다.

**TASK 3** READ RIGHT

**먼저 보기 ⑧** 작가조차 그 순간을 되풀이할 수 없다면, 다른 나라의 번역자는 더더욱 그것을 재현할 수 없다.

③ S Each country · △V writes · M in its own tongue · [so] S' no reader · △V' can reach

⑩ S A word · △V may sound / (may) mean · M to people who grew up with it, to everyone else

⑬ S Moods, images, and even thoughts · △V are tied · [once] S' the words · △V' change · S the rest · △V changes

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4** ① translation ② moment ③ nothing ④ concession

**TASK 5** (1) shared (2) true (3) repeated (4) sacrificed (5) loses

**TASK 6-1** **정답 ③**

① **배경** 글의 배경일 뿐, 필자가 내리는 결론이 아니다

② **반대** 글은 번역이 매끄러운 '복사본'이 아니라고 말한다 — 정반대다

③ **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

④ **무관** 번역자가 되는 방법은 이 글에서 다루지 않는다

⑤ **무관** 외국어 학습법은 글에 나오지 않는다

**TASK 6-2** **정답 ③**

① **일치** ② · ② **일치** ⑦ · ③ **과장** ⑩과 어긋남 — 지역색은 함께 자란 사람에게만 생생하다 · ④ **일치** ⑪ · ⑤ **일치** ⑬

**TASK 6-3** 매끄럽게 읽히도록 만드는 대신 원작의 순간과 지역색을 포기하기 때문이다.

① 문학은 어디에 사는 사람이든 함께 나눌 수 있는 감정을 담고 있다. ② 그러나 세상 모든 사람이 읽거나 말하는 단 하나의 언어는 없다. ③ 나라마다 자기 언어로 문학을 쓰기 때문에, 어떤 독자도 그것을 전부 읽을 수는 없다. ④ 번역이 그 문제를 풀어 줄 것처럼 보인다. ⑤ 하지만 번역본은 원작에 얼마나 충실한가? ⑥ 작품은 강렬한 감정의 순간에 태어나며, 그때 말은 작가의 손 아래로 흘러간다. ⑦ 그 순간은 다시 오지 않는다. ⑧ 작가조차 그 순간을 되풀이할 수 없다면, 다른 나라의 번역자는 더더욱 그것을 재현할 수 없다. ⑨ 문학에는 또한 그 지역만의 색채가 있다. ⑩ 어떤 낱말은 그것과 함께 자란 사람들에게는 환하고 생생하게 들리지만, 그 밖의 사람들에게는 거의 아무 의미가 없다. ⑪ 신중한 번역자는 이 사실을 알기에 대신 가장 안전한 낱말을 고른다. ⑫ 그 결과는 매끄럽게 읽히지만, 무엇인가가 조용히 포기된 것이다. ⑬ 분위기와 이미지, 심지어 생각까지도 말에 묶여 있어서, 말이 바뀌면 나머지도 함께 바뀐다. ⑭ 그러므로 번역은 책의 복사본이 아니다. ⑮ 그것은 양보다.

## Lesson 02 This Is Not a Pipe 이것은 파이프가 아니다

**TASK 1** 1-c 2-e 3-a 4-f 5-d 6-b (a invented · b agree on · c picture · d stand between · e version · f underneath)

### TASK 2 구문분석 구문 1 · ① 동명사 주어 · 보어

사람들은 흔히 보는 것이 믿는 것이라고 말한다.

### 구문 2 · ⑫ whether A, B, or C 양보 부사절

그림이든 사진이든 화면 위에 만든 것이든, 그것은 여전히 그 사물의 한 판본이다.

**훈련 1** (구문 1) 각도를 고르는 것은 이미 하나의 이야기를 하고 있는 것이다.

**훈련 2** (구문 2) 그 사진이 오래된 것이든 새것이든 편집된 것이든, 사람들은 여전히 그것을 믿는다.

**훈련 3** (구문 1 + 2) 그림을 보든 사진을 보든 화면을 보든, 보는 것이 늘 아는 것은 아니다.

### TASK 3 READ RIGHT

**먼저 보기** ⑤ 각자 떠올리는 음식은 다르더라도, 영어를 쓰는 사람은 누구나 'food'라는 말을 이해한다.

④ S They · △V are · M written with invented letters, joined by a grammar ...

⑨ S The picture · △V appears · M directly · [so] S' we · △V' treat · O it

⑫ [Whether] S' it · △V' is painted / photographed / built · S it · △V is · C a version of the thing  
그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4** ① made ② directly ③ chose ④ thing

**TASK 5** (1) artificial (2) direct (3) choices (4) represents (5) picture

### TASK 6-1

**정답 ③**

① **반대** 글은 사진도 만들어진 것이라고 말한다 — 정반대다

② **무관** 말의 뜻이 사라졌다는 이야기는 나오지 않는다

③ **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

④ **지엽** 마그리트의 취향이나 생애는 글의 주제가 아니다

⑤ **무관** 영어 학습 방법은 글에 없다

### TASK 6-2

**정답 ④**

① **일치** ④ · ② **일치** ⑤ · ③ **일치** ⑦ · ④ **반대** ⑩⑪과 어긋남 — 이미지도 누군가 만든 것이다 · ⑤ **일치** ⑭

### TASK 6-3

그림은 파이프를 그린 것일 뿐 파이프 그 자체는 아니기 때문이다.

① 사람들은 흔히 보는 것이 믿는 것이라고 말한다. ② 사진은 말과 달리 거짓말을 할 수 없다고 우리는 느낀다. ③ 말은 분명히 사람이 만든 것이다. ④ 말은 만들어진 소리이고, 만들어진 문자로 적히며, 한 문화가 합의한 문법으로 이어진다. ⑤ 각자 떠올리는 음식은 다르더라도, 영어를 쓰는 사람은 누구나 'food'라는 말을 이해한다. ⑥ 'cool' 같은 느슨한 말은 그 뜻이 계속해서 달라진다. ⑦ 이미지는 느낌이 다르다. ⑧ 어떤 것을 볼 때, 우리와 그것 사이에는 아무것도 없는 것처럼 보인다. ⑨ 그림은 곧바로 도착하는 것처럼 보여서, 우리는 그것을 현실 그 자체로 여긴다. ⑩ 그러나 이미지 역시 만들어진 것이다. ⑪ 누군가가 각도와 빛과 순간을 골랐다. ⑫ 그림이든 사진이든 화면 위에 만든 것이든, 그것은 여전히 그 사물의 한 판본일 뿐 그 사물 자체는 아니다. ⑬ 벨기에 화가 르네 마그리트는 이것을 하나의 농담으로 만들었다. ⑭ 그는 파이프를 그리고 그 아래에 '이것은 파이프가 아니다'라고 썼다. ⑮ 그의 말이 옳다. 그것은 파이프의 그림이다.



### Lesson 03 In Practice an Engineer 연습할 때는 엔지니어처럼

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TASK 1</b>               | 1-e 2-a 3-f 4-b 5-d 6-c (a endurance · b out of shape · c offstage · d tuned · e dull · f destination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TASK 2</b><br>구문분석       | <p><b>구문 1 · ④ 사역동사 make + 목적어 + 동사원형</b><br/>무대 밖의 긴 시간이 무대 위의 짧은 시간에 도움이 되게 하는 방법</p> <p><b>구문 2 · ⑧ 가정법 과거 wish + 과거형</b><br/>피아노 조율이 더 좋았더라면, 객석이 더 찼더라면 하고 바라지 마라.</p> <p><b>훈련 1</b> (구문 1) 좋은 선생님은 학생들이 매일 연습하게 만든다.</p> <p><b>훈련 2</b> (구문 2) 연주회 동안 객석이 더 조용했으면 좋겠다.</p> <p><b>훈련 3</b> (구문 1 + 2) 방이 더 컸으면 하고 바라지 마라. 그 작은 무대가 네 음악에 도움이 되게 만들어라.</p>                                                          |
| <b>TASK 3</b><br>READ RIGHT | <p><b>먼저 보기 ⑫</b> 우리는 음악이 요구하는 곳 어디로든 자유롭게 날아가기 위해 연습한다.</p> <p>⑫ S Playing the piano · △V is · C remembering notes · S it · △V is · C physical work · M that needs reflex and endurance</p> <p>④ S the question · △V is · C not whether to practise, but how to make ...</p> <p>⑪ S The bolts · M of an aircraft · △V matter · [but / once] S' you · △V' sit · S your eyes · △V look</p> <p>그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조</p> |
| <b>TASK 4</b>               | ① endurance ② short ③ realist ④ pilot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TASK 5</b>               | (1) less (2) fit (3) support (4) boring (5) basics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TASK 6-1</b>             | <p><b>정답 ⑤</b></p> <p>① <b>무관</b> 가장 어려운 곡이 무엇인지는 글에 나오지 않는다</p> <p>② <b>지엽</b> 자전거는 연습의 필요성을 보이는 비유일 뿐 주제가 아니다</p> <p>③ <b>무관</b> 피아노 조율법은 글의 소재가 아니다</p> <p>④ <b>반대</b> 글은 무대에서는 완벽주의를 내려놓으라고 말한다 — 정반대다</p> <p>⑤ <b>정답</b> 글 전체를 아우르는 제목이다</p>                                                                                                                                                                        |
| <b>TASK 6-2</b>             | <p><b>정답 ③</b></p> <p>① <b>일치</b> ②③ · ② <b>일치</b> ⑦ · ③ <b>혼동</b> ⑩과 어긋남 — 엔지니어 비유는 필자가 새로 든 것이다 · ④ <b>일치</b> ⑪ · ⑤ <b>일치</b> ⑭</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TASK 6-3</b>             | 무대에서 자유롭게 연주하기 위해 무대 밖에서 갖춰 두어야 할 기본기와 준비를 뜻한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

① 콘서트 피아니스트는 연주하는 시간보다 연습하는 시간에 인생의 훨씬 더 많은 부분을 쓴다. ② 피아노 연주는 음을 외우는 일만이 아니다. 그것은 반사 신경과 지구력이 필요한 육체노동이다. ③ 자전거 타는 법은 잊지 않을지 몰라도, 다리가 예전 같지 않다면 경주를 완주하지 못할 것이다. ④ 그러니 문제는 연습을 할지 말지가 아니라, 무대 밖의 긴 시간이 무대 위의 짧은 시간에 도움이 되게 하는 방법이다. ⑤ 나의 스승은 “연습할 때는 완벽주의자, 공연할 때는 현실주의자”라고 말하곤 했다. ⑥ 집에서는 끝없이 준비하라. ⑦ 무대에서는 눈앞에 있는 것을 받아들이라. ⑧ 피아노 조율이 더 좋았더라면, 객석이 더 찼더라면, 그 한 악절을 놓치지 않았더라면 하고 바라지 마라. ⑨ 위대한 작품에 생명을 불어넣는 일 앞에서 현실주의자가 된다는 말은 따분하게 들린다. ⑩ 나라면 이렇게 바꿔 말하겠다. 연습할 때는 엔지니어, 공연할 때는 조종사라고. ⑪ 비행기의 볼트는 대단히 중요하지만, 일단 조종석에 앉으면 눈은 아래가 아니라 앞을 본다. ⑫ 우리는 음악이 요구하는 곳 어디로든 자유롭게 날아가기 위해 연습한다. ⑬ 그 목적지는 정확한 음만으로 이루어지지 않고 상상력으로 이루어진다. ⑭ 그러나 볼트가 제자리에 있지 않으면 우리는 결코 땅을 떠나지 못한다.

## Lesson 04 The Safest Room in the Castle 성에서 가장 안전한 방

**TASK 1** 1-f 2-c 3-a 4-e 5-b 6-d (a curse · b undo · c frightened · d untested · e face · f take charge of)

**TASK 2** 구문 1 · ㉠ leave + 목적어 + 형용사 (5형식)

구문분석

위험이 없는 열여섯 해는 그녀를 순진하고 시험받지 못하고 나약한 채로 남겨 둔다.

구문 2 · ㉡ Only + 부사구 문두 도치

저주가 풀린 뒤에야 비로소 그녀는 성장하기 시작한다.

훈련 1 (구문 1) 지나친 도움은 아이를 무력한 상태로 남겨 둔다.

훈련 2 (구문 2) 문이 열린 뒤에야 비로소 그녀는 그 위험을 이해했다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 저주가 풀린 뒤에야 비로소 그 열여섯 해가 그녀를 더 지혜롭게 만들었다.

**TASK 3**

READ RIGHT

먼저 보기 ㉠ 마침내 성으로 돌아왔을 때, 그녀에게는 그곳에서 기다리는 것을 감당할 방법이 없다.

㉡ S They · △V plan / welcome · O a great celebration / everyone · M who loves her, except Maleficent

㉢ S The two rulers · △V are building · O a world · M around Aurora, with nothing dangerous in it

㉣ S Sixteen years · M without risk · △V leave · O her · C innocent, untested, and weak

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① curse ② hide ③ it is not ④ weak

**TASK 5**

(1) fear (2) seems (3) challenged (4) guarded (5) make

**TASK 6-1**

정답 ㉡

① **지엽** 마법은 사건일 뿐, 글이 말하려는 바가 아니다

② **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

③ **무관** 저주를 푸는 방법은 글의 관심사가 아니다

④ **배경** 잔치는 이야기의 도입일 뿐이다

⑤ **무관** 물레의 역사는 글에 나오지 않는다

**TASK 6-2**

정답 ㉣

① **일치** ㉡③ · ② **일치** ㉣ · ③ **일치** ㉤ · ④ **반대** ㉠⑩과 어긋남 — 성으로 돌아온 뒤 저주가 실현된다 · ⑤ **일치** ㉢⑬⑭

**TASK 6-3**

위험을 모두 없앤 세계에서 자란 오로라가 순진하고 나약해져 실제 위험을 감당할 수 없게 되었기 때문이다.

① 영화 ‘잠자는 숲속의 공주’에서 왕과 왕비는 마침내 딸 오로라를 얻는다. ② 그들은 성대한 잔치를 계획하고 그녀를 사랑하는 모든 사람을 맞이한다 — 말레피센트만 빼고. ③ 그녀는 그래도 찾아와 아이에게 저주를 내린다. 열여섯 번째 생일에 오로라가 물레에 손가락을 찔려 죽으리라는 것이다. ④ 착한 요정이 그 저주를 잠으로 누그러뜨리고, 그 잠은 사랑으로 풀 수 있다. ⑤ 겁에 질린 부모는 왕국의 물레를 모두 태우고 딸을 숲 깊은 곳에 숨긴다. ⑥ 이 이야기가 실제로 무엇을 그리고 있는지 눈여겨보라. ⑦ 두 통치자는 오로라 주위에 위험한 것이 하나도 없는 세계를 세우고 있다. ⑧ 그것은 보호처럼 보이지만 보호가 아니다. ⑨ 위험이 없는 열여섯 해는 그녀를 순진하고, 시험받지 못하고, 나약한 사람으로 남겨 둔다. ⑩ 마침내 성으로 돌아왔을 때, 그녀에게는 그곳에서 기다리는 것을 감당할 방법이 없다. ⑪ 문이 열리고, 물레가 나타나고, 그녀는 잠든다. ⑫ 저주가 풀린 뒤에야 그녀는 비로소 성장하기 시작한다. ⑬ 마지막에 그녀는 더 이상 남이 안전하게 지켜 주는 소녀가 아니다. ⑭ 그녀는 자기 삶을 스스로 책임질 준비가 된 사람이다.

## Lesson 05 Reading Is a Conversation 읽기는 대화다

**TASK 1** 1-b 2-d 3-f 4-a 5-e 6-c (a field · b exception · c insight · d consider · e process · f affect)

**TASK 2** 구문 1 · ⑦ 가정법 과거완료 if + had p.p. / would have p.p.

구문분석

혼자 읽었더라면 오해했을 책을 즐기게 될 수도 있다.

구문 2 · ⑨ force + 목적어 + to부정사

작품에 대해 글을 쓰는 일은 더 가까이 들여다보고 자기 것이 아닌 관점을 고려하게 만든다.

훈련 1 (구문 1) 내가 그 소설을 혼자 읽었더라면, 나는 그 농담을 놓쳤을 것이다.

훈련 2 (구문 2) 좋은 질문은 우리가 그 쪽을 다시 읽도록 만든다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 그 수업은 내가 내 관점을 설명하도록 만들었고, 아무도 묻지 않았더라면 나는 그것을 혼자 간직했을 것이다.

**TASK 3**

READ RIGHT

먼저 보기 ⑬ 문학 그 자체가 하나의 긴 대화이며, 우리는 말을 하기 시작할 때에야 비로소 온전히 참여한다.

⑬ [When] S' you · △V' read · S you · △V come to love · O books · M you would never have chosen alone

⑨ S Writing ... and talking ... · △V forces · O you · M to look more closely, to consider views that are not your own

⑩ S A clear understanding · M of what a story is doing · △V does not arrive · M like lightning from a blue sky

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① context ② chosen ③ talk ④ conversation

**TASK 5**

(1) range (2) carefully (3) sudden (4) gradually (5) participant

**TASK 6-1**

정답 ④

① 무관 읽어야 할 책 목록은 글에 나오지 않는다

② 무관 어려운 용어가 필요하다는 주장은 하지 않는다

③ 반대 글은 혼자 읽기만으로는 부족하다고 말한다 — 정반대다

④ 정답 글 전체를 아우르는 제목이다

⑤ 지엽 독후감 쓰는 요령은 글의 주제가 아니다

**TASK 6-2**

정답 ③

① 일치 ① · ② 일치 ⑥ · ③ 시점 ⑧과 어긋남 — 가장 중요한 단계는 읽기가 끝난 뒤에 온다 · ④ 일치 ⑩ · ⑤ 일치 ⑬

**TASK 6-3**

이해가 글을 쓰고 다른 사람의 말에 답하는 주고받음의 과정에서 자라나기 때문이다.

① 모든 학문 분야는 저마다의 용어와 방법을 만들어 내며, 문학도 예외가 아니다. ② 그중 몇 가지를 아는 것만으로도 책에서 얻는 것이 달라진다. ③ 문학에는 또한 맥락과 역사가 있다. ④ 그것에 대해 조금 배우는 일은 한 편의 이야기에서 얻는 즐거움과 통찰의 크기를 바꿔 놓을 수 있다. ⑤ 널리 읽는 것도 도움이 된다. ⑥ 서로 다른 시대와 장소의, 서로 다른 종류의 글을 읽다 보면, 혼자서는 결코 고르지 않았을 책을 사랑하게 되는 일이 자주 있다. ⑦ 혼자 읽었더라면 오해했을 책을 즐기게 될 수도 있다. ⑧ 그러나 가장 중요한 단계는 읽기가 끝난 뒤에 온다. ⑨ 작품에 대해 글을 쓰고 선생님이나 다른 학생들과 그것에 대해 이야기하는 일은, 더 가까이 들여다보게 하고 자기 것이 아닌 관점을 고려하게 만든다. ⑩ 한 편의 이야기가 무엇을 하고 있는지에 대한 분명한 이해는 맑은 하늘의 번개처럼 오지 않는다. ⑪ 그것은 하나의 과정에서 자라난다. ⑫ 그 책이 왜 나를 움직였는지 말로 옮겨 보고, 그다음 다른 사람들이 그것에 대해 하는 말에 답한다. ⑬ 문학 그 자체가 하나의 긴 대화이며, 우리는 말을 하기 시작할 때에야 비로소 그 대화에 온전히 참여한다.

### 유닛 마무리 체크

#### 스스로 점검하기

- ☐ 다섯 지문을 소리 내어 끝까지 읽었다
- ☐ WORD BANK 30개를 영영풀이로 설명할 수 있다
- ☐ ORUN FLOW 5단계를 보지 않고 표시할 수 있다
- ☐ 각 지문의 흐름을 표 없이 말로 설명할 수 있다
- ☐ Check Up의 오답 유형을 모두 골랐다

### NEXT UNIT

#### Unit 2 · Seeing Numbers

같은 여섯 걸음으로 진행합니다. Unit 1이 '표현과 실재'를 다루었다면, Unit 2는 자료와 해석 사이의 거리를 읽습니다. 지문 5편 · 180~210 words.

— LESSON 06



# Two Ways to Ask Why

'왜'라는 말의 두 가지 뜻

**Goal** 같은 현상에 대해 기제를 묻는 질문과 의미를 묻는 질문을 구분할 수 있다.

A cat runs to the kitchen the moment it hears a can open. A biologist and a psychologist both watch this, and both ask why. But they are not asking the same question. The biologist looks for a mechanism. She asks which nerves carry the sound and how the muscles move. Her answer is a chain of causes that anyone could measure with instruments. The psychologist looks for a meaning. He asks what the cat expects and how a past meal shaped today's run. His answer is a story about experience rather than parts. Neither answer is wrong, and neither is complete on its own. A pure chain of chemicals cannot explain why the cat ignores the same sound in a strange house. A pure story about expectation cannot explain why the cat still runs when it is not hungry. Science makes progress when the two questions are allowed to meet. The best explanations describe both the machinery and the experience. To ask why well, you must first know which why you mean.

## WORD BANK

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>mechanism</b>   | ④ 작동 원리, 기제 |
| <b>nerve</b>       | ⑤ 신경        |
| <b>instrument</b>  | ⑥ (측정) 기구   |
| <b>expectation</b> | ⑫ 기대        |
| <b>machinery</b>   | ⑭ 기계 장치, 구조 |
| <b>progress</b>    | ⑬ 진전        |

● 먼저 생각해 보자. 친구가 갑자기 화를 냈다. '왜?'라고 물을 때 나는 몸의 작동을 묻는 걸까, 마음의 이유를 묻는 걸까?

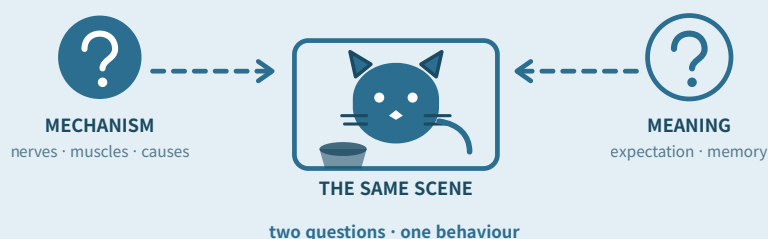


Figure 1 같은 장면 앞에 선 두 과학자, 서로 다른 질문.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a mechanism
- b nerve
- c instrument
- d expectation
- e machinery
- f progress

### DEFINITION

- 1 a tool used to measure or observe something
- 2 the working parts that make something run
- 3 the way the parts of something work together
- 4 movement toward a better or fuller state
- 5 a thin fibre that carries signals through the body
- 6 a belief that something will happen

c

e

a

f

b

d

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑤ 간접의문문 — 의문사 + 주어 + 동사

She asks which nerves carry the sound and how the muscles move.

의문사절이 동사의 목적어로 올 때는 **의문사 + 주어 + 동사** 어순이다. 의문문처럼 도치하지 않는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그녀는 어떤 신경이 그 소리를 나르는지를 묻는다.

### 문장 ⑥ be allowed to + 동사원형 (수동태)

Science makes progress when the two questions are allowed to meet.

allow A to B 의 수동형. **be allowed to + 동사원형**은 '~하도록 허용되다'라는 뜻이다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

두 질문이 서로 만나도록 허용될 때 과학은 진전한다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 No one knows which road the car took last night.

구문 1

아무도 그 차가 어젯밤 어느 길로 갔는지 알지 못한다.

2 Students are allowed to ask questions during the talk.

구문 2

학생들은 강연 중에 질문하도록 허용된다.

3 She explained which students are allowed to enter the lab.

구문 1 + 2

그녀는 어떤 학생들이 실험실에 들어가도 되는지 설명했다.



#### 4 플로차트 완성

#### FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Scene



Question 1



Question 2



Limit



Conclusion

#### STAGE

#### WHAT THE WRITER DOES

#### Scene

A cat runs when a can opens; two scientists both ask why

#### Question 1

The biologist looks for a mechanism

#### Question 2

The psychologist looks for a meaning

#### Limit

Each answer alone leaves something unexplained

#### Conclusion

Good science lets the two questions meet

보기 mechanism · meaning · unexplained · meet · measure · instrument

#### 5 패러프레이즈

#### PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

③ But they are not asking the same question.

The two scientists ask different questions.

⑥ a chain of causes that anyone could measure

The biologist's answer can be measured.

⑨ a story about experience rather than parts

The psychologist explains experience, not parts.

⑩ neither is complete on its own

Alone, each answer stays incomplete.

⑭ describe both the machinery and the experience

The best answers combine two views.

보기 different · measured · experience · incomplete · combine · identical · ignore · simple

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

**선지마다 유형 하나에** ◦ **정답** 전체를 요약 **무관** 글에 없음 **반대** 정반대로 말함 **지엽** 일부 소재만 **배경** 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ① How Cats Learn to Wait for Food   | <input type="radio"/> 정답            | <input type="radio"/> 무관            | <input type="radio"/> 반대            | <input checked="" type="radio"/> 지엽 | <input type="radio"/> 배경 |
| ② Two Different Ways to Ask Why     | <input checked="" type="radio"/> 정답 | <input type="radio"/> 무관            | <input type="radio"/> 반대            | <input type="radio"/> 지엽            | <input type="radio"/> 배경 |
| ③ Why Biology Explains Everything   | <input type="radio"/> 정답            | <input type="radio"/> 무관            | <input checked="" type="radio"/> 반대 | <input type="radio"/> 지엽            | <input type="radio"/> 배경 |
| ④ The Tools Scientists Use in a Lab | <input type="radio"/> 정답            | <input checked="" type="radio"/> 무관 | <input type="radio"/> 반대            | <input type="radio"/> 지엽            | <input type="radio"/> 배경 |
| ⑤ A Short History of Psychology     | <input type="radio"/> 정답            | <input checked="" type="radio"/> 무관 | <input type="radio"/> 반대            | <input type="radio"/> 지엽            | <input type="radio"/> 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

**유형에** ◦ **근거 번호 쓰기** **일치** 지문과 같음 **반대** 뒤집음 **과장** 넓게 말함 **혼동** 대상을 바꿈 **시점** 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                 |                                     |                                     |                          |                          |                          |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| ① 생물학자는 어떤 신경이 소리를 나르는지 묻는다.    | <input checked="" type="radio"/> 일치 | <input type="radio"/> 반대            | <input type="radio"/> 과장 | <input type="radio"/> 혼동 | <input type="radio"/> 시점 | ⑤ |
| ② 심리학자는 고양이가 무엇을 기대하는지 묻는다.     | <input checked="" type="radio"/> 일치 | <input type="radio"/> 반대            | <input type="radio"/> 과장 | <input type="radio"/> 혼동 | <input type="radio"/> 시점 | ⑧ |
| ③ 두 답 가운데 하나만 옳고 나머지는 틀리다.      | <input type="radio"/> 일치            | <input checked="" type="radio"/> 반대 | <input type="radio"/> 과장 | <input type="radio"/> 혼동 | <input type="radio"/> 시점 | ⑩ |
| ④ 배가 고플지 않을 때도 고양이가 달려가는 일이 있다. | <input checked="" type="radio"/> 일치 | <input type="radio"/> 반대            | <input type="radio"/> 과장 | <input type="radio"/> 혼동 | <input type="radio"/> 시점 | ⑫ |
| ⑤ 가장 좋은 설명은 기계 장치와 경험을 함께 다룬다.  | <input checked="" type="radio"/> 일치 | <input type="radio"/> 반대            | <input type="radio"/> 과장 | <input type="radio"/> 혼동 | <input type="radio"/> 시점 | ⑭ |

### 3 필자가 과학이 진전한다고 본 조건을 우리말 한 문장으로 써 보세요.

**기제를 묻는 질문과 의미를 묻는 질문이 서로 만나도록 허용될 때이다.**

**같은 장면, 다른 질문** 한 가지 행동을 두고 학문마다 다른 것을 묻는다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 틴베르헌의 네 가지 질문

1963년 동물행동학자 니코 틴베르헌은 동물 행동을 설명하려면 네 질문이 모두 필요하다고 했다. 어떻게 작동하는가(기제), 어떻게 발달했는가, 어떤 쓸모가 있는가(기능), 어떻게 진화했는가. 앞의 둘은 '가까운 원인', 뒤의 둘은 '먼 원인'이라 부른다.

#### 2 소리에 침을 흘린 개

1900년대 초 이반 파블로프는 먹이를 주기 전에 신호를 들려주는 일을 반복했다. 나중에는 신호만 들려도 개가 침을 흘렸다. 몸의 반응과 학습된 기대가 한 장면에서 겹친다는 것을 보여 준 실험이다.

#### 3 노벨상에 심리학상은 없다

노벨상 분야에 심리학은 없지만, 심리학자 대니얼 카너먼은 2002년 노벨 경제학상을 받았다. 질문 이 학문의 경계를 넘어갈 때 생기는 일이다.



같은 장면, 다른 질문

**생각해 볼 것** 오늘 내가 한 행동 하나를 골라 '어떻게 일어났나'와 '왜 그러고 싶었나'로 각각 답해 보자.



— LESSON 07



# Why Being Alone Feels Like Hunger

외로움이 배고픔처럼 느껴지는 이유

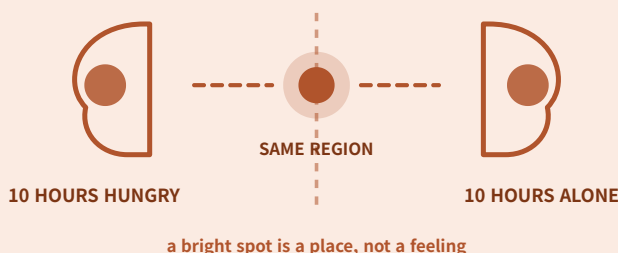
**Goal** 뇌 영상 실험이 무엇을 보여 주고 무엇을 보여 주지 못하는지 설명할 수 있다.

In 2020 a team at MIT asked forty adults to spend ten hours completely alone. No phone, no message, no other person entered the room. On a different day the same people spent ten hours without food. After each day the researchers scanned their brains. The hungry brain and the lonely brain lit up in almost the same place. A small region deep in the middle of the brain became active in both cases. That region also becomes active when people want a drug or a reward. The researchers called the feeling a craving for company. The result suggests that being with others is not a luxury but a need. Still, a bright spot on a scan is not a feeling. The picture shows where blood is moving, not what the person is thinking. Forty people is also a small number for such a large claim. The study is a good beginning rather than a final answer. It tells us where to look next, which is what a careful experiment should do. Science often starts with a picture and then asks what the picture leaves out.

## WORD BANK

|         |               |
|---------|---------------|
| scan    | ④ (영상으로) 촬영하다 |
| region  | ⑥ 영역, 부위      |
| reward  | ⑦ 보상          |
| craving | ⑧ 갈망          |
| luxury  | ⑨ 사치          |
| claim   | ⑫ 주장          |

● 먼저 생각해 보자. 하루 종일 아무와도 말하지 않은 날, 몸에서는 어떤 느낌이 들었는가?



**Figure 1** 하루를 굶은 뇌와 하루를 혼자 보낸 뇌, 겹쳐 밝아지는 자리.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a scan
- b region
- c reward
- d craving
- e luxury
- f claim

### DEFINITION

- 1 one particular area of a larger whole
- 2 a very strong wish for something
- 3 to make a detailed picture of the inside of a body
- 4 a statement that something is true
- 5 something good given in return for an action
- 6 something pleasant that you do not really need

b  
d  
a  
f  
c  
e

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑨ not A but B

The result suggests that being with others is not a luxury but a need.

**not A but B**는 'A가 아니라 B'. A와 B 자리에는 같은 성격의 말이 온다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

이 결과는 함께 있는 일이 사치가 아니라 필요임을 시사한다.

### 문장 ⑭ 의문사 + to부정사

It tells us where to look next, which is what a careful experiment should do.

**의문사 + to부정사**는 '무엇을/어디를 ~할지'라는 뜻의 명사 덩어리로, 목적어 자리에 온다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그것은 다음에 어디를 보아야 할지 알려 준다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 The problem was not the machine but the question behind it.

구문 1

문제는 기계가 아니라 그 뒤에 있는 질문이었다.

2 Nobody told the students when to stop the experiment.

구문 2

아무도 학생들에게 언제 실험을 멈춰야 할지 말해 주지 않았다.

3 She learned not what to measure but how to read the result.

구문 1 + 2

그녀는 무엇을 측정할지가 아니라 결과를 어떻게 읽을지를 배웠다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉠ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

The picture shows where blood is moving , not what the person is thinking

S                      V                      S'                      V'                      M

**빠대 해석** 그 사진은 피가 어디로 움직이는지를 보여 줄 뿐, 그 사람이 무엇을 생각하는지를 보여 주지는 않는다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 In 2020 a team at MIT asked forty adults to spend ten hours completely alone.

M In 2020 · S a team at MIT · △V asked · O forty adults · M to spend ten hours completely alone

2020년 MIT의 한 연구진은 성인 마흔 명에게 열 시간을 완전히 혼자 보내게 했다.

02 No phone, no message, no other person entered the room.

휴대전화도, 메시지도, 다른 사람도 그 방에 들어오지 않았다.

03 On a different day the same people spent ten hours without food.

다른 날에는 같은 사람들이 열 시간을 음식 없이 보냈다.

04 After each day the researchers scanned their brains.

각각의 하루가 끝난 뒤 연구자들은 그들의 뇌를 촬영했다.

05 The hungry brain and the lonely brain lit up in almost the same place.

배고픈 뇌와 외로운 뇌는 거의 같은 자리에서 밝아졌다.

06 A small region deep in the middle of the brain became active in both cases.

뇌 한가운데 깊숙이 있는 작은 영역이 두 경우 모두에서 활성화되었다.

07 That region also becomes active when people want a drug or a reward.

그 영역은 사람이 약물이나 보상을 원할 때도 활성화된다.

08 The researchers called the feeling a craving for company.

연구자들은 그 느낌을 '사람에 대한 갈망'이라고 불렀다.

09 The result suggests that being with others is not a luxury but a need.

S The result · △V suggests · [that] S' being with others · △V' is · C not a luxury but a need

이 결과는 다른 사람과 함께 있는 일이 사치가 아니라 필요라는 것을 시사한다.

10 Still, a bright spot on a scan is not a feeling.

그렇지만 촬영 사진 위의 밝은 점이 곧 감정인 것은 아니다.

11 The picture shows where blood is moving, not what the person is thinking.

그 사진은 피가 어디로 움직이는지를 보여 줄 뿐, 그 사람이 무엇을 생각하는지를 보여 주지는 않는다.

12 Forty people is also a small number for such a large claim.

마흔 명이라는 수도 그만큼 큰 주장을 하기에는 적은 편이다.

13 The study is a good beginning rather than a final answer.

이 연구는 최종 답이라기보다 좋은 출발점이다.

14 It tells us where to look next, which is what a careful experiment should do.

S It · △V tells · O us · O where to look next · M which is what a careful experiment should do

그것은 다음에 어디를 보아야 할지 알려 주며, 신중한 실험이라면 마땅히 해야 할 일이 그것이다.

15 Science often starts with a picture and then asks what the picture leaves out.

과학은 흔히 한 장의 사진에서 시작해, 그 사진이 무엇을 빼놓았는지를 묻는다.

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Setup



Finding



Reading



Caution



Conclusion

##### STAGE

##### WHAT THE WRITER DOES

##### Setup

The same adults spent ten hours alone, and ten hours without food

##### Finding

Both days lit up almost the same region of the brain

##### Reading

The researchers named the feeling a craving for company

##### Caution

A bright spot shows blood, not a feeling

##### Conclusion

The study is a beginning, not a final answer

보기 region · craving · feeling · beginning · reward · picture

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

⑤ lit up in almost the same place

Both states used nearly the same brain area.

⑨ being with others is not a luxury but a need

Company is a need, not an extra.

⑩ a bright spot on a scan is not a feeling

An image cannot show an emotion by itself.

⑫ a small number for such a large claim

The sample was too small for the claim.

⑬ a good beginning rather than a final answer

The study opens the question, not closes it.

보기 area · need · show · small · opens · luxury · closes · wide

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

| 선지                                        | 유형 고르기         |
|-------------------------------------------|----------------|
| ① How to Live Ten Hours Without Food      | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ② A Brain Picture Is a Start, Not a Proof | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ③ Loneliness Has Been Fully Explained     | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ④ Why MIT Is the Best Research Centre     | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ⑤ The Safest Way to Use a Brain Scanner   | 정답 무관 반대 지엽 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

| 선지                                | 유형 고르기         | 근거 |
|-----------------------------------|----------------|----|
| ① 같은 사람들이 젊은 날과 혼자 지낸 날을 모두 겪었다.  | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ①③ |
| ② 약물이나 보상을 원할 때도 같은 영역이 활성화된다.    | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑦  |
| ③ 연구자들은 이 결과로 외로움의 정체가 밝혀졌다고 보았다. | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑬  |
| ④ 촬영 사진은 피가 어디로 움직이는지를 보여 준다.     | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑪  |
| ⑤ 참가자는 마흔 명이었다.                   | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ①  |

### 3 필자가 이 실험을 '최종 답이 아니라 출발점'이라고 본 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

밝은 점은 감정이 아니라 혈류를 보여 줄 뿐이고, 참가자 수도 큰 주장을 하기에는 적기 때문이다.

## 뇌 사진으로 알 수 있는 것 밝은 점 하나가 마음을 다 설명해 주지는 않는다.

KNOWLEDGE BANK

### 1 fMRI는 피를 본다

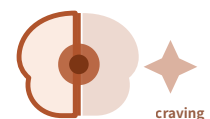
기능적 자기공명영상은 신경세포가 아니라 혈류의 산소량 변화를 잔다. 활동이 늘어난 자리에 피가 더 가는 것을 이용한 간접 측정이라, 밝은 점과 생각 사이에는 늘 한 단계가 남는다.

### 2 죽은 언어의 뇌가 반응했다

2009년 크레이그 베넷 연구진은 죽은 언어를 스캐너에 넣고 사람 사진을 보여 준 뒤, 통계 보정을 하지 않으면 '반응'이 나타난다는 것을 보였다. 이 연구는 이그노벨상을 받았고, 이후 뇌 영상 연구의 통계 기준을 바꾸는 계기가 되었다.

### 3 외로움은 몸에도 남는다

여러 장기 추적 연구에서 사회적 고립은 흡연·비만에 견줄 만한 건강 위험 요인으로 보고되어 왔다. 외로움이 '기분 문제'로만 다뤄지지 않게 된 배경이다.



뇌 사진으로 알 수 있는 것

생각해 볼 것 뇌 사진 한 장으로 '이 사람은 지금 무엇을 느낀다'고 말할 수 있을까? 왜 그렇게 생각하는가?

— LESSON 08



# The Sky That Never Changed

변하지 않는다고 믿었던 하늘

**Goal** 아리스토텔레스의 두 세계 구분이 왜 오래 유지되었고 어떻게 무너졌는지 설명할 수 있다.

Aristotle divided the world into two regions, and the line between them was the moon. Below the moon everything was made of earth, water, air, and fire. Things down here were born, changed, and died. Above the moon he placed a fifth material that could not change at all. The stars were made of it, so they could only turn in perfect circles for ever. This picture matched what people saw every night. Fire rose, stones fell, and the stars kept the same shapes year after year. For almost two thousand years the two regions were treated as settled fact. Then in 1572 a new star appeared in the sky and stayed for months. Tycho Brahe measured it carefully and found that it stood far beyond the moon. Something in the changeless region had changed. Later Galileo turned a telescope on the moon and saw mountains and shadows. The perfect sphere had a rough surface, like the ground under his feet. The old picture had not been foolish, because it explained what the eye could reach. It fell only when the eye was given a better instrument.

## WORD BANK

|          |            |
|----------|------------|
| divide   | ① 나누다      |
| material | ④ 물질       |
| settled  | ⑧ 정해진, 확정된 |
| measure  | ⑩ 측정하다     |
| sphere   | ⑬ 구(球)     |
| surface  | ⑭ 표면       |

● 먼저 생각해 보자. 밤하늘은 어제와 오늘이 똑같아 보인다. 이 인상만으로 무엇을 결론지을 수 있을까?

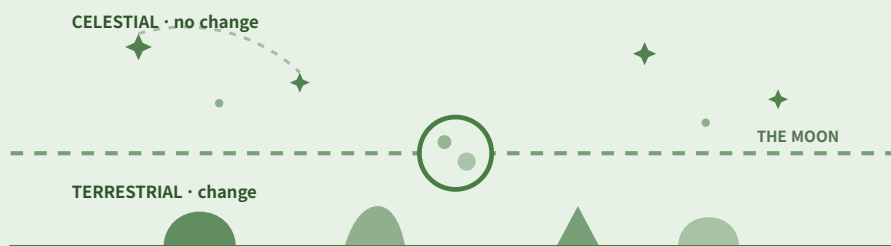


Figure 1 달을 경계로 나뉜 두 세계 — 아래는 변하고, 위는 변하지 않는다.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a divide
- b material
- c settled
- d measure
- e sphere
- f surface

### DEFINITION

- 1 a perfectly round solid shape
- 2 to separate something into parts
- 3 the outside layer of an object
- 4 fixed and no longer open to argument
- 5 to find the exact size or amount of something
- 6 the substance that a thing is made of

e

a

f

c

d

b

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑭ 과거완료 had p.p.

The old picture had not been foolish, because it explained what the eye could reach.

had + p.p.는 과거의 어느 시점보다 더 **앞선 때**를 가리킨다. 무너진 때보다 앞선 사정을 말한다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그 옛 그림이 (그때까지) 어리석었던 것은 아니었다.

### 문장 ⑮ 수여동사의 수동태 — be given

It fell only when the eye was given a better instrument.

give A B 에서 A를 주어로 올리면 **be given + B** 가 된다. 뒤에 목적어 하나가 그대로 남는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그것은 눈에 더 좋은 도구가 주어졌을 때에야 무너졌다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 By 1600 the old model had already lost most of its defenders.

구문 1

1600년 무렵 그 옛 모형은 이미 지지자 대부분을 잃은 상태였다.

2 Each student was given a small telescope for the night.

구문 2

학생들은 저마다 그날 밤에 쓸 작은 망원경을 받았다.

3 He had been given the data long before he understood it.

구문 1 + 2

그는 그 자료를 이해하기 훨씬 전에 이미 받아 두었었다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑤ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

The stars were made of it so they could only turn in perfect circles for ever

S V M S' V' M

**빠대 해석** 별들은 그것으로 만들어졌기에, 영원히 완전한 원을 그리며 돌 수밖에 없었다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Aristotle divided the world into two regions, and the line between them was the moon.

S Aristotle · △V divided · O the world · M into two regions · [and] S the line between them · △V was · C the moon

아리스토텔레스는 세계를 두 영역으로 나누었고, 그 경계선은 달이었다.

02 Below the moon everything was made of earth, water, air, and fire.

달 아래에서는 모든 것이 흙과 물과 공기와 불로 이루어져 있었다.

03 Things down here were born, changed, and died.

이 아래의 것들은 태어나고, 변하고, 죽었다.

04 Above the moon he placed a fifth material that could not change at all.

달 위에는 전혀 변할 수 없는 다섯 번째 물질을 두었다.

05 The stars were made of it, so they could only turn in perfect circles for ever.

별들은 그것으로 만들어졌기에, 영원히 완전한 원을 그리며 돌 수밖에 없었다.

06 This picture matched what people saw every night.

이 그림은 사람들이 밤마다 보던 것과 들어맞았다.

07 Fire rose, stones fell, and the stars kept the same shapes year after year.

불은 올라갔고, 돌은 떨어졌으며, 별들은 해마다 같은 모양을 지켰다.

08 For almost two thousand years the two regions were treated as settled fact.

거의 이천 년 동안 이 두 영역은 정해진 사실처럼 다루어졌다.

09 Then in 1572 a new star appeared in the sky and stayed for months.

그러다 1572년, 새로운 별 하나가 하늘에 나타나 몇 달 동안 머물렀다.

10 Tycho Brahe measured it carefully and found that it stood far beyond the moon.

S Tycho Brahe · △V measured · O it · M carefully · [and] △V found · [that] S' it · △V' stood · M far beyond the moon

튀코 브라헤는 그것을 정밀하게 측정했고, 그 별이 달보다 훨씬 멀리 있다는 것을 알아냈다.

11 Something in the changeless region had changed.

변하지 않는다면 영역에서 무언가가 변한 것이다.

12 Later Galileo turned a telescope on the moon and saw mountains and shadows.

뒤에 갈릴레오는 망원경을 달에 겨누었고, 산과 그림자를 보았다.

13 The perfect sphere had a rough surface, like the ground under his feet.

완전한 구는 발밑의 땅처럼 거친 표면을 지니고 있었다.

14 The old picture had not been foolish, because it explained what the eye could reach.

S The old picture · △V had not been · C foolish · [because] S' it · △V' explained · O what the eye could reach

옛 그림이 어리석었던 것은 아니다. 눈이 닿는 범위를 설명해 냈기 때문이다.

15 It fell only when the eye was given a better instrument.

그것은 눈에 더 좋은 도구가 주어졌을 때에야 무너졌다.



#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



The picture



Why it held



First crack



Second crack



Conclusion

##### STAGE

##### WHAT THE WRITER DOES

##### The picture

Aristotle split the world at the moon: changing below, perfect above

##### Why it held

It matched what the \_\_\_\_\_ eye could see every night

##### First crack

In 1572 a new star appeared beyond the \_\_\_\_\_ moon

##### Second crack

Galileo's telescope showed a rough \_\_\_\_\_ surface on the moon

##### Conclusion

The old picture fell when the eye got a better \_\_\_\_\_ instrument

보기 eye · moon · surface · instrument · circle · fire

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

㉓ Things down here were born, changed, and died.

Below the moon nothing stayed fixed.

㉔ the two regions were treated as settled fact

For centuries nobody questioned the division.

㉕ Something in the changeless region had changed.

The 1572 star broke the old rule.

㉖ The perfect sphere had a rough surface

The moon looked less perfect than believed.

㉗ when the eye was given a better instrument

Better tools ended the old picture.

보기 fixed · questioned · broke · perfect · tools · proved · rough · faith

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                               |           |           |    |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|
| ① The Life of Aristotle                       | 정답        | <b>무관</b> | 반대 | 지엽        | 배경        |
| ② How Telescopes Are Built                    | 정답        | <b>무관</b> | 반대 | 지엽        | 배경        |
| ③ A Picture That Held Until Better Tools Came | <b>정답</b> | 무관        | 반대 | 지엽        | 배경        |
| ④ Why the Stars Move in Circles               | 정답        | 무관        | 반대 | <b>지엽</b> | 배경        |
| ⑤ The Five Materials of the Ancient World     | 정답        | 무관        | 반대 | 지엽        | <b>배경</b> |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                 |           |           |    |    |    |   |
|---------------------------------|-----------|-----------|----|----|----|---|
| ① 아리스토텔레스는 달을 두 영역의 경계로 삼았다.    | <b>일치</b> | 반대        | 과장 | 혼동 | 시점 | ① |
| ② 달 위의 물질은 변할 수 없다고 여겨졌다.       | <b>일치</b> | 반대        | 과장 | 혼동 | 시점 | ④ |
| ③ 튀코 브라헤는 새 별이 달보다 가까이 있다고 밝혔다. | 일치        | <b>반대</b> | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩ |
| ④ 갈릴레오는 달에서 산과 그림자를 보았다.        | <b>일치</b> | 반대        | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑫ |
| ⑤ 필자는 옛 그림이 어리석었던 것은 아니라고 본다.   | <b>일치</b> | 반대        | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑭ |

### 3 필자가 옛 그림을 '어리석지 않았다'고 본 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

당시 눈이 닿는 범위 안의 관찰을 잘 설명해 냈기 때문이다.

## 하늘이 바뀐 순간들 관측 도구가 바뀌면 세계의 지도도 바뀐다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 1572년의 새 별

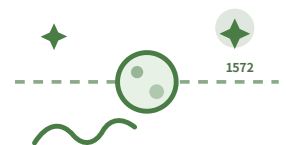
튀코 브라헤가 관측한 이 별은 오늘날 초신성 SN 1572로 불린다. 그는 시차가 나타나지 않는 것을 근거로 이 별이 달보다 훨씬 멀리 있다고 결론지었다. 하늘도 변한다는 첫 정밀 증거였다.

#### 2 갈릴레오의 1610년 『별의 소식』

갈릴레오는 달의 산과 목성의 위성 네 개를 기록해 『Sidereus Nuncius』로 펴냈다. 목성을 도는 천체가 있다는 사실은 모든 것이 지구를 돈다는 전제를 흔들었다.

#### 3 에테르는 왜 오래 남았나

달 위를 채운하던 제5원소는 뒤에 '에테르'라는 이름으로 19세기까지 살아남았다. 1887년 마이컬슨·몰리 실험이 그 흔적을 찾지 못하면서 물리학은 다시 한 번 그림을 고쳐 그렸다.



하늘이 바뀐 순간들

생각해 볼 것 지금 우리가 '당연하다'고 여기는 것 가운데, 더 좋은 도구가 나오면 흔들릴 만한 것은 무엇일까?

— LESSON 09



# The Zipper You Cannot Explain

설명하지 못하는 지퍼

**Goal** '안다는 느낌'과 '실제로 아는 것'의 차이를 예를 들어 설명할 수 있다.

Ask anyone whether they know how a zipper works. Almost everyone says yes without pausing. Then ask them to explain it step by step, out loud, without using their hands. The confident voice slows down, searches for words, and often stops altogether. Psychologists call this gap the illusion of explanatory depth. We mistake being familiar with something for understanding it. A zipper is close to us every day, so the feeling of knowing comes easily. In one study people were asked to draw a bicycle from memory, with the frame and chain in place. Many drew chains that could never turn the wheels. The drawings were wrong in ways the artists had never noticed. The illusion is not a sign of a lazy mind. It is useful, because we cannot carry full explanations of every object we touch. The danger appears when the same easy feeling reaches much larger questions about the world. People who have never explained a policy still argue about it with certainty. One cure is simple: try to explain the thing, and let the gap show itself.

## WORD BANK

|           |            |
|-----------|------------|
| pause     | ② 잠시 멈추다   |
| gap       | ⑤ 간극, 틈    |
| illusion  | ⑤ 착각       |
| familiar  | ⑥ 익숙한      |
| certainty | ⑭ 확신       |
| cure      | ⑮ 치료법, 해결책 |

● 먼저 생각해 보자. 지퍼가 어떻게 잠기는지 그림 없이 말로만 설명할 수 있는가?



"I know  
how it works."  
— until you explain it



familiar is not the same as understood

Figure 1 머릿속의 자전거와 실제 자전거 사이의 거리.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

a pause

b gap

c illusion

d familiar

e certainty

f cure

DEFINITION

1 well known because it is often seen

d

2 to stop for a short time before going on

a

3 the state of having no doubt at all

e

4 a belief that does not match what is real

c

5 something that ends a problem or an illness

f

6 a space between two things that should meet

b

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑥ mistake A for B

We mistake being familiar with something for understanding it.

**mistake A for B**는 'A를 B로 잘못 알다'. A·B 자리에 동명사가 오면 '~하는 것'으로 옮긴다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

우리는 익숙한 것을 이해한 것으로 착각한다.

### 문장 ⑭ 주격 관계대명사절 + 현재완료

People who have never explained a policy still argue about it with certainty.

who 뒤의 절이 주어 People 을 꾸민다. **have never p.p.**는 '지금까지 한 번도 ~한 적 없다'.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

어떤 정책을 한 번도 설명해 본 적 없는 사람들이 그것을 두고 확신에 차서 다툰다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Do not mistake a loud voice for a good argument.

구문 1

큰 목소리를 좋은 논증으로 착각하지 마라.

2 The student who has never drawn a map still finished first.

구문 2

지도를 한 번도 그려 본 적 없는 그 학생이 그래도 가장 먼저 끝냈다.

3 Readers who have never built anything mistake plans for buildings.

구문 1 + 2

무언가를 만들어 본 적 없는 독자들은 설계도를 건물로 착각한다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉔ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

It useful because we cannot carry full explanations of every object we touch

S V S' V' M M

**빠대 해석** 그것은 쓸모가 있다. 우리가 만지는 모든 물건의 완전한 설명을 지니고 다닐 수는 없기 때문이다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Ask anyone whether they know how a zipper works.

누구에게든 지퍼가 어떻게 작동하는지 아느냐고 물어보라.

02 Almost everyone says yes without pausing.

거의 모두가 망설임 없이 안다고 답한다.

03 Then ask them to explain it step by step, out loud, without using their hands.

그런 다음 손을 쓰지 말고 소리 내어 단계별로 설명해 보라고 해 보라.

04 The confident voice slows down, searches for words, and often stops altogether.

자신 있던 목소리가 느려지고, 말을 더듬다가, 흔히 아예 멈춘다.

05 Psychologists call this gap the illusion of explanatory depth.

심리학자들은 이 간극을 '설명 깊이의 착각'이라고 부른다.

06 We mistake being familiar with something for understanding it.

S We · △V mistake · O being familiar with something · M for understanding it

우리는 무언가에 익숙한 것을 그것을 이해한 것으로 착각한다.

07 A zipper is close to us every day, so the feeling of knowing comes easily.

지퍼는 날마다 우리 곁에 있으므로, 안다는 느낌이 쉽게 생긴다.

08 In one study people were asked to draw a bicycle from memory, with the frame and chain in place.

한 연구에서는 사람들에게 기억만으로, 빠대와 체인까지 제자리에 넣어 자전거를 그려 보게 했다.

09 Many drew chains that could never turn the wheels.

많은 사람이 결코 바퀴를 돌릴 수 없는 체인을 그렸다.

10 The drawings were wrong in ways the artists had never noticed.

S The drawings · △V were · C wrong · M in ways the artists had never noticed

그 그림들은 그런 사람이 한 번도 알아채지 못한 방식으로 틀려 있었다.

11 The illusion is not a sign of a lazy mind.

이 착각은 게으른 머리의 표시가 아니다.

12 It is useful, because we cannot carry full explanations of every object we touch.

그것은 쓸모가 있다. 우리가 만지는 모든 물건의 완전한 설명을 지니고 다닐 수는 없기 때문이다.

13 The danger appears when the same easy feeling reaches much larger questions about the world.

위험은 그 손쉬운 느낌이 세상에 관한 훨씬 큰 질문에까지 닿을 때 나타난다.

14 People who have never explained a policy still argue about it with certainty.

S People · M who have never explained a policy · △V argue · M about it, with certainty

어떤 정책을 한 번도 설명해 본 적 없는 사람들이 그것을 두고 확신에 차서 다툰다.

15 One cure is simple: try to explain the thing, and let the gap show itself.

한 가지 치료법은 간단하다. 그것을 설명해 보고, 간극이 스스로 드러나게 하는 것이다.

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Test



Name



Cause



Defence



Warning

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Test

Ask people to explain a zipper, and the confident voice stops

Name

Psychologists call this the illusion of explanatory            **depth**

Cause

We mistake being            **familiar** with a thing for understanding it

Defence

The illusion is            **useful**, since we cannot store every explanation

Warning

It turns dangerous on            **larger** questions, and explaining is the cure

보기 depth · familiar · useful · larger · lazy · drawing

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

② Almost everyone says yes without pausing.

People answer with instant            **confidence** .

⑥ We mistake being familiar with something

Closeness gets            **mistaken** for knowledge.

⑩ wrong in ways the artists had never noticed

The errors stayed            **invisible** to the drawers.

⑪ The illusion is not a sign of a lazy mind.

The gap does not mean people are            **careless** .

⑮ let the gap show itself

Explaining            **reveals** what we do not know.

보기 confidence · mistaken · invisible · careless · reveals · doubt · hides · lazy

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                           |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① The History of the Zipper               | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② Feeling You Know Is Not Knowing         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ How to Draw a Bicycle Correctly         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ Why Most People Have Lazy Minds         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ A Guide to Explaining Government Policy | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                             |    |    |    |    |    |   |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|---|
| ① 대부분은 지퍼를 안다고 곧바로 답한다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ② |
| ② 기억만으로 자전거를 그리게 한 연구가 있었다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑧ |
| ③ 필자는 이 착각을 게으름의 증거로 본다.    | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩ |
| ④ 익숙함은 안다는 느낌을 쉽게 만든다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑦ |
| ⑤ 설명해 보는 것이 한 가지 해결책이다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑬ |

### 3 필자가 이 착각을 '쓸모 있다'고 본 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

우리가 만지는 모든 물건의 완전한 설명을 지니고 다닐 수는 없기 때문이다.

## 안다는 느낌의 정체 머릿속 그림은 생각보다 훨씬 성기다.

KNOWLEDGE BANK

### 1 '설명 깊이의 착각'이라는 이름

2002년 레오니드 로젠블릿과 프랭크 케일은 사람들에게 번기·자물쇠·헬리콥터의 작동을 설명하게 한 뒤, 설명 전후로 자기 이해도를 매기게 했다. 설명을 시도한 뒤 점수는 일관되게 떨어졌다.

### 2 자전거를 그려 보라고 하면

심리학자 리베카 로슨의 연구에서 성인 대다수가 체인·페달·프레임의 위치를 틀리게 그렸다. 자전거를 매일 타는 사람도 예외가 아니었다.

### 3 파인만이 남긴 기준

물리학자 리처드 파인만은 어떤 개념을 처음 배우는 사람에게 쉬운 말로 설명해 보는 것을 이해의 시험으로 삼았다. 막히는 지점이 곧 모르는 지점이다.



안다는 느낌의 정체

생각해 볼 것 내가 '안다'고 여기는 것 하나를 골라 3분 동안 소리 내어 설명해 보자. 어디에서 막히는가?

— LESSON 10



# Doubt Is the Method

의심은 방법이다

**Goal** 과학적 회의가 '거부'가 아니라 '증거 요구'임을 구별해 설명할 수 있다.

People often use the word skeptic to mean someone who refuses to believe. In science the word means almost the opposite. A skeptic does not close the question; a skeptic asks what would settle it. The rule behind this habit is simple to state, though it is harder to live by. The stronger a claim is, the heavier the evidence it has to carry. A report that a train was late needs little more than a timetable and a witness. A report that a train travelled faster than light needs far more. This is not unfairness; it is bookkeeping. Ordinary claims fit neatly into the world we have already measured and written down. Extraordinary ones ask us to pull down and rebuild part of that world. In 2011 a laboratory announced particles that seemed to beat light. Other teams did not shout, and they did not stay silent either. They repeated the measurement and found a loose cable in the timing system. The claim fell, and no one had to be called a liar. Doubt had done its work quietly, the way it is supposed to.

## WORD BANK

|               |             |
|---------------|-------------|
| refuse        | ① 거부하다      |
| settle        | ③ 결판내다      |
| claim         | ⑤ 주장        |
| evidence      | ⑤ 증거        |
| extraordinary | ⑩ 비범한, 이례적인 |
| repeat        | ⑬ 되풀이하다     |

● 먼저 생각해 보자. 친구가 '어제 유령을 봤다'고 한다. 믿거나 안 믿거나 말고, 세 번째 반응이 있을까?

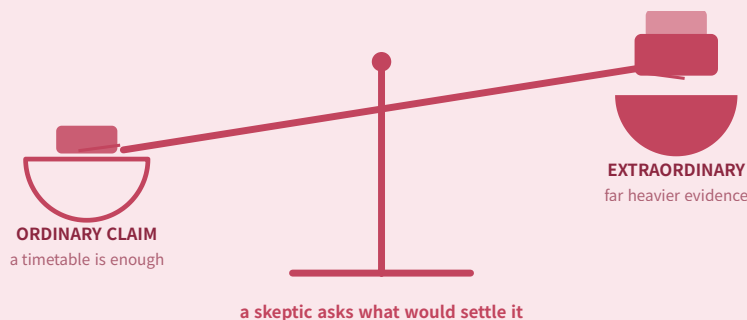


Figure 1 주장의 크기만큼 무거워지는 증거의 저울.



## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a refuse
- b settle
- c claim
- d evidence
- e extraordinary
- f repeat

### DEFINITION

- 1 a statement offered as true without proof yet
- 2 far beyond what is usual or expected
- 3 to say that you will not do something
- 4 facts that support or test a statement
- 5 to do the same thing again
- 6 to end a question by deciding it

c

e

a

d

f

b

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑤ the 비교급 ~, the 비교급 ...

The stronger a claim is, the heavier the evidence it has to carry.

the + 비교급 ~, the + 비교급 ...는 '~할수록 더 ...하다'. 앞뒤 절의 순서를 바꾸지 않는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

주장이 강할수록 그것이 저야 할 증거도 무거워진다.

### 문장 ⑥ seem to + 동사원형

A laboratory announced particles that seemed to beat light.

seem to + 동사원형은 '~하는 것처럼 보인다'. 사실 단정이 아니라 관찰자의 인상을 나타낸다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

빛을 이긴 것처럼 보이는 입자들을 발표했다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 The louder the room became, the harder the test felt.

구문 1

방이 시끄러워질수록 시험은 더 어렵게 느껴졌다.

2 The second team seemed to find the same error.

구문 2

두 번째 연구진도 같은 오류를 찾아낸 것처럼 보였다.

3 The stranger a result seems to be, the longer it should be checked.

구문 1 + 2

결과가 이상해 보일수록 더 오래 검증해야 한다.



#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Wrong sense



Right sense



The rule



Case



Result

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Wrong sense

Everyday use makes a skeptic someone who refuses to believe

Right sense

A skeptic asks what would \_\_\_\_\_ settle the question

The rule

The stronger the claim, the heavier the \_\_\_\_\_ evidence

Case

In 2011 a faster-than-light result was \_\_\_\_\_ repeated by other teams

Result

A loose \_\_\_\_\_ cable explained it, and no one was blamed

보기 settle · evidence · repeated · cable · refuse · silence

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

③ a skeptic asks what would settle it

A skeptic keeps the question \_\_\_\_\_ open \_\_\_\_\_.

⑤ the heavier the evidence it has to carry

Big claims need \_\_\_\_\_ stronger \_\_\_\_\_ support.

⑧ This is not unfairness; it is bookkeeping.

The rule is \_\_\_\_\_ fair \_\_\_\_\_, not hostile.

⑫ they did not stay silent either

The other teams neither shouted nor stayed \_\_\_\_\_ quiet \_\_\_\_\_.

⑭ no one had to be called a liar

The result fell without \_\_\_\_\_ blaming \_\_\_\_\_ anyone.

보기 open · stronger · fair · quiet · blaming · closed · weaker · trusting

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

| 선지                                        | 유형 고르기                |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| ① Why Trains Are Often Late               | 정답 무관 반대 <b>지엽</b> 배경 |
| ② Doubt That Asks Instead of Refusing     | <b>정답</b> 무관 반대 지엽 배경 |
| ③ How to Win a Scientific Argument        | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |
| ④ The 2011 Discovery That Changed Physics | 정답 무관 반대 <b>지엽</b> 배경 |
| ⑤ A Beginner's Guide to Cable Repair      | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

| 선지                                  | 유형 고르기                | 근거 |
|-------------------------------------|-----------------------|----|
| ① 일상에서 '회의론자'는 믿기를 거부하는 사람을 뜻하곤 한다. | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ①  |
| ② 주장이 강할수록 필요한 증거도 무거워진다.           | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑤  |
| ③ 2011년의 발표는 다른 연구진의 침묵 속에 잊혔다.     | 일치 <b>반대</b> 과장 혼동 시점 | ②  |
| ④ 문제의 원인은 험거워진 케이블이었다.              | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ③  |
| ⑤ 필자는 이 규칙을 불공평이 아니라 장부 정리로 본다.     | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ④  |

### 3 필자가 말하는 과학적 회의가 일상의 '거부'와 어떻게 다른지 우리말 한 문장으로 써 보세요.

질문을 담아 버리는 대신 무엇이 그 질문을 결판낼지를 묻는다는 점에서 다르다.

#### 의심이 일한 방식 무너뜨리는 일도 절차를 지켜야 한다.

#### KNOWLEDGE BANK

##### 1 OPERA 실험, 2011

이탈리아 그란사소 연구소의 OPERA 팀은 중성미자가 빛보다 약 60나노초 빨리 도착한 것으로 보인다고 발표하면서, 확정기 아니라 검증 요청임을 분명히 했다. 2012년 광섬유 연결 불량과 발전기 문제가 원인으로 확인되었다.

##### 2 '비범한 주장에는 비범한 증거를'

이 표현은 1979년 칼 세이건이 널리 퍼뜨렸지만, 뿌리는 18세기 흄과 라플라스의 논의로 거슬러 올라간다. 증거의 무게를 주장의 크기에 맞추라는 원칙이다.

##### 3 재현이 곧 검증이다

2010년대 여러 분야에서 재현 실험이 실패하는 사례가 잇따르자, 학술지들은 자료와 분석 코드 공개, 사전등록 같은 절차를 도입했다. 의심을 개인의 태도가 아니라 제도로 옮긴 셈이다.



의심이 일한 방식

생각해 볼 것 내가 최근에 믿은 이야기 하나를 골라 보자. 그것이 틀렸다면 무엇을 보고 알 수 있을까?

## 정답과 해설

Unit 2 | Lesson 06-10 | 지문 전문 해석 포함

### Lesson 06 Two Ways to Ask Why '왜'라는 말의 두 가지 뜻

**TASK 1** 1-c 2-e 3-a 4-f 5-b 6-d (a mechanism · b nerve · c instrument · d expectation · e machinery · f progress)

**TASK 2**  
구문분석  
**구문 1 · ⑤ 간접의문문 — 의문사 + 주어 + 동사**  
그녀는 어떤 신경이 그 소리를 나르는지를 묻는다.  
**구문 2 · ⑬ be allowed to + 동사원형 (수동태)**  
두 질문이 서로 만나도록 허용될 때 과학은 진전한다.  
**훈련 1** (구문 1) 아무도 그 차가 어젯밤 어느 길로 갔는지 알지 못한다.  
**훈련 2** (구문 2) 학생들은 강연 중에 질문하도록 허용된다.  
**훈련 3** (구문 1 + 2) 그녀는 어떤 학생들이 실험실에 들어가도 되는지 설명했다.

**TASK 3**  
READ RIGHT  
**먼저 보기 ⑪** 화학 물질의 사슬만으로는 그 고양이 가 낯선 집에서는 같은 소리를 무시하는 이유를 설명할 수 없다.  
⑫ S A biologist and a psychologist · △V watch · O this · [and] S both · △V ask  
⑬ S Her answer · △V is · C a chain of causes · M that anyone could measure with instruments  
⑭ S Science · △V makes · O progress · [when] S' the two questions · △V' are allowed to meet  
그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4** ① mechanism ② meaning ③ unexplained ④ meet

**TASK 5** (1) different (2) measured (3) experience (4) incomplete (5) combine

**TASK 6-1**  
**정답 ②**  
① **지엽** 고양이는 예로 든 장면일 뿐 주제가 아니다  
② **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다  
③ **반대** 글은 생물학만으로는 부족하다고 말한다 — 정반대다  
④ **무관** 실험 도구 목록은 글에 나오지 않는다  
⑤ **무관** 심리학의 역사는 글의 소재가 아니다

**TASK 6-2**  
**정답 ③**  
① **일치** ⑤ · ② **일치** ⑧ · ③ **반대** ⑩과 어긋남 — 어느 답도 틀리지 않았다 · ④ **일치** ⑫ · ⑤ **일치** ⑭

**TASK 6-3** 기제를 묻는 질문과 의미를 묻는 질문이 서로 만나도록 허용될 때이다.

① 고양이는 캔이 열리는 소리를 듣는 순간 부엌으로 달려간다. ② 생물학자와 심리학자가 함께 이 장면을 보고, 둘 다 '왜'냐고 묻는다. ③ 그러나 두 사람이 던지는 질문은 같은 질문이 아니다. ④ 생물학자는 작동 원리를 찾는다. ⑤ 그녀는 어떤 신경이 그 소리를 나르는지, 근육이 어떻게 움직이는지를 묻는다. ⑥ 그녀의 답은 누구나 기구로 측정할 수 있는 원인의 사슬이다. ⑦ 심리학자는 의미를 찾는다. ⑧ 그는 고양이가 무엇을 기대하는지, 지난 식사가 오늘의 달리기를 어떻게 만들었는지를 묻는다. ⑨ 그의 답은 부품이라기보다 경험에 관한 이야기다. ⑩ 어느 답도 틀리지 않았고, 어느 답도 그것만으로는 완전하지 않다. ⑪ 화학 물질의 사슬만으로는 그 고양이가 낯선 집에서는 같은 소리를 무시하는 이유를 설명할 수 없다. ⑫ 기대에 관한 이야기만으로는 배가 고프지 않은데도 고양이가 달려가는 이유를 설명할 수 없다. ⑬ 과학은 두 질문이 서로 만나도록 허용될 때 진전한다. ⑭ 가장 좋은 설명은 기계 장치와 경험을 함께 그려 낸다. ⑮ '왜'를 잘 물으려면, 내가 어느 '왜'를 뜻하는지부터 알아야 한다.

## Lesson 07 Why Being Alone Feels Like Hunger 외로움이 배고픔처럼 느껴지는 이유

**TASK 1** 1-b 2-d 3-a 4-f 5-c 6-e (a scan · b region · c reward · d craving · e luxury · f claim)

**TASK 2** 구문 1 · ㉠ not A but B

구문분석

이 결과는 함께 있는 일이 사치가 아니라 필요임을 시사한다.

구문 2 · ㉡ 의문사 + to부정사

그것은 다음에 어디를 보아야 할지 알려 준다.

훈련 1 (구문 1) 문제는 기계가 아니라 그 뒤에 있는 질문이었다.

훈련 2 (구문 2) 아무도 학생들에게 언제 실험을 멈춰야 할지 말해 주지 않았다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 그녀는 무엇을 측정할지가 아니라 결과를 어떻게 읽을지를 배웠다.

**TASK 3**

READ RIGHT

먼저 보기 ㉠ 그 사진은 피가 어디로 움직이는지를 보여 줄 뿐, 그 사람이 무엇을 생각하는지를 보여 주지는 않는다.

㉠ M In 2020 · S a team at MIT · △V asked · O forty adults · M to spend ten hours completely alone

㉡ S The result · △V suggests · [that] S' being with others · △V' is · C not a luxury but a need

㉢ S It · △V tells · O us · O where to look next · M which is what a careful experiment should do

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① region ② craving ③ feeling ④ beginning

**TASK 5**

(1) area (2) need (3) show (4) small (5) opens

**TASK 6-1**

정답 ②

① 무관 단식하는 방법은 글의 관심사가 아니다

② 정답 글 전체를 아우르는 제목이다

③ 반대 글은 아직 최종 답이 아니라고 말한다 — 정반대다

④ 무관 연구 기관을 비교하는 글이 아니다

⑤ 무관 장비 사용법은 글에 나오지 않는다

**TASK 6-2**

정답 ③

① 일치 ①③ · ② 일치 ⑦ · ③ 반대 ⑬과 어긋남 — 최종 답이 아니라 출발점이라고 했다 · ④ 일치 ⑪ · ⑤ 일치 ①

**TASK 6-3**

밝은 점은 감정이 아니라 혈류를 보여 줄 뿐이고, 참가자 수도 큰 주장을 하기에는 적기 때문이다.

① 2020년 MIT의 한 연구진은 성인 마흔 명에게 열 시간을 완전히 혼자 보내게 했다. ② 휴대전화도, 메시지도, 다른 사람도 그 방에 들어오지 않았다. ③ 다른 날에는 같은 사람들이 열 시간을 음식 없이 보냈다. ④ 각각의 하루가 끝난 뒤 연구자들은 그들의 뇌를 촬영했다. ⑤ 배고픈 뇌와 외로운 뇌는 거의 같은 자리에서 밝아졌다. ⑥ 뇌 한가운데 깊숙이 있는 작은 영역이 두 경우 모두에서 활성화되었다. ⑦ 그 영역은 사람이 약물이나 보상을 원할 때도 활성화된다. ⑧ 연구자들은 그 느낌을 '사람에 대한 갈망'이라고 불렀다. ⑨ 이 결과는 다른 사람과 함께 있는 일이 사치가 아니라 필요라는 것을 시사한다. ⑩ 그렇지만 촬영 사진 위의 밝은 점이 곧 감정인 것은 아니다. ⑪ 그 사진은 피가 어디로 움직이는지를 보여 줄 뿐, 그 사람이 무엇을 생각하는지를 보여 주지는 않는다. ⑫ 마흔 명이라는 수도 그만큼 큰 주장을 하기에는 적은 편이다. ⑬ 이 연구는 최종 답이라기보다 좋은 출발점이다. ⑭ 그것은 다음에 어디를 보아야 할지 알려 주며, 신중한 실험이라면 마땅히 해야 할 일이 그것이다. ⑮ 과학은 흔히 한 장의 사진에서 시작해, 그 사진이 무엇을 빼놓았는지를 묻는다.

## Lesson 08 The Sky That Never Changed 변하지 않는다고 믿었던 하늘

**TASK 1** 1-e 2-a 3-f 4-c 5-d 6-b (a divide · b material · c settled · d measure · e sphere · f surface)

**TASK 2** 구문 1 · ⑭ 과거완료 had p.p.

구문분석

그 옛 그림이 (그때까지) 어리석었던 것은 아니었다.

구문 2 · ⑮ 수여동사의 수동태 — be given

그것은 눈에 더 좋은 도구가 주어졌을 때에야 무너졌다.

훈련 1 (구문 1) 1600년 무렵 그 옛 모형은 이미 지지자 대부분을 잃은 상태였다.

훈련 2 (구문 2) 학생들은 저마다 그날 밤에 쓸 작은 망원경을 받았다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 그는 그 자료를 이해하기 훨씬 전에 이미 받아 두었었다.

**TASK 3**

READ RIGHT

먼저 보기 ⑤ 별들은 그것으로 만들어졌기에, 영원히 완전한 원을 그리며 돌 수밖에 없었다.

① S Aristotle · △V divided · O the world · M into two regions · [and] S the line between them · △V was · C the moon

⑩ S Tycho Brahe · △V measured · O it · M carefully · [and] △V found · [that] S' it · △V' stood · M far beyond the moon

⑭ S The old picture · △V had not been · C foolish · [because] S' it · △V' explained · O what the eye could reach

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① eye ② moon ③ surface ④ instrument

**TASK 5**

(1) fixed (2) questioned (3) broke (4) perfect (5) tools

**TASK 6-1**

정답 ③

① 무관 아리스토텔레스의 생애는 글의 주제가 아니다

② 무관 망원경 제작법은 글에 나오지 않는다

③ 정답 글 전체를 아우르는 제목이다

④ 지엽 별의 원운동은 옛 그림의 한 부분일 뿐이다

⑤ 배경 네 원소는 설명의 배경이지 결론이 아니다

**TASK 6-2**

정답 ③

① 일치 ① · ② 일치 ④ · ③ 반대 ⑩과 어긋남 — 달보다 훨씬 멀리 있었다 · ④ 일치 ⑫ · ⑤ 일치 ⑭

**TASK 6-3**

당시 눈이 닿는 범위 안의 관찰을 잘 설명해 냈기 때문이다.

① 아리스토텔레스는 세계를 두 영역으로 나누었고, 그 경계선은 달이었다. ② 달 아래에서는 모든 것이 흙과 물과 공기와 불로 이루어져 있었다. ③ 이 아래의 것들은 태어나고, 변하고, 죽었다. ④ 달 위에는 전혀 변할 수 없는 다섯 번째 물질을 두었다. ⑤ 별들은 그것으로 만들어졌기에, 영원히 완전한 원을 그리며 돌 수밖에 없었다. ⑥ 이 그림은 사람들이 밤마다 보던 것과 들어맞았다. ⑦ 불은 올라갔고, 돌은 떨어졌으며, 별들은 해마다 같은 모양을 지켰다. ⑧ 거의 이천 년 동안 이 두 영역은 정해진 사실처럼 다루어졌다. ⑨ 그러다 1572년, 새로운 별 하나가 하늘에 나타나 몇 달 동안 머물렀다. ⑩ 튀코 브라헤는 그것을 정밀하게 측정했고, 그 별이 달보다 훨씬 멀리 있다는 것을 알아냈다. ⑪ 변하지 않는다는 영역에서 무언가가 변한 것이다. ⑫ 뒤에 갈릴레오는 망원경을 달에 겨누었고, 산과 그림자를 보았다. ⑬ 완전한 구는 발밑의 땅처럼 거친 표면을 지니고 있었다. ⑭ 옛 그림이 어리석었던 것은 아니다. 눈이 닿는 범위를 설명해 냈기 때문이다. ⑮ 그것은 눈에 더 좋은 도구가 주어졌을 때에야 무너졌다.

## Lesson 09 The Zipper You Cannot Explain 설명하지 못하는 지퍼

**TASK 1** 1-d 2-a 3-e 4-c 5-f 6-b (a pause · b gap · c illusion · d familiar · e certainty · f cure)

**TASK 2** 구문 1 · ⑥ mistake A for B

구문분석

우리는 익숙한 것을 이해한 것으로 착각한다.

구문 2 · ⑭ 주격 관계대명사절 + 현재완료

어떤 정책을 한 번도 설명해 본 적 없는 사람들이 그것을 두고 확신에 차서 다룬다.

훈련 1 (구문 1) 큰 목소리를 좋은 논증으로 착각하지 마라.

훈련 2 (구문 2) 지도를 한 번도 그려 본 적 없는 그 학생이 그래도 가장 먼저 끝냈다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 무언가를 만들어 본 적 없는 독자들은 설계도를 건물로 착각한다.

**TASK 3**

READ RIGHT

먼저 보기 ⑫ 그것은 쓸모가 있다. 우리가 만지는 모든 물건의 완전한 설명을 지니고 다닐 수는 없기 때문이다.

⑥ S We · △V mistake · O being familiar with something · M for understanding it

⑩ S The drawings · △V were · C wrong · M in ways the artists had never noticed

⑭ S People · M who have never explained a policy · △V argue · M about it, with certainty

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① depth ② familiar ③ useful ④ larger

**TASK 5**

(1) confidence (2) mistaken (3) invisible (4) careless (5) reveals

**TASK 6-1**

정답 ②

① 무관 지퍼의 역사는 글에 나오지 않는다

② 정답 글 전체를 아우르는 제목이다

③ 지엽 자전거 그림은 착각을 보여 주는 실험 하나일 뿐이다

④ 반대 글은 게으른 머리의 표시가 아니라고 말한다 — 정반대다

⑤ 무관 정책 설명 요령을 알려 주는 글이 아니다

**TASK 6-2**

정답 ③

① 일치 ② · ② 일치 ⑧ · ③ 반대 ⑪과 어긋남 — 게으름의 표시가 아니라고 했다 · ④ 일치 ⑦ · ⑤ 일치 ⑮

**TASK 6-3**

우리가 만지는 모든 물건의 완전한 설명을 지니고 다닐 수는 없기 때문이다.

① 누구에게든 지퍼가 어떻게 작동하는지 아느냐고 물어보라. ② 거의 모두가 망설임 없이 안다고 답한다. ③ 그런 다음 손을 쓰지 말고 소리 내어 단계별로 설명해 보라고 해 보라. ④ 자신 있던 목소리가 느려지고, 말을 더듬다가, 흔히 아예 멈춘다. ⑤ 심리학자들은 이 간극을 '설명 깊이의 착각'이라고 부른다. ⑥ 우리는 무언가에 익숙한 것을 그것을 이해한 것으로 착각한다. ⑦ 지퍼는 날마다 우리 곁에 있으므로, 안다는 느낌이 쉽게 생긴다. ⑧ 한 연구에서는 사람들에게 기억만으로, 뼈대와 체인까지 제자리에 넣어 자전거를 그려 보게 했다. ⑨ 많은 사람이 결코 바퀴를 돌릴 수 없는 체인을 그렸다. ⑩ 그 그림들은 그린 사람이 한 번도 알아채지 못한 방식으로 틀려 있었다. ⑪ 이 착각은 게으른 머리의 표시가 아니다. ⑫ 그것은 쓸모가 있다. 우리가 만지는 모든 물건의 완전한 설명을 지니고 다닐 수는 없기 때문이다. ⑬ 위험은 그 손쉬운 느낌이 세상에 관한 훨씬 큰 질문에까지 닿을 때 나타난다. ⑭ 어떤 정책을 한 번도 설명해 본 적 없는 사람들이 그것을 두고 확신에 차서 다룬다. ⑮ 한 가지 치료법은 간단하다. 그것을 설명해 보고, 간극이 스스로 드러나게 하는 것이다.



## Lesson 10 Doubt Is the Method 의심은 방법이다

**TASK 1** 1-c 2-e 3-a 4-d 5-f 6-b (a refuse · b settle · c claim · d evidence · e extraordinary · f repeat)

**TASK 2** 구문 분석  
구문 1 · ⑤ the 비교급 ~, the 비교급 ...  
주장이 강할수록 그것이 저야 할 증거도 무거워진다.  
구문 2 · ⑩ seem to + 동사원형  
빛을 이긴 것처럼 보이는 입자들을 발표했다.  
훈련 1 (구문 1) 방이 시끄러워질수록 시험은 더 어렵게 느껴졌다.  
훈련 2 (구문 2) 두 번째 연구진도 같은 오류를 찾아낸 것처럼 보였다.  
훈련 3 (구문 1 + 2) 결과가 이상해 보일수록 더 오래 검증해야 한다.

**TASK 3** READ RIGHT  
먼저 보기 ⑤ 주장이 강할수록, 그것이 저야 할 증거도 무거워진다.  
③ S A skeptic · △V does not close · O the question · S a skeptic · △V asks · O what would settle it  
⑩ M In 2011 · S a laboratory · △V announced · O particles · M that seemed to beat light  
⑬ S They · △V repeated · O the measurement · [and] △V found · O a loose cable · M in the timing system  
그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4** ① settle ② evidence ③ repeated ④ cable

**TASK 5** (1) open (2) stronger (3) fair (4) quiet (5) blaming

**TASK 6-1** 정답 ②  
① 지엽 기차는 규칙을 설명하는 예시일 뿐이다  
② 정답 글 전체를 아우르는 제목이다  
③ 무관 논쟁에서 이기는 법은 글의 관심사가 아니다  
④ 지엽 2011년 사례는 주장을 뒷받침하는 한 예이고, 물리학이 바뀌지도 않았다  
⑤ 무관 케이블 수리법은 글에 나오지 않는다

**TASK 6-2** 정답 ③  
① 일치 ① · ② 일치 ⑤ · ③ 반대 ⑫과 어긋남 — 잠자코 있지 않고 측정을 되풀이했다 · ④ 일치 ⑬ · ⑤ 일치 ⑧

**TASK 6-3** 질문을 달아 버리는 대신 무엇이 그 질문을 결판낼지를 묻는다는 점에서 다르다.

① 사람들은 흔히 '회의론자'라는 말을 믿기를 거부하는 사람이라는 뜻으로 쓴다. ② 과학에서 그 말은 거의 반대를 뜻한다. ③ 회의론자는 질문을 달지 않는다. 무엇이 그 질문을 결판낼지를 묻는다. ④ 이 태도의 밑에 있는 규칙은 말하기는 쉽지만, 지키기는 더 어렵다. ⑤ 주장이 강할수록, 그것이 저야 할 증거도 무거워진다. ⑥ 기차가 늦었다는 보고에는 시간표와 목격자 정도면 충분하다. ⑦ 기차가 빛보다 빨리 갔다는 보고에는 훨씬 더 많은 것이 필요하다. ⑧ 이것은 불공평이 아니라 장부 정리다. ⑨ 평범한 주장은 우리가 이미 측정하고 적어 둔 세계에 무리 없이 들어맞는다. ⑩ 비범한 주장은 그 세계의 일부를 헐고 다시 세우라고 요구한다. ⑪ 2011년 한 실험실이 빛을 이긴 것처럼 보이는 입자를 발표했다. ⑫ 다른 연구진들은 소리치지 않았고, 그렇다고 잠자코 있지도 않았다. ⑬ 그들은 측정을 되풀이했고, 시간 측정 장치에서 헐거워진 케이블 하나를 찾아냈다. ⑭ 주장은 무너졌고, 아무도 거짓말쟁이로 불릴 필요가 없었다. ⑮ 의심은 제 일을 조용히 해냈다. 본래 그래야 하는 방식대로.

### 유닛 마무리 체크

#### 스스로 점검하기

- ☐ 다섯 지문을 소리 내어 끝까지 읽었다
- ☐ WORD BANK 30개를 영영풀이로 설명할 수 있다
- ☐ ORUN FLOW 5단계를 보지 않고 표시할 수 있다
- ☐ 각 지문의 흐름을 표 없이 말로 설명할 수 있다
- ☐ Check Up의 오답 유형을 모두 골랐다

### NEXT UNIT

#### Unit 3 · Social Matters

같은 여섯 걸음으로 진행합니다. Unit 2이 '묻는 법'을 다루었다면, Unit 3는 사람들이 모여 만든 규칙과 그 값을 읽습니다. 지문 5편 · 175~205 words.

— LESSON 11



# The Map Is Not the City

지도는 도시가 아니다

**Goal** 경제 모형이 무엇을 일부러 버리고 그 대가로 무엇을 얻는지 설명할 수 있다.

A subway map shows straight lines and even spaces between stations. The real tunnels curve, and the distances are never equal. The map lies about the ground, and that is exactly why it works. It answers one question well: which train takes you where. Economic models are built in the same spirit. A model of a market may assume that every buyer knows every price. No real shopper knows that, and the modeller knows it too. The assumption is not a mistake but a tool for holding one thing still. By freezing information, the model can show what supply and demand alone would do. Trouble begins when people forget which parts were frozen on purpose. A map drawn for trains cannot tell you where to find a quiet street. In 2008 several models assumed that house prices could not fall everywhere at once. The assumption had been useful for years, and then it was not. A good reader of models asks what was left out before asking what was proved. Every model is a map, and no map is the city.

## WORD BANK

|            |        |
|------------|--------|
| curve      | ㉡ 굽다   |
| assume     | ㉢ 가정하다 |
| assumption | ㉢ 가정   |
| supply     | ㉢ 공급   |
| demand     | ㉢ 수요   |
| prove      | ㉣ 증명하다 |

● 먼저 생각해 보자. 지하철 노선도는 실제 거리와 다르다. 그런데도 왜 더 쓸모가 있을까?

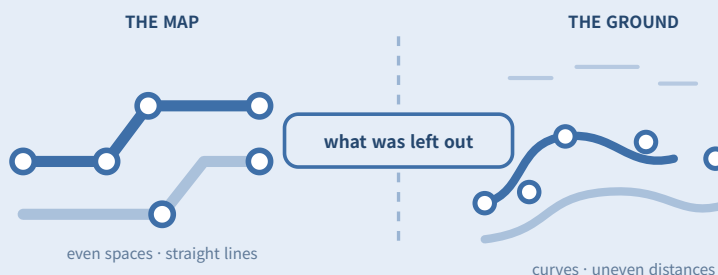


Figure 1 지하철 노선도와 실제 거리 — 버린 것과 남긴 것.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a curve
- b assume
- c assumption
- d supply
- e demand
- f prove

### DEFINITION

- 1 to accept something as true before checking
- 2 the amount of a good that buyers want
- 3 to bend in a smooth line
- 4 to show beyond doubt that something is true
- 5 a thing taken as true so that work can start
- 6 the amount of a good that is offered for sale

b  
e  
a  
f  
c  
d

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ㉠ by + 동명사 (수단)

By freezing information, the model can show what supply and demand alone would do.

**by + 동명사**는 '~함으로써'라는 수단·방법을 나타낸다. 문장 앞에 오면 심표로 끊는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

정보를 얼려 동으로써 그 모형은 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.

### 문장 ㉡ not A but B

The assumption is not a mistake but a tool for holding one thing still.

**not A but B**는 'A가 아니라 B'. 필자가 오해를 바로잡을 때 즐겨 쓰는 형태다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그 가정은 실수가 아니라 한 가지를 고정해 두기 위한 도구다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 By leaving out the hills, the designer made the map easier to read.

구문 1

언덕을 빼 버림으로써 설계자는 그 지도를 읽기 쉽게 만들었다.

2 The line on the chart is not a promise but a guess.

구문 2

도표 위의 그 선은 약속이 아니라 추측이다.

3 By fixing one number, the team built not a forecast but a test.

구문 1 + 2

한 수치를 고정함으로써 그 팀은 예측이 아니라 시험을 만들었다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 मिल+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) मिल+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉠ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

By freezing information , the model can△show what supply and demand alone would do

M                      S                      V                      S'

V'

**빠대 해석** 정보를 얼려 둬으로써, 그 모형은 공급과 수요만으로 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

- 01 A subway map shows straight lines and even spaces between stations.  
지하철 노선도는 곧은 선과 역 사이의 고른 간격을 보여 준다.
- 02 The real tunnels curve, and the distances are never equal.  
실제 터널은 굽어 있고, 거리도 결코 똑같지 않다.
- 03 The map lies about the ground, and that is exactly why it works.  
S The map · △V lies · M about the ground · [and] S that · △V is · C exactly why it works  
그 지도는 땅에 대해 거짓말을 하는데, 바로 그 때문에 쓸모가 있다.
- 04 It answers one question well: which train takes you where.  
그것은 한 가지 질문에 잘 답한다. 어느 열차가 나를 어디로 데려다주는가.
- 05 Economic models are built in the same spirit.  
경제 모형도 같은 정신으로 만들어진다.
- 06 A model of a market may assume that every buyer knows every price.  
어떤 시장 모형은 모든 구매자가 모든 가격을 안다고 가정할 수 있다.
- 07 No real shopper knows that, and the modeller knows it too.  
실제로 그런 것을 아는 손님은 없고, 모형을 만든 사람도 그것을 안다.
- 08 The assumption is not a mistake but a tool for holding one thing still.  
그 가정은 실수가 아니라 한 가지를 고정해 두기 위한 도구다.
- 09 By freezing information, the model can show what supply and demand alone would do.  
정보를 얼려 둬으로써, 그 모형은 공급과 수요만으로 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.
- 10 Trouble begins when people forget which parts were frozen on purpose.  
S Trouble · △V begins · [when] S' people · △V' forget · O which parts were frozen on purpose  
문제는 어느 부분이 일부러 얼려진 것인지 사람들이 잊을 때 시작된다.
- 11 A map drawn for trains cannot tell you where to find a quiet street.  
열차를 위해 그린 지도는 조용한 거리가 어디인지 알려 줄 수 없다.
- 12 In 2008 several models assumed that house prices could not fall everywhere at once.  
2008년, 여러 모형은 집값이 모든 곳에서 동시에 떨어질 수는 없다고 가정하고 있었다.
- 13 The assumption had been useful for years, and then it was not.  
그 가정은 여러 해 동안 쓸모가 있었고, 그러다 아니게 되었다.
- 14 A good reader of models asks what was left out before asking what was proved.  
S A good reader of models · △V asks · O what was left out · M before asking what was proved  
모형을 잘 읽는 사람은 무엇이 증명되었는지 묻기 전에 무엇이 빠졌는지를 묻는다.
- 15 Every model is a map, and no map is the city.  
모든 모형은 지도이며, 어떤 지도도 도시 그 자체는 아니다.

#### 4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Image



Parallel



Purpose



Risk



Rule

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Image

A subway map straightens the tunnels, and that is why it works

Parallel

A market model may \_\_\_\_\_ **assume** that buyers know every price

Purpose

The assumption is a tool for holding one thing \_\_\_\_\_ **still**

Risk

Trouble starts when people forget what was frozen on \_\_\_\_\_ **purpose**

Rule

Ask what was left \_\_\_\_\_ **out** before asking what was proved

보기 assume · still · purpose · out · prove · curve

#### 5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

③ The map lies about the ground

The map is not **faithful** to the real city.

⑦ No real shopper knows that

The assumption never matches **real** life.

⑧ not a mistake but a tool

The gap is **deliberate**, not an error.

⑩ forget which parts were frozen on purpose

Danger comes from **forgetting** the assumptions.

⑮ no map is the city

A model never **becomes** the world itself.

보기 faithful · real · deliberate · forgetting · becomes · careless · listing · leaves

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                            |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① How to Read a Subway Map                 | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② Why Models Simplify, and What That Costs | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ Economic Models Are Always Wrong         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ The Housing Crash of 2008                | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ A Short History of Supply and Demand     | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                               |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ① 지하철 노선도의 간격은 실제 거리와 다르다.    | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ①② |
| ② 모형을 만든 사람도 가정이 현실과 다를 수 있다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑦  |
| ③ 필자는 가정을 모형의 실수로 본다.         | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑧  |
| ④ 2008년의 가정은 여러 해 동안 쓸모가 있었다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑬  |
| ⑤ 모형을 잘 읽으려면 빠진 것을 먼저 물어야 한다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑭  |

### 3 필자가 모형의 가정을 '실수가 아니다'라고 본 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

한 가지를 고정해 두어야 나머지가 어떻게 움직이는지 볼 수 있기 때문이다.

## 단순하게 그려서 얻은 것 버릴 것을 정하는 일이 곧 설계다.

KNOWLEDGE BANK

### 1 1933년, 거리를 버린 지도

런던 지하철 노선도를 새로 그린 해리 벡은 실제 거리와 지형을 버리고 선을 수직·수평·45도로만 그렸다. 승객이 알아야 할 것은 '어디서 갈아타는가'뿐이라는 판단이었고, 이 형식은 지금 세계 대부분의 도시가 쓴다.

### 2 구형 소를 가정하시오

물리학자들 사이에는 문제를 풀기 쉽게 만들려고 소를 완전한 구로 가정한다는 오래된 농담이 있다. 웃기려는 말이지만, 모든 모형이 무엇을 버릴지부터 정한다는 점을 정확히 짚는다.

### 3 '모든 모형은 틀렸다'

통계학자 조지 박스는 1976년 논문에서 "모든 모형은 틀렸지만 일부는 쓸모가 있다"고 썼다. 모형은 옳고 그름이 아니라 쓸모로 평가하자는 제안이었다.



단순하게 그려서 얻은 것

생각해 볼 것 내가 무언가를 설명할 때 늘 빼고 말하는 것이 있는가? 그것을 빼면 무엇이 쉬워지고 무엇이 가려지는가?

— LESSON 12



# The Language of Jokes

농담이라는 언어

**Goal** 농담이 웃음을 만드는 구조와, 그 구조가 사회적으로 하는 일을 설명할 수 있다.

Most jokes work by building one meaning and then swapping it for another. The listener follows a path, and the last word moves the ground under it. Nothing is funny about the words themselves, taken one at a time. The laugh comes from the sudden repair the mind has to make. This is why a joke dies when you explain it. Explanation does the repair for the listener, and the work is what was enjoyable. Timing matters for the same reason, and every comedian learns it early. A pause holds the first meaning in place until it is heavy enough to drop. Jokes also carry a quiet social test that nobody announces. To laugh, you must share the knowledge the joke assumes. A joke about a school rule means nothing to someone outside that school. So laughing together is partly a way of saying we know the same things. That is why humour can bind a group and shut others out in the same breath. Comedians know both effects and choose which one they want. A joke is never only a joke.

## WORD BANK

|        |          |
|--------|----------|
| swap   | ① 바꿔치기하다 |
| repair | ④ 수선, 고침 |
| timing | ⑦ 때 맞추기  |
| assume | ⑩ 전제하다   |
| bind   | ⑬ 묶다     |
| effect | ⑭ 효과     |

● 먼저 생각해 보자. 어떤 농담은 설명하는 순간 재미가 사라진다. 왜 그럴까?

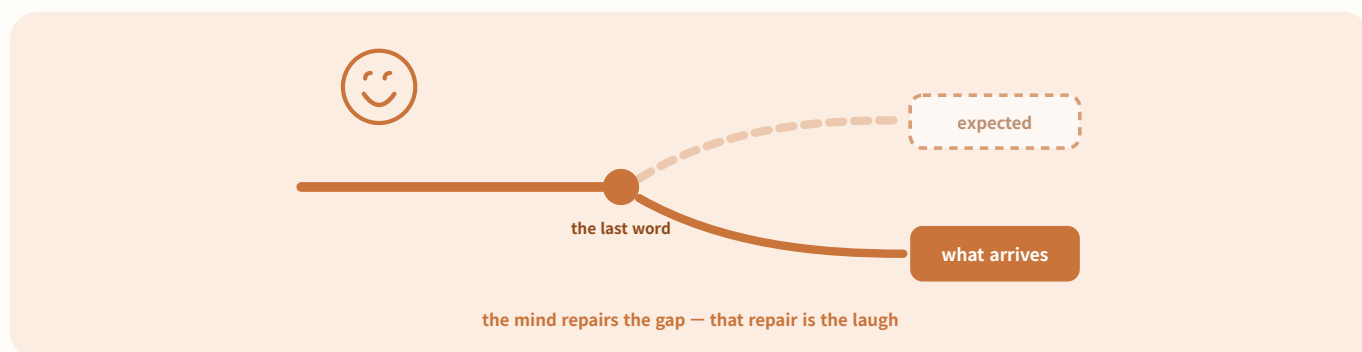


Figure 1 한 줄에서 두 갈래로 갈라지는 뜻.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a swap
- b repair
- c timing
- d assume
- e bind
- f effect

### DEFINITION

- 1 to take something as already known
- 2 to put one thing in place of another
- 3 a change produced by an action
- 4 the choice of the exact moment to act
- 5 to hold people or things together
- 6 the act of fixing something that has broken

d

a

f

c

e

b

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑧ 형용사 + enough to + 동사원형

A pause holds the first meaning in place until it is heavy enough to drop.

형용사 + enough + to부정사는 '~할 만큼 충분히 ...한'. enough 가 형용사 뒤에 온다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

잠깐의 멈춤은 첫 번째 뜻이 떨어질 만큼 무거워질 때까지 그것을 붙들어 둔다.

### 문장 ⑨ That is why + 절

That is why humour can bind a group and shut others out in the same breath.

That is why ~는 '그것이 ~한 이유다'. 앞 내용이 원인, why 뒤가 결과다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

유머가 집단을 묶으면서 동시에 남을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 The pause was long enough to make everyone lean forward.

구문 1

그 멈춤은 모두를 앞으로 기울이게 만들 만큼 길었다.

2 That is why the same joke fails in another country.

구문 2

같은 농담이 다른 나라에서 통하지 않는 까닭이 그것이다.

3 That is why a hint must be small enough to leave the work undone.

구문 1 + 2

힌트가 할 일을 남겨 둘 만큼 작아야 하는 까닭이 그것이다.



3 READ RIGHT LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉔ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

That <sup>S</sup> <sup>V</sup> why <sup>S'</sup> humour <sup>V'</sup> can <sup>M</sup> bind <sup>M</sup> a group and shut others out in the same breath

빠대 해석 유머가 한 집단을 묶으면서 동시에 다른 사람을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Most jokes work by building one meaning and then swapping it for another.

S Most jokes · △V work · M by building one meaning and then swapping it for another

대부분의 농담은 한 가지 뜻을 세워 놓았다가 다른 뜻으로 바꿔치기하는 방식으로 작동한다.

02 The listener follows a path, and the last word moves the ground under it.

듣는 사람은 하나의 길을 따라가고, 마지막 낱말이 그 발밑의 땅을 옮겨 놓는다.

03 Nothing is funny about the words themselves, taken one at a time.

낱말을 하나씩 떼어 놓고 보면 그 안에 웃긴 것은 없다.

04 The laugh comes from the sudden repair the mind has to make.

웃음은 머리가 급히 해야 하는 수선에서 나온다.

05 This is why a joke dies when you explain it.

농담을 설명하면 죽어 버리는 이유가 여기에 있다.

06 Explanation does the repair for the listener, and the work is what was enjoyable.

S Explanation · △V does · O the repair · M for the listener · [and] S the work · △V is · C what was enjoyable

설명은 그 수선을 듣는 사람 대신 해 주는데, 즐거웠던 것은 바로 그 수고였다.

07 Timing matters for the same reason, and every comedian learns it early.

타이밍이 중요한 것도 같은 이유이며, 코미디언이라면 누구나 일찍 배운다.

08 A pause holds the first meaning in place until it is heavy enough to drop.

잠깐의 멈춤은 첫 번째 뜻을 떨어뜨릴 만큼 무거워질 때까지 붙들어 둔다.

09 Jokes also carry a quiet social test that nobody announces.

농담은 아무도 말하지 않는 조용한 사회적 시험도 함께 지닌다.

10 To laugh, you must share the knowledge the joke assumes.

M To laugh · S you · △V must share · O the knowledge · M the joke assumes

웃으려면 그 농담이 전제하는 지식을 나눠 가지고 있어야 한다.

11 A joke about a school rule means nothing to someone outside that school.

어떤 학교의 규칙에 관한 농담은 그 학교 밖의 사람에게는 아무 뜻도 없다.

12 So laughing together is partly a way of saying we know the same things.

그래서 함께 웃는 일은 우리가 같은 것을 안다고 말하는 한 방식이기도 하다.

13 That is why humour can bind a group and shut others out in the same breath.

유머가 한 집단을 묶으면서 동시에 다른 사람을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다.

14 Comedians know both effects and choose which one they want.

코미디언들은 두 효과를 다 알고, 어느 쪽을 원하는지 고른다.

15 A joke is never only a joke.

농담은 결코 농담이기만 한 것이 아니다.

#### 4 플로차트 완성

##### FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Mechanism



Source of the laugh



Consequence 1



Consequence 2



Conclusion

##### STAGE

##### WHAT THE WRITER DOES

##### Mechanism

A joke builds one meaning and then swaps it for another

##### Source of the laugh

The listener enjoys doing the repair himself

##### Consequence 1

Explaining the joke kills it, because the work is taken away

##### Consequence 2

Laughing proves you share the assumed knowledge

##### Conclusion

Humour can bind a group and shut others out at once

보기 repair · kills · share · bind · pause · explain

#### 5 패러프레이즈

##### PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

④ the sudden repair the mind has to make

The laugh rewards a quick mental fix.

⑥ the work is what was enjoyable

The listener enjoys the effort, not the answer.

⑧ until it is heavy enough to drop

The pause lets the first meaning settle.

⑩ means nothing to someone outside

Outsiders are excluded from the joke.

⑫ A joke is never only a joke.

Humour always does social work too.

보기 fix · effort · settle · excluded · social · answer · vanish · private

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                   |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① How to Write a Funny Story      | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② Why Comedians Earn So Much      | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ A Joke Tests What We Share      | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ Jokes Should Never Be Explained | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ The History of Stand-Up Comedy  | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                 |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ① 웃음은 뜻이 갑자기 바뀔 때 생기는 수선에서 나온다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ①④ |
| ② 설명은 듣는 사람이 할 일을 대신해 버린다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑥  |
| ③ 낱말 자체에 웃긴 성질이 들어 있다.          | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ③  |
| ④ 농담은 전제된 지식을 나눠 가진 사람에게만 통한다.  | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩⑪ |
| ⑤ 유머는 묶는 일과 밀어내는 일을 함께 한다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑬  |

### 3 필자가 '농담은 농담이기만 한 것이 아니다'라고 말한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

함께 웃는 일이 같은 지식을 나눠 가졌는지 확인하며 집단을 묶고 다른 사람을 밀어내기 때문이다.

#### 웃음이 하는 일 웃음은 감정이자 신호다.

#### KNOWLEDGE BANK

##### 1 '부조화 해소' 이론

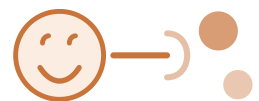
18세기 칸트와 쇼펜하우어에서 시작해 20세기 심리학이 다듬은 설명이다. 기대한 것과 실재가 어긋나고, 그 어긋남이 순간적으로 해소될 때 웃음이 난다고 본다. 이 글의 '수선'이 바로 그 해소다.

##### 2 혼자 있을 때는 잘 웃지 않는다

심리학자 로버트 프로바인은 일상 대화 1,200건을 기록해, 웃음의 대부분이 농담이 아니라 평범한 말 뒤에 나오며 혼자 있을 때보다 함께 있을 때 훨씬 자주 나온다는 것을 보고했다. 웃음은 내용보다 관계에 붙어 있다.

##### 3 번역하기 가장 어려운 것

말장난은 소리와 뜻이 한 언어 안에서 겹칠 때 생기므로, 번역하면 대개 무너진다. 그래서 자막 번역자는 원문을 옮기는 대신 그 자리에서 통하는 다른 농담을 새로 만들곤 한다.



웃음이 하는 일

생각해 볼 것 우리 반에서만 통하는 농담이 있는가? 그것이 통하려면 무엇을 알고 있어야 하는가?

— LESSON 13



# Numbers Do Not Speak

숫자는 스스로 말하지 않는다

**Goal** 같은 자료가 어떻게 서로 다른 결론에 쓰이는지 예를 들어 설명할 수 있다.

People often say that numbers speak for themselves and settle an argument. They do not; someone always chooses which numbers to show. Imagine a school that proudly reports higher test scores this year than last. The figure is true, and it still hides several decisions. Which students were counted, and which had already left? Was the test the same one, and was it marked the same way? None of these questions accuse anyone of lying. They only remind us that a number arrives with a history. The same problem appears in charts, where the shape of a line does the arguing. A line that starts at ninety instead of zero makes a small rise look steep. Nothing in the data has changed, but the reader's eye has been steered. Careful writers therefore report how the data was gathered, not only what it shows. Careful readers ask what a number would look like from the other side. Honesty with data is less about the figures than about the choices behind them. A number is an answer, and every answer had a question first.

## WORD BANK

|        |               |
|--------|---------------|
| figure | ④ 수치          |
| count  | ⑤ 셈에 넣다       |
| mark   | ⑥ 채점하다        |
| accuse | ⑦ (~라고) 몰아붙이다 |
| steer  | ⑪ 이끌다, 몰다     |
| gather | ⑫ 모으다         |

● 먼저 생각해 보자. '10명 중 9명이 만족'이라는 문장에서 우리가 모르는 것은 무엇일까?



Figure 1 같은 점들, 다르게 그은 선.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a figure
- b count
- c mark
- d accuse
- e steer
- f gather

### DEFINITION

- 1 to guide something in a chosen direction
- 2 to include something in a total
- 3 a number that stands for an amount
- 4 to collect things from many places
- 5 to say that someone has done wrong
- 6 to give a score to a piece of work

e  
b  
a  
f  
d  
c

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑩ make + 목적어 + 동사원형 (사역)

A line that starts at ninety makes a small rise look steep.

**make + 목적어 + 동사원형**은 '~가 ...하게 만들다'. to 를 붙이지 않는 것이 핵심이다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다.

### 문장 ⑭ less A than B

Honesty with data is less about the figures than about the choices behind them.

**less A than B**는 'A라기보다 B다'. 무게를 B 쪽에 싣는 표현이다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

자료의 정직함은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 A wide axis makes the same change seem small.

구문 1

넓은 축은 같은 변화를 작아 보이게 만든다.

2 The report was less a summary than an argument.

구문 2

그 보고서는 요약이라기보다 하나의 주장이었다.

3 A good chart makes the reader think less about colour than about the data.

구문 1 + 2

좋은 도표는 독자가 색보다 자료를 더 생각하게 만든다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑩ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

A line that starts at ninety instead of zero makes a small rise look steep

S

M

V

M

M

**빠대 해석** 0이 아니라 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 People often say that numbers speak for themselves and settle an argument.

사람들은 흔히 숫자가 스스로 말하며 논쟁을 끝내 준다고 한다.

02 They do not; someone always chooses which numbers to show.

S They · △V do not · S someone · M always · △V chooses · O which numbers to show

그렇지 않다. 어떤 숫자를 보여 줄지는 언제나 누군가가 고른다.

03 Imagine a school that proudly reports higher test scores this year than last.

지난해보다 올해 시험 점수가 올랐다고 자랑스럽게 발표한 학교를 떠올려 보라.

04 The figure is true, and it still hides several decisions.

그 수치는 사실이지만, 그래도 여러 결정을 감추고 있다.

05 Which students were counted, and which had already left?

어떤 학생들이 셈에 들어갔고, 어떤 학생들은 이미 떠났는가?

06 Was the test the same one, and was it marked the same way?

시험은 같은 시험이었고, 채점 방식도 같았는가?

07 None of these questions accuse anyone of lying.

이 질문들 가운데 누구를 거짓말쟁이로 모는 것은 하나도 없다.

08 They only remind us that a number arrives with a history.

그저 하나의 숫자가 내력을 지니고 도착한다는 사실을 일깨울 뿐이다.

09 The same problem appears in charts, where the shape of a line does the arguing.

같은 문제가 도표에서도 나타나는데, 거기서는 선의 모양이 대신 주장을 한다.

10 A line that starts at ninety instead of zero makes a small rise look steep.

0이 아니라 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다.

11 Nothing in the data has changed, but the reader's eye has been steered.

자료에서 바뀐 것은 없지만, 읽는 사람의 눈이 이끌린 것이다.

12 Careful writers therefore report how the data was gathered, not only what it shows.

S Careful writers · M therefore · △V report · O how the data was gathered · M not only what it shows

그래서 신중한 필자는 자료가 무엇을 보여 주는지만이 아니라 어떻게 모였는지를 함께 밝힌다.

13 Careful readers ask what a number would look like from the other side.

신중한 독자는 그 숫자가 반대편에서 보면 어떻게 보일지를 묻는다.

14 Honesty with data is less about the figures than about the choices behind them.

자료를 정직하게 다루는 일은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다.

15 A number is an answer, and every answer had a question first.

S A number · △V is · C an answer · [and] S every answer · △V had · O a question · M first

숫자는 하나의 답이고, 모든 답에는 먼저 질문이 있었다.

#### 4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Claim to reject



Case 1



Case 2



Advice to writers



Advice to readers

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Claim to reject

People say numbers speak for themselves

Case 1

A school's higher score still hides several            **decisions**

Case 2

A chart starting at ninety makes a small rise look            **steep**

Advice to writers

Report how the data was            **gathered**, not only what it shows

Advice to readers

Ask what the number looks like from the other            **side**

보기 decisions · steep · gathered · side · figure · lying

#### 5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

② someone always chooses which numbers to show

Every figure has been            **selected** by someone.

⑦ None of these questions accuse anyone

Asking is not the same as            **blaming** someone.

⑧ a number arrives with a history

Each figure carries its own            **background**.

⑩ the reader's eye has been steered

The picture            **guides** the reader, not the data.

⑭ less about the figures than about the choices

Honesty lies in the            **choices** behind numbers.

보기 selected · blaming · background · guides · choices · random · trusting · totals

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                        |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① How to Raise a School's Test Scores  | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② Every Number Comes with a Question   | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ Charts Are Always Dishonest          | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ The Best Way to Mark an Exam         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ Why Schools Should Publish Less Data | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                  |    |    |    |    |    |   |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|---|
| ① 점수가 올랐다는 수치 자체는 사실일 수 있다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ④ |
| ② 축의 시작점을 바꾸면 같은 자료가 달리 보인다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑩ |
| ③ 필자는 이런 질문이 누군가를 거짓말쟁이로 문다고 본다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑦ |
| ④ 신중한 필자는 자료를 모은 방법도 함께 밝힌다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑫ |
| ⑤ 정직함은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑭ |

### 3 필자가 '숫자는 스스로 말하지 않는다'고 한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

어떤 숫자를 어떻게 모아 보여 줄지를 언제나 사람이 고르기 때문이다.

## 같은 자료, 다른 그림 고르는 순간 이미 해석이 시작된다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 애스컴의 네 자료

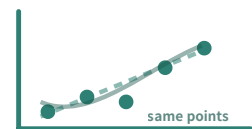
1973년 통계학자 프랜시스 애스컴은 평균·분산·상관계수가 모두 같은데 그림은 전혀 다른 네 개의 자료 묶음을 만들었다. 숫자 요약만 보고 판단하면 안 된다는 것을 한눈에 보여 준 사례로 지금도 인용된다.

#### 2 생존자만 보고 세운 계획

2차 대전 중 통계학자 에이브러햄 발드는 총알 자국이 몰린 자리가 아니라 자국이 없는 자리를 보강해야 한다고 조언했다. 돌아오지 못한 비행기는 자료에 없었기 때문이다. 오늘날 '생존 편향'이라 부른다.

#### 3 y축을 어디서 시작할 것인가

막대그래프는 0에서 시작하는 것이 원칙이고, 꺾은선그래프는 변화를 보이기 위해 잘라 쓰기도 한다. 어느 쪽이든 잘랐다면 밝히는 것이 규범이다.



같은 자료, 다른 그림

생각해 볼 것 최근에 본 통계 하나를 떠올려 보자. 그 숫자를 만들려면 누가 무엇을 골라야 했을까?



— LESSON 14



# The Machine That Learned to Guess

추측을 배운 기계

**Goal** 인공 신경망이 무엇을 학습하고 무엇을 학습하지 못하는지 설명할 수 있다.

**T**ry writing down the rule that tells a dog from a cat. Every rule you write will fail on some real animal. A neural network is never handed such a rule at any point. It is shown thousands of labelled pictures instead. Inside, numbers pass through layers, and each layer passes on what it found. Early layers notice edges; later ones notice ears, eyes, and shapes. When the answer is wrong, the network changes its numbers a little. Repeat this millions of times and the guesses grow accurate. But the network has learned the pattern in its examples, not the world. Feed it only photographs taken outdoors and it may quietly learn about grass. Such a system can be right for a reason nobody chose and nobody checked. It also cannot say in plain words why it answered as it did. The numbers are visible, yet no sentence explains them. This is why careful teams test a model on cases it has never seen. A machine that guesses well is not the same as a machine that knows.

## WORD BANK

|          |            |
|----------|------------|
| label    | ④ 이름표를 붙이다 |
| layer    | ⑤ 층        |
| edge     | ⑥ 가장자리     |
| accurate | ⑧ 정확한      |
| pattern  | ⑨ 패턴, 규칙성  |
| intend   | ⑪ 의도하다     |

● 먼저 생각해 보자. 개와 고양이를 구별하는 규칙을 말로 적어 본다면 몇 줄이 필요할까?

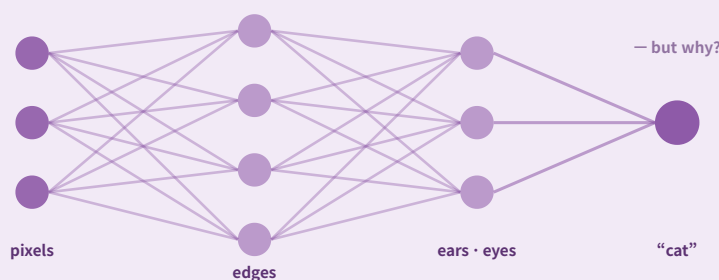


Figure 1 층을 지나며 걸러지는 신호.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a label
- b layer
- c edge
- d accurate
- e pattern
- f intend

### DEFINITION

- 1 the line where a shape ends
- 2 to mark something with its name
- 3 a regular way in which things repeat
- 4 to plan something on purpose
- 5 one level in a stack of levels
- 6 correct in every detail

c

a

e

f

b

d

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑩ 명령문 + and + 절

Feed it only photographs taken outdoors and it may quietly learn about grass.

명령문 + and는 '~하라, 그러면 ...할 것이다'. if 절과 같은 뜻으로 읽으면 된다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

야외 사진만 먹이면 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

### 문장 ④ 수동태 + 목적어 (show A B 의 수동형)

It is shown thousands of labelled pictures instead.

show A B 에서 A를 주어로 올린 형태. **be shown** + 목적어로 목적어 하나가 남는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

대신 그것은 이름표가 붙은 사진 수천 장을 보게 된다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Change one label and the whole result may move.

구문 1

이름표 하나를 바꾸면 결과 전체가 움직일 수 있다.

2 The class was shown two photographs of the same street.

구문 2

학생들은 같은 거리를 찍은 사진 두 장을 보게 되었다.

3 Give it clean data and the model will be shown a fairer world.

구문 1 + 2

깨끗한 자료를 주면 그 모형은 더 공정한 세계를 보게 될 것이다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑩ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

**Feed** it only photographs taken outdoors **and** it **may quietly** learn about grass

V M M S' V' M

**빠대 해석** 야외에서 찍은 사진만 먹이면, 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Try writing down the rule that tells a dog from a cat.

개와 고양이를 가려내는 규칙을 적어 보려고 해 보라.

02 Every rule you write will fail on some real animal.

당신이 적는 모든 규칙은 어떤 실제 동물 앞에서 무너질 것이다.

03 A neural network is never handed such a rule at any point.

인공 신경망은 어느 단계에서도 그런 규칙을 건네받지 않는다.

04 It is shown thousands of labelled pictures instead.

대신 이름표가 붙은 사진 수천 장을 본다.

05 Inside, numbers pass through layers, and each layer passes on what it found.

M Inside · S numbers · △V pass · M through layers · [and] S each layer · △V passes on · O what it found

안에서는 숫자들이 층을 지나가고, 각 층은 자기가 찾아낸 것을 다음으로 넘긴다.

06 Early layers notice edges; later ones notice ears, eyes, and shapes.

앞쪽 층은 가장자리를 알아채고, 뒤쪽 층은 귀와 눈과 형태를 알아챈다.

07 When the answer is wrong, the network changes its numbers a little.

답이 틀리면 신경망은 자기 숫자들을 조금씩 바꾼다.

08 Repeat this millions of times and the guesses grow accurate.

이 일을 수백만 번 되풀이하면 추측이 정확해진다.

09 But the network has learned the pattern in its examples, not the world.

S the network · △V has learned · O the pattern in its examples · M not the world

그러나 신경망이 배운 것은 자기 예시 안의 패턴이지 세계가 아니다.

10 Feed it only photographs taken outdoors and it may quietly learn about grass.

야외에서 찍은 사진만 먹이면, 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

11 Such a system can be right for a reason nobody chose and nobody checked.

그런 체계는 아무도 고르지 않았고 아무도 확인하지 않은 이유로 맞힐 수 있다.

12 It also cannot say in plain words why it answered as it did.

또한 그것은 왜 그렇게 답했는지를 평범한 말로 설명하지 못한다.

13 The numbers are visible, yet no sentence explains them.

숫자들은 다 보이지만, 그것을 설명해 주는 문장은 없다.

14 This is why careful teams test a model on cases it has never seen.

S This · △V is · C why careful teams test a model on cases it has never seen

신중한 팀이 한 번도 본 적 없는 사례로 모형을 시험하는 이유가 여기에 있다.

15 A machine that guesses well is not the same as a machine that knows.

잘 추측하는 기계가 곧 아는 기계인 것은 아니다.

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Problem



Method



Learning



Limit 1



Limit 2

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Problem

No written rule can tell a dog from a cat in every case

Method

The network is shown thousands of \_\_\_\_\_ **labelled** pictures

Learning

Wrong answers make it adjust its \_\_\_\_\_ **numbers** a little each time

Limit 1

It learns the pattern in its \_\_\_\_\_ **examples**, not the world

Limit 2

It cannot say \_\_\_\_\_ **why** it answered as it did

보기 labelled · numbers · examples · why · rules · grass

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

② Every rule you write will fail

No written rule covers every \_\_\_\_\_ **case** .

⑧ the guesses grow accurate

Repetition makes the answers more \_\_\_\_\_ **exact** .

⑨ the pattern in its examples, not the world

It learns its \_\_\_\_\_ **data** , not reality.

⑪ right for a reason nobody intended

It can be correct by \_\_\_\_\_ **accident** .

⑮ not the same as a machine that knows

Guessing well is not \_\_\_\_\_ **understanding** .

보기 case · exact · data · accident · understanding · rule · design · doubting

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

| 선지                                      | 유형 고르기                |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| ① How to Tell a Dog from a Cat          | 정답 무관 반대 <b>지엽</b> 배경 |
| ② Guessing Well Is Not Knowing          | <b>정답</b> 무관 반대 지엽 배경 |
| ③ Neural Networks Will Replace Teachers | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |
| ④ A Guide to Taking Better Photographs  | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |
| ⑤ Why Machines Should Never Be Trusted  | 정답 무관 <b>반대</b> 지엽 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

| 선지                               | 유형 고르기                | 근거 |
|----------------------------------|-----------------------|----|
| ① 신경망은 이름표가 붙은 사진을 대량으로 본다.      | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ④  |
| ② 앞쪽 층은 가장자리 같은 단순한 특징을 알아챈다.    | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑥  |
| ③ 신경망은 자기가 왜 그렇게 답했는지 문장으로 설명한다. | 일치 <b>반대</b> 과장 혼동 시점 | ⑫  |
| ④ 야외 사진만 주면 배경을 배워 버릴 수 있다.      | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑩  |
| ⑤ 신중한 팀은 처음 보는 사례로 모형을 시험한다.     | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑭  |

### 3 필자가 '잘 추측하는 것과 아는 것은 다르다'고 한 근거를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

예시 안의 패턴만 익혀 아무도 의도하지 않은 이유로 맞힐 수 있고, 그 이유를 설명하지도 못하기 때문이다.

## 기계가 엉뚱하게 맞히는 법 정답을 맞혔다고 이유까지 맞은 것은 아니다.

## KNOWLEDGE BANK

### 1 늑대인가, 눈발인가

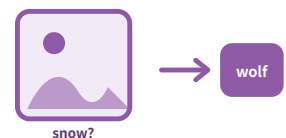
2016년 리베이로 연구진은 늑대와 허스키를 구별하도록 학습시킨 분류기가 실제로는 배경의 눈을 보고 판단한다는 것을 보였다. 정확도는 높았지만 근거는 엉뚱했다.

### 2 병원 표식을 배운 진단 모형

여러 의료 영상 연구에서 모형이 병변이 아니라 촬영 기기나 병원 표식을 단서로 삼은 사례가 보고되었다. 다른 병원 자료로 시험하면 성능이 크게 떨어진다.

### 3 '설명 가능한 AI'라는 분야

왜 그렇게 판단했는지를 사람이 검토할 수 있게 만드는 연구를 XAI라 부른다. 유럽연합 규정 등에서 자동 결정에 대한 설명 요구가 논의되면서 실무 과제가 되었다.



기계가 엉뚱하게 맞히는 법

생각해 볼 것 내가 어떤 문제를 '풀 줄 안다'고 할 때, 답만 맞히는 것과 이유를 아는 것을 어떻게 구별할 수 있을까?

— LESSON 15



# The Room That Only Agrees

동의만 돌아오는 방

**Goal** 추천 알고리즘이 의견을 좁히는 구조와 그 한계를 설명할 수 있다.

A feed is not a window; it is a selection. Software watches what you stop to read and offers more of the same. The aim behind that choice is simple, and it is not agreement. The aim is attention, because attention is what advertisers pay for. Posts that make people angry hold attention very well. So the calmest account of an issue is rarely the one that spreads. Over months the feed narrows without ever announcing it. You still see disagreement, but mostly the weakest version of it. The other side arrives already made to look foolish. This is in one way worse than never meeting the other side at all. A reader who has seen only weak arguments believes the question is settled. Researchers disagree about how strong this effect is in practice. Some studies find that most people still meet a fairly wide mix of views. Even so, the machine has a direction, and the direction is not neutral. Knowing that the room was arranged is the first step out of it.

## WORD BANK

|           |          |
|-----------|----------|
| selection | ① 선별     |
| attention | ④ 주의, 관심 |
| spread    | ⑥ 퍼지다    |
| narrow    | ⑦ 좁아지다   |
| settle    | ⑪ 결판나다   |
| neutral   | ⑭ 중립의    |

● 먼저 생각해 보자. 내 화면에 뜨는 글들은 누가 고른 것일까?

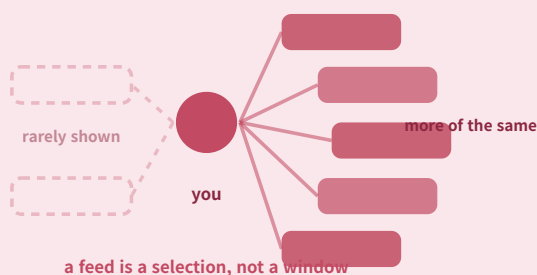


Figure 1 같은 방향으로만 넓어지는 방.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

a selection

b attention

c spread

d narrow

e settle

f neutral

### DEFINITION

1 the act of directing the mind to something

2 to become less wide

3 not favouring either side

4 a set of things chosen out of many

5 to be finally decided

6 to reach more and more people

b

d

f

a

e

c

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ㉑ 주격 관계대명사절 + 현재완료

A reader who has seen only weak arguments believes the question is settled.

who 절이 주어 A reader 를 꾸민다. 주어가 길어져도 **본동사는 believes** 하나임을 놓치지 않는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

약한 논거만 본 독자는 그 문제가 결판났다고 믿는다.

### 문장 ㉒ 동명사 주어

Knowing that the room was arranged is the first step out of it.

동명사구가 주어이면 **단수 취급**해 is 를 쓴다. '~하는 것은'으로 옮긴다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그 방이 배치된 것임을 아는 일이 첫걸음이다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 A student who has read only one side often sounds certain.

구문 1

한쪽 이야기만 읽은 학생은 흔히 확신에 찬 것처럼 말한다.

2 Choosing your own sources takes more time than scrolling.

구문 2

자기 출처를 고르는 일은 화면을 넘기는 것보다 시간이 더 든다.

3 Asking who arranged the room is what a reader who has been fooled learns to do.

구문 1 + 2

누가 그 방을 배치했는지 묻는 일은, 속아 본 독자가 배우게 되는 일이다.





#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



What a feed is



The aim



Side effect



The real harm



Honest limit

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

What a feed is

A feed is a selection, not a window

The aim

Software chases \_\_\_\_\_ **attention**, which is what advertisers buy

Side effect

Angry posts travel further than \_\_\_\_\_ **calm** ones

The real harm

You meet only the \_\_\_\_\_ **weakest** version of the other side

Honest limit

Researchers \_\_\_\_\_ **disagree** about how strong the effect is

보기 attention · calm · weakest · disagree · window · neutral

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

① A feed is not a window

What you see has been \_\_\_\_\_ **chosen** for you.

⑥ rarely the one that spreads

Calm accounts travel \_\_\_\_\_ **less** than angry ones.

⑦ the feed narrows without ever announcing it

The change happens \_\_\_\_\_ **silently** .

⑨ already made to look foolish

Opponents arrive in a \_\_\_\_\_ **weakened** form.

⑭ the direction is not neutral

The system carries a built-in \_\_\_\_\_ **bias** .

보기 chosen · less · silently · weakened · bias · loudly · stronger · window

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

| 선지                                    | 유형 고르기         |
|---------------------------------------|----------------|
| ① How Advertising Companies Are Run   | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ② Meeting Only the Weakest Opposition | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ③ Social Media Should Be Banned       | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ④ Why Angry People Read More          | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ⑤ A History of the Internet Feed      | 정답 무관 반대 지엽 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

| 선지                               | 유형 고르기         | 근거 |
|----------------------------------|----------------|----|
| ① 피드의 목적은 동의가 아니라 주의를 붙잡는 것이다.   | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ③④ |
| ② 화나게 하는 글은 주의를 잘 붙잡는다.          | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑤  |
| ③ 연구자들은 이 효과의 크기에 대해 의견이 일치한다.   | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑫  |
| ④ 약한 논거만 본 독자는 문제가 끝났다고 믿는다.     | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑪  |
| ⑤ 필자는 방이 배치되었음을 아는 것이 첫걸음이라고 본다. | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑮  |

### 3 필자가 '아예 만나지 않는 것보다 나쁘다'고 한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

약한 반대 논거만 보면 그 문제를 이미 다 따져 본 것으로 착각하게 되기 때문이다.

## 화면 뒤의 선택 보이지 않는 편집자가 하루에도 몇 번씩 목록을 고쳐 쓴다.

## KNOWLEDGE BANK

### 1 '필터 버블'과 '메아리 방'

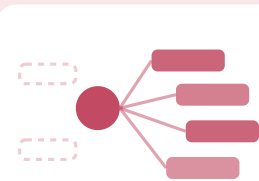
필터 버블은 2011년 일라이 파리지거, 메아리 방은 그보다 앞서 캐스 선스타인이 널리 알려진 말이다. 앞의 것은 알고리즘이 좁히는 쪽을, 뒤의 것은 사람들이 스스로 모이는 쪽을 가리킨다.

### 2 연구 결과는 한쪽으로 모이지 않는다

2015년 페이스북 자료를 쓴 연구는 개인의 선택이 알고리즘보다 더 크게 작용한다고 보고했다. 반대로 추천의 영향이 크다는 연구도 있어, 크기를 두고 논쟁이 이어지는 중이다.

### 3 '허수아비 때리기'라는 오래된 이름

상대의 가장 약한 주장을 대신 세워 놓고 무너뜨리는 방식을 논리학에서는 허수아비 논증이라 부른다. 피드가 자동으로 하는 일이 이것과 닮았다.



화면 뒤의 선택

생각해 볼 것 내 화면에 마지막으로 뜬 글 다섯 개를 떠올려 보자. 그중 내 생각과 다른 것은 몇 개였는가?

## 정답과 해설

Unit 3 | Lesson 11-15 | 지문 전문 해석 포함

### Lesson 11 The Map Is Not the City 지도는 도시가 아니다

**TASK 1** 1-b 2-e 3-a 4-f 5-c 6-d (a curve · b assume · c assumption · d supply · e demand · f prove)

**TASK 2** 구문 1 · ⑨ by + 동명사 (수단)

구문분석

정보를 열려 둠으로써 그 모형은 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.

구문 2 · ⑧ not A but B

그 가정은 실수가 아니라 한 가지를 고정해 두기 위한 도구다.

**훈련 1** (구문 1) 언덕을 빼 버림으로써 설계자는 그 지도를 읽기 쉽게 만들었다.

**훈련 2** (구문 2) 도표 위의 그 선은 약속이 아니라 추측이다.

**훈련 3** (구문 1 + 2) 한 수치를 고정함으로써 그 팀은 예측이 아니라 시험을 만들었다.

**TASK 3**

READ RIGHT

**먼저 보기** ⑨ 정보를 열려 둠으로써, 그 모형은 공급과 수요만으로 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.

③ S The map · △V lies · M about the ground · [and] S that · △V is · C exactly why it works

⑩ S Trouble · △V begins · [when] S' people · △V' forget · O which parts were frozen on purpose

⑭ S A good reader of models · △V asks · O what was left out · M before asking what was proved

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① assume ② still ③ purpose ④ out

**TASK 5**

(1) faithful (2) real (3) deliberate (4) forgetting (5) becomes

**TASK 6-1**

**정답 ②**

① **지엽** 노선도는 비유로 든 예일 뿐이다

② **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

③ **반대** 글은 모형이 일부러 단순화한다고 말한다 — 정반대다

④ **지엽** 2008년은 근거로 든 사례 하나일 뿐이다

⑤ **무관** 수요·공급의 역사는 글에 나오지 않는다

**TASK 6-2**

**정답 ③**

① **일치** ①② · ② **일치** ⑦ · ③ **반대** ⑧과 어긋남 — 실수가 아니라 도구라고 했다 · ④ **일치** ⑬ · ⑤ **일치** ⑭

**TASK 6-3**

한 가지를 고정해 두어야 나머지가 어떻게 움직이는지 볼 수 있기 때문이다.

① 지하철 노선도는 곧은 선과 역 사이의 고른 간격을 보여 준다. ② 실제 터널은 굽어 있고, 거리도 결코 똑같지 않다. ③ 그 지도는 땅에 대해 거짓말을 하는데, 바로 그 때문에 쓸모가 있다. ④ 그것은 한 가지 질문에 잘 답한다. 어느 열차가 나를 어디로 데려다주는가. ⑤ 경제 모형도 같은 정신으로 만들어진다. ⑥ 어떤 시장 모형은 모든 구매자가 모든 가격을 안다고 가정할 수 있다. ⑦ 실제로 그런 것을 아는 손님은 없고, 모형을 만든 사람도 그것을 안다. ⑧ 그 가정은 실수가 아니라 한 가지를 고정해 두기 위한 도구다. ⑨ 정보를 열려 둠으로써, 그 모형은 공급과 수요만으로 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다. ⑩ 문제는 어느 부분이 일부러 열려진 것인지 사람들이 잊을 때 시작된다. ⑪ 열차를 위해 그린 지도는 조용한 거리가 어디인지 알려 줄 수 없다. ⑫ 2008년, 여러 모형은 집값이 모든 곳에서 동시에 떨어질 수는 없다고 가정하고 있었다. ⑬ 그 가정은 여러 해 동안 쓸모가 있었고, 그러다 아니게 되었다. ⑭ 모형을 잘 읽는 사람은 무엇이 증명되었는지 묻기 전에 무엇이 빠졌는지를 묻는다. ⑮ 모든 모형은 지도이며, 어떤 지도도 도시 그 자체는 아니다.

## Lesson 12 The Language of Jokes 농담이라는 언어

**TASK 1** 1-d 2-a 3-f 4-c 5-e 6-b (a swap · b repair · c timing · d assume · e bind · f effect)

**TASK 2** 구문 1 · ㉘ 형용사 + enough to + 동사원형

구문분석

잠깐의 멈춤은 첫 번째 뜻이 떨어질 만큼 무거워질 때까지 그것을 붙들어 둔다.

구문 2 · ㉙ That is why + 절

유머가 집단을 묶으면서 동시에 남을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다.

훈련 1 (구문 1) 그 멈춤은 모두를 앞으로 기울이게 만들 만큼 길었다.

훈련 2 (구문 2) 같은 농담이 다른 나라에서 통하지 않는 까닭이 그것이다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 힌트가 할 일을 남겨 둘 만큼 작아야 하는 까닭이 그것이다.

**TASK 3**

READ RIGHT

먼저 보기 ㉚ 유머가 한 집단을 묶으면서 동시에 다른 사람을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다.

① S Most jokes · △V work · M by building one meaning and then swapping it for another

⑥ S Explanation · △V does · O the repair · M for the listener · [and] S the work · △V is · C what was enjoyable

⑩ M To laugh · S you · △V must share · O the knowledge · M the joke assumes

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① repair ② kills ③ share ④ bind

**TASK 5**

(1) fix (2) effort (3) settle (4) excluded (5) social

**TASK 6-1**

정답 ㉚

① 무관 웃기는 글 쓰는 법을 알려 주는 글이 아니다

② 무관 코미디언의 수입은 글에 나오지 않는다

③ 정답 글 전체를 아우르는 제목이다

④ 지엽 설명하면 죽는다는 것은 논지의 한 부분일 뿐이다

⑤ 무관 스탠드업의 역사는 글의 소재가 아니다

**TASK 6-2**

정답 ㉚

① 일치 ①④ · ② 일치 ⑥ · ③ 반대 ③과 어긋남 — 낱말 자체에는 웃긴 것이 없다 · ④ 일치 ⑩⑪ · ⑤ 일치 ⑬

**TASK 6-3**

함께 웃는 일이 같은 지식을 나눠 가졌는지 확인하며 집단을 묶고 다른 사람을 밀어내기 때문이다.

① 대부분의 농담은 한 가지 뜻을 세워 놓았다가 다른 뜻으로 바꿔치기하는 방식으로 작동한다. ② 듣는 사람은 하나의 길을 따라가고, 마지막 낱말이 그 발밑의 땅을 옮겨 놓는다. ③ 낱말을 하나씩 떼어 놓고 보면 그 안에 웃긴 것은 없다. ④ 웃음은 머리가 급히 해야 하는 수선에서 나온다. ⑤ 농담을 설명하면 죽어 버리는 이유가 여기에 있다. ⑥ 설명은 그 수선을 듣는 사람 대신 해 주는데, 즐거웠던 것은 바로 그 수고였다. ⑦ 타이밍이 중요한 것도 같은 이유이며, 코미디언이라면 누구나 일찍 배운다. ⑧ 잠깐의 멈춤은 첫 번째 뜻을 떨어뜨릴 만큼 무거워질 때까지 붙들어 둔다. ⑨ 농담은 아무도 말하지 않는 조용한 사회적 시험도 함께 지닌다. ⑩ 웃으려면 그 농담이 전제하는 지식을 나눠 가지고 있어야 한다. ⑪ 어떤 학교의 규칙에 관한 농담은 그 학교 밖의 사람에게는 아무 뜻도 없다. ⑫ 그래서 함께 웃는 일은 우리가 같은 것을 안다고 말하는 한 방식이기도 하다. ⑬ 유머가 한 집단을 묶으면서 동시에 다른 사람을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다. ⑭ 코미디언들은 두 효과를 다 알고, 어느 쪽을 원하는지 고른다. ⑮ 농담은 결코 농담이기만 한 것이 아니다.

### Lesson 13 Numbers Do Not Speak 숫자는 스스로 말하지 않는다

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TASK 1</b>               | 1-e 2-b 3-a 4-f 5-d 6-c (a figure · b count · c mark · d accuse · e steer · f gather)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TASK 2</b><br>구문분석       | <p><b>구문 1 · ⑩ make + 목적어 + 동사원형 (사역)</b><br/>90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다.</p> <p><b>구문 2 · ⑭ less A than B</b><br/>자료의 정직함은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다.</p> <p><b>훈련 1</b> (구문 1) 넓은 축은 같은 변화를 작아 보이게 만든다.</p> <p><b>훈련 2</b> (구문 2) 그 보고서는 요약이라기보다 하나의 주장이었다.</p> <p><b>훈련 3</b> (구문 1 + 2) 좋은 도표는 독자가 색보다 자료를 더 생각하게 만든다.</p>                                                                  |
| <b>TASK 3</b><br>READ RIGHT | <p><b>먼저 보기 ⑩</b> 0이 아니라 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다.</p> <p>② S They · △V do not · S someone · M always · △V chooses · O which numbers to show<br/>⑫ S Careful writers · M therefore · △V report · O how the data was gathered · M not only what it shows<br/>⑮ S A number · △V is · C an answer · [and] S every answer · △V had · O a question · M first<br/>그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조</p> |
| <b>TASK 4</b>               | ① decisions ② steep ③ gathered ④ side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TASK 5</b>               | (1) selected (2) blaming (3) background (4) guides (5) choices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TASK 6-1</b>             | <p><b>정답 ②</b></p> <p>① <b>무관</b> 점수를 올리는 방법은 글의 관심사가 아니다<br/>② <b>정답</b> 글 전체를 아우르는 제목이다<br/>③ <b>반대</b> 글은 도표가 늘 부정적하지는 않다고 전제한다 — 정반대다<br/>④ <b>무관</b> 채점 방법은 예로 든 질문 하나일 뿐 주제가 아니다<br/>⑤ <b>지엽</b> 자료 공개를 줄이자는 주장은 글에 없다</p>                                                                                                                                                                |
| <b>TASK 6-2</b>             | <p><b>정답 ③</b></p> <p>① <b>일치</b> ④ · ② <b>일치</b> ⑩ · ③ <b>반대</b> ⑦과 어긋남 — 누구도 거짓말쟁이로 몰지 않는다 ④ <b>일치</b> ⑫ · ⑤ <b>일치</b> ⑭</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TASK 6-3</b>             | 어떤 숫자를 어떻게 모아 보여 줄지를 언제나 사람이 고르기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

① 사람들은 흔히 숫자가 스스로 말하며 논쟁을 끝내 준다고 한다. ② 그렇지 않다. 어떤 숫자를 보여 줄지는 언제나 누군가가 고른다. ③ 지난해보다 올해 시험 점수가 올랐다고 자랑스럽게 발표한 학교를 떠올려 보라. ④ 그 수치는 사실이지만, 그래도 여러 결정을 감추고 있다. ⑤ 어떤 학생들이 셈에 들어갔고, 어떤 학생들은 이미 떠났는가? ⑥ 시험은 같은 시험이었고, 채점 방식도 같았는가? ⑦ 이 질문들 가운데 누구를 거짓말쟁이로 모는 것은 하나도 없다. ⑧ 그저 하나의 숫자가 내력을 지니고 도착한다는 사실을 일깨울 뿐이다. ⑨ 같은 문제가 도표에서도 나타나는데, 거기서는 선의 모양이 대신 주장을 한다. ⑩ 0이 아니라 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다. ⑪ 자료에서 바뀐 것은 없지만, 읽는 사람의 눈이 이끌린 것이다. ⑫ 그래서 신중한 필자는 자료가 무엇을 보여 주는지만이 아니라 어떻게 모였는지를 함께 밝힌다. ⑬ 신중한 독자는 그 숫자가 반대편에서 보면 어떻게 보일지를 묻는다. ⑭ 자료를 정직하게 다루는 일은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다. ⑮ 숫자는 하나의 답이고, 모든 답에는 먼저 질문이 있었다.

## Lesson 14 The Machine That Learned to Guess 추측을 배운 기계

**TASK 1** 1-c 2-a 3-e 4-f 5-b 6-d (a label · b layer · c edge · d accurate · e pattern · f intend)

**TASK 2** 구문 1 · ⑩ 명령문 + and + 절

구문분석

야외 사진만 먹이면 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

구문 2 · ④ 수동태 + 목적어 (show A B 의 수동형)

대신 그것은 이름표가 붙은 사진 수천 장을 보게 된다.

훈련 1 (구문 1) 이름표 하나를 바꾸면 결과 전체가 움직일 수 있다.

훈련 2 (구문 2) 학생들은 같은 거리를 찍은 사진 두 장을 보게 되었다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 깨끗한 자료를 주면 그 모형은 더 공정한 세계를 보게 될 것이다.

**TASK 3**

READ RIGHT

먼저 보기 ⑩ 야외에서 찍은 사진만 먹이면, 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

⑤ M Inside · S numbers · △V pass · M through layers · [and] S each layer · △V passes on · O what it found

⑨ S the network · △V has learned · O the pattern in its examples · M not the world

⑭ S This · △V is · C why careful teams test a model on cases it has never seen

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① labelled ② numbers ③ examples ④ why

**TASK 5**

(1) case (2) exact (3) data (4) accident (5) understanding

**TASK 6-1**

정답 ②

① 지엽 개와 고양이는 문제를 여는 예시일 뿐이다

② 정답 글 전체를 아우르는 제목이다

③ 무관 교사 대체 이야기는 글에 나오지 않는다

④ 무관 사진 촬영법은 글의 소재가 아니다

⑤ 반대 글은 신중히 시험하면 쓸 수 있다고 본다 — 정반대다

**TASK 6-2**

정답 ③

① 일치 ④ · ② 일치 ⑥ · ③ 반대 ⑫과 어긋남 — 왜 그렇게 답했는지 말하지 못한다 · ④ 일치 ⑩ · ⑤ 일치 ⑭

**TASK 6-3**

예시 안의 패턴만 익혀 아무도 의도하지 않은 이유로 맞힐 수 있고, 그 이유를 설명하지도 못하기 때문이다.

① 개와 고양이를 가려내는 규칙을 적어 보려고 해 보라. ② 당신이 적는 모든 규칙은 어떤 실제 동물 앞에서 무너질 것이다. ③ 인공 신경망은 어느 단계에서도 그런 규칙을 건네받지 않는다. ④ 대신 이름표가 붙은 사진 수천 장을 본다. ⑤ 안에서는 숫자들이 층을 지나 가고, 각 층은 자기가 찾아낸 것을 다음으로 넘긴다. ⑥ 앞쪽 층은 가장자리를 알아채고, 뒤쪽 층은 귀와 눈과 형태를 알아챈다. ⑦ 답이 틀리면 신경망은 자기 숫자들을 조금씩 바꾼다. ⑧ 이 일을 수백만 번 되풀이하면 추측이 정확해진다. ⑨ 그러나 신경망이 배운 것은 자기 예시 안의 패턴이지 세계가 아니다. ⑩ 야외에서 찍은 사진만 먹이면, 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다. ⑪ 그런 체계는 아무도 고르지 않았고 아무도 확인하지 않은 이유로 맞힐 수 있다. ⑫ 또한 그것은 왜 그렇게 답했는지를 평범한 말로 설명하지 못한다. ⑬ 숫자들은 다 보이지만, 그것을 설명해 주는 문장은 없다. ⑭ 신중한 팀이 한 번도 본 적 없는 사례로 모형을 시험하는 이유가 여기에 있다. ⑮ 잘 추측하는 기계가 곧 아는 기계인 것은 아니다.

## Lesson 15 The Room That Only Agrees 동의만 돌아오는 방

**TASK 1** 1-b 2-d 3-f 4-a 5-e 6-c (a selection · b attention · c spread · d narrow · e settle · f neutral)

**TASK 2** 구문 1 · ⑪ 주격 관계대명사절 + 현재완료

구문분석

약한 논거만 본 독자는 그 문제가 결판났다고 믿는다.

구문 2 · ⑮ 동명사 주어

그 방이 배치된 것임을 아는 일이 첫걸음이다.

**훈련 1** (구문 1) 한쪽 이야기만 읽은 학생은 흔히 확신에 찬 것처럼 말한다.

**훈련 2** (구문 2) 자기 출처를 고르는 일은 화면을 넘기는 것보다 시간이 더 든다.

**훈련 3** (구문 1 + 2) 누가 그 방을 배치했는지 묻는 일은, 속아 본 독자가 배우게 되는 일이다.

**TASK 3**

READ RIGHT

**먼저 보기** ⑪ 약한 논거만 본 독자는 그 문제가 이미 결판났다고 믿는다.

④ S The aim · △V is · C attention · [because] S' attention · △V' is · C what advertisers pay for

⑦ M Over months · S the feed · △V narrows · M without ever announcing it

⑮ S Knowing that the room was arranged · △V is · C the first step out of it

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① attention ② calm ③ weakest ④ disagree

**TASK 5**

(1) chosen (2) less (3) silently (4) weakened (5) bias

**TASK 6-1**

**정답 ②**

① **무관** 광고 회사 운영 방식은 글에 나오지 않는다

② **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

③ **반대** 글은 금지를 주장하지 않는다 — 정반대다

④ **지엽** 화나는 글이 잘 퍼진다는 것은 근거의 한 부분일 뿐이다

⑤ **무관** 인터넷의 역사는 글의 소재가 아니다

**TASK 6-2**

**정답 ③**

① **일치** ③④ · ② **일치** ⑤ · ③ **반대** ⑫과 어긋남 — 연구자들의 의견이 갈린다 · ④ **일치** ⑪ · ⑤ **일치** ⑮

**TASK 6-3**

약한 반대 논거만 보면 그 문제를 이미 다 따져 본 것으로 착각하게 되기 때문이다.

① 피드는 창이 아니라 선별이다. ② 소프트웨어는 당신이 멈춰서 읽는 것을 지켜보고, 같은 것을 더 내놓는다. ③ 그 선택 뒤의 목적은 단순하며, 그것은 동의가 아니다. ④ 목적은 주의(注意)다. 광고주가 돈을 내는 대상이 바로 주의이기 때문이다. ⑤ 사람을 화나게 하는 글은 주의를 아주 잘 붙잡는다. ⑥ 그래서 어떤 사안에 대한 가장 차분한 설명은 좀처럼 퍼지지 않는다. ⑦ 여러 달에 걸쳐 피드는 그렇다고 알리는 일 없이 좁아진다. ⑧ 당신은 여전히 반대 의견을 보지만, 대개는 그중 가장 약한 형태다. ⑨ 반대편은 이미 어리석어 보이도록 다듬어진 채로 도착한다. ⑩ 이것은 어떤 면에서 반대편을 아예 만나지 않는 것보다 나쁘다. ⑪ 약한 논거만 본 독자는 그 문제가 이미 결판났다고 믿는다. ⑫ 이 효과가 실제로 얼마나 강한지에 대해서는 연구자들의 의견이 갈린다. ⑬ 어떤 연구들은 대부분의 사람이 여전히 꽤 폭넓은 견해를 접한다고 본다. ⑭ 그렇다 해도 그 기계에는 방향이 있고, 그 방향은 중립이 아니다. ⑮ 이 방이 누군가 배치한 것임을 아는 일이 거기서 빠져나오는 첫걸음이다.

### 유닛 마무리 체크

#### 스스로 점검하기

- ☐ 다섯 지문을 소리 내어 끝까지 읽었다
- ☐ WORD BANK 30개를 영영풀이로 설명할 수 있다
- ☐ ORUN FLOW 5단계를 보지 않고 표시할 수 있다
- ☐ 각 지문의 흐름을 표 없이 말로 설명할 수 있다
- ☐ Check Up의 오답 유형을 모두 골랐다

### NEXT UNIT

#### Unit 4 · Medicine & Health

같은 여섯 걸음으로 진행합니다. Unit 3이 '단순화의 값'을 다루었다면, Unit 4는 몸을 다루는 지식이 어떻게 쌓였는지 읽습니다. 지문 5편 · 175-205 words.

— LESSON 16



# The Clock You Cannot Move

움길 수 없는 시계

**Goal** 몸속 시계가 왜 빨리 조정되지 않는지, 시차를 줄이는 방법의 근거가 무엇인지 설명할 수 있다.

When a plane lands, you change your watch in one second. Your body needs about a week to do the same thing. Deep in the brain sits a group of cells that keeps its own time. This clock runs on a cycle of roughly twenty-four hours even in total darkness. Light is the main signal that keeps it matched to the world outside. Morning light pushes the clock earlier; evening light pushes it later. Flying east asks the body to fall asleep before it is ready. Flying west only asks it to stay up longer, which is far easier. This is why the same distance can feel very different in the two directions. The body shifts by about one hour a day, and it cannot be hurried much. Still, the shift can be helped instead of fought. Travellers who seek morning light in the east recover faster than those who hide indoors. Eating and sleeping on the new clock also give the body a clearer signal. None of this removes jet lag, and no habit makes the cells move faster. It only lines up the signals so the clock is not pulled two ways at once.

## WORD BANK

|         |           |
|---------|-----------|
| cell    | ③ 세포      |
| cycle   | ④ 주기      |
| signal  | ⑤ 신호      |
| shift   | ⑩ 옮겨 가다   |
| hurry   | ⑩ 서두르게 하다 |
| recover | ⑫ 회복하다    |

● 먼저 생각해 보자. 비행기에서 내리자마자 시계는 맞출 수 있는데, 왜 몸은 그러지 못할까?

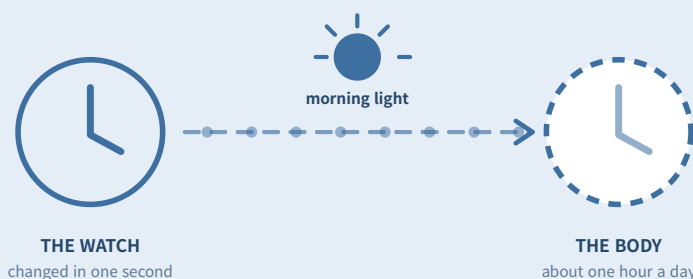


Figure 1 손목시계는 한 번에, 몸속 시계는 하루에 한 시간씩.



## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

- a cell
- b cycle
- c signal
- d shift
- e hurry
- f recover

DEFINITION

- 1 something that carries information to a receiver
- 2 the smallest living unit of a body
- 3 to make something happen sooner than usual
- 4 to return to a normal state after trouble
- 5 a set of events that repeat in the same order
- 6 to move from one position to another

c

a

e

f

b

d

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ③ 장소 부사구 도치

Deep in the brain sits a group of cells that keeps its own time.

장소를 나타내는 말이 앞에 나오면 **동사 + 주어** 순서로 뒤집힌다. 진짜 주어는 sits 뒤에 있다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

뇌 깊은 곳에 자기만의 시간을 지키는 세포 무리가 있다.

### 문장 ⑫ 비교급 + than + 대명사절

Travellers who seek morning light recover faster than those who hide indoors.

**than those who** ~는 '~하는 사람들보다'. those 는 people 을 대신하는 대명사다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

아침 빛을 찾는 여행자는 실내에 숨는 사람들보다 빨리 회복한다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Under the old hospital stood a room no one had opened.

구문 1

그 오래된 병원 아래에는 아무도 열어 보지 않은 방이 하나 있었다.

2 Patients who walk each morning sleep better than those who do not.

구문 2

아침마다 걷는 환자들은 그렇지 않은 사람들보다 잠을 더 잘 잔다.

3 Beside the window sat travellers who slept longer than those in the aisle.

구문 1 + 2

창가에는 통로 쪽 사람들보다 더 오래 잔 여행자들이 앉아 있었다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉔ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

Travellers who seek morning light in the east recover faster than those who hide indoors

S

M

V

M

M

**빠대 해석** 동쪽에서 아침 빛을 찾아 나선 여행자는 실내에 숨어 있는 사람보다 빨리 회복한다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 When a plane lands, you change your watch in one second.

비행기가 착륙하면 당신은 손목시계를 1초 만에 바꿔 맞춘다.

02 Your body needs about a week to do the same thing.

몸이 같은 일을 하는 데는 일주일쯤 걸린다.

03 Deep in the brain sits a group of cells that keeps its own time.

M Deep in the brain · △V sits · S a group of cells · M that keeps its own time

뇌 깊은 곳에는 자기만의 시간을 지키는 세포 무리가 자리 잡고 있다.

04 This clock runs on a cycle of roughly twenty-four hours even in total darkness.

이 시계는 완전한 어둠 속에서도 대략 스물네 시간 주기로 돌아간다.

05 Light is the main signal that keeps it matched to the world outside.

빛은 그 시계를 바깥 세상에 맞춰 두는 주된 신호다.

06 Morning light pushes the clock earlier; evening light pushes it later.

아침 빛은 시계를 앞으로 당기고, 저녁 빛은 뒤로 민다.

07 Flying east asks the body to fall asleep before it is ready.

S Flying east · △V asks · O the body · M to fall asleep · [before] S' it · △V' is · C ready

동쪽으로 날아가면 몸은 준비되기도 전에 잠들라는 요구를 받는다.

08 Flying west only asks it to stay up longer, which is far easier.

서쪽으로 가면 더 오래 깨어 있으라는 요구뿐이라, 훨씬 쉽다.

09 This is why the same distance can feel very different in the two directions.

같은 거리인데도 두 방향이 아주 다르게 느껴지는 이유가 이것이다.

10 The body shifts by about one hour a day, and it cannot be hurried much.

몸은 하루에 한 시간쯤 옮겨 가고, 그 속도를 크게 앞당길 수는 없다.

11 Still, the shift can be helped instead of fought.

그렇지만 그 이동은 맞서 싸우는 대신 도와줄 수 있다.

12 Travellers who seek morning light in the east recover faster than those who hide indoors.

동쪽에서 아침 빛을 찾아 나선 여행자는 실내에 숨어 있는 사람보다 빨리 회복한다.

13 Eating and sleeping on the new clock also give the body a clearer signal.

새 시각에 맞춰 먹고 자는 것도 몸에 더 분명한 신호를 준다.

14 None of this removes jet lag, and no habit makes the cells move faster.

이 가운데 무엇도 시차를 없애 주지는 않으며, 어떤 습관도 세포를 더 빨리 움직이게 하지 못한다.

15 It only lines up the signals so the clock is not pulled two ways at once.

S It · M only · △V lines up · O the signals · [so] S' the clock · △V' is not pulled · M two ways at once

다만 신호들을 나란히 맞춰, 시계가 양쪽으로 동시에 끌려가지 않게 할 뿐이다.

#### 4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Contrast

,



Cause

,



The signal

,



Direction

,



What helps

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Contrast

A watch changes in a second; the body needs about a week

Cause

A group of brain cells keeps a \_\_\_\_\_ **cycle** of about 24 hours

The signal

\_\_\_\_\_ **light** is what keeps that clock matched to the world

Direction

Flying \_\_\_\_\_ **east** is harder, since sleep is asked for too early

What helps

Aligning light and meals stops the clock being pulled two \_\_\_\_\_ **ways**

보기 cycle · light · east · ways · watch · darkness

#### 5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

④ runs on a cycle of roughly twenty-four hours

The rhythm continues even without \_\_\_\_\_ **daylight** .

⑧ which is far easier

Staying up late is \_\_\_\_\_ **simpler** than sleeping early.

⑩ it cannot be hurried much

The pace of the shift is nearly \_\_\_\_\_ **fixed** .

⑫ recover faster than those who hide indoors

Morning light \_\_\_\_\_ **speeds** the adjustment.

⑮ the clock is not pulled two ways

Aligned signals remove the \_\_\_\_\_ **conflict** .

보기 daylight · simpler · fixed · speeds · conflict · harder · delays · silence

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                          |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① How to Sleep Well on a Plane           | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② A Body Clock That Moves One Hour a Day | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ Jet Lag Can Be Cured in a Night        | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ The Best Cities to Visit by Air        | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ Why Darkness Is Bad for Health         | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                  |    |    |    |    |    |   |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|---|
| ① 몸속 시계는 어둠 속에서도 주기를 이어 간다.      | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ④ |
| ② 아침 빛과 저녁 빛은 시계를 서로 반대 방향으로 민다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑥ |
| ③ 습관을 잘 지키면 세포가 더 빨리 움직인다.       | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑭ |
| ④ 서쪽으로 가는 편이 몸에는 더 수월하다.         | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑧ |
| ⑤ 새 시각에 맞춰 먹는 것도 신호가 된다.         | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑬ |

### 3 필자가 말하는 시차 적응 방법의 실제 효과를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

적응 속도를 높이는 것이 아니라 신호들을 한 방향으로 맞춰 주는 것이다.

## 몸속 시계 이야기 시간은 손목에만 있는 것이 아니다.

KNOWLEDGE BANK

### 1 시계가 있는 자리

포유류의 주 시계는 시상하부의 시교차상핵(SCN)에 있다. 눈에서 온 빛 정보가 이곳으로 직접 이어져, 하루 주기를 바깥 낮밤에 맞춘다.

### 2 동굴에서 보낸 여러 달

1962년 미셸 시프르는 빛과 시계 없이 동굴에서 지내며 자기 리듬을 기록했다. 이후 여러 격리 실험에서 사람의 주기는 24시간에서 조금 벗어난 채로도 계속 돌아간다는 것이 확인되었다.

### 3 2017년 노벨 생리의학상

홀·로스배시·영은 초파리에서 하루 주기를 만드는 유전자와 단백질의 되먹임 고리를 밝혀 상을 받았다. 시계가 비유가 아니라 실제 분자 장치라는 것을 보인 연구다.



몸속 시계 이야기

생각해 볼 것 주말에 늦게 자고 늦게 일어나면 월요일이 힘든 이유를, 이 글의 말로 설명해 보자.

— LESSON 17



# The Surgeon Who Changed the Room

수술실을 바꾼 외과의사

**Goal** 헬스테드가 바꾼 것이 기술만이 아니라 절차와 훈련이었음을 설명할 수 있다.

**B**efore anaesthesia, speed was the greatest surgical skill. A leg could be removed in under a minute, and the patient screamed throughout. Once patients could be put to sleep, that reason for hurry disappeared. Many surgeons kept hurrying anyway, because habit is slower to change than knowledge. William Halsted worked in the other direction. He handled tissue gently, closed wounds in layers, and took as long as the work needed. His operations were slow, and his patients survived more often. He also changed the room itself. When a nurse's hands were harmed by the cleaning fluid, he had thin rubber gloves made for her. The gloves were meant for her skin, not for the patient. Only later did the profession see that they kept the wound cleaner too. Halsted's largest change was in training rather than technique. He built a long residency in which young doctors treated patients under watch for years. The idea that a surgeon is made slowly, not born, came from that programme. Modern hospitals still run on the shape he gave them.

## WORD BANK

|             |                |
|-------------|----------------|
| anaesthesia | ① 마취           |
| tissue      | ⑥ 조직           |
| wound       | ⑥ 상처           |
| survive     | ⑦ 살아남다         |
| profession  | ⑪ (전문) 직업, 의료계 |
| residency   | ⑬ 수련 과정        |

● 먼저 생각해 보자. 옛 수술실에서 가장 자랑스러운 기술은 '빠른 손'이었다. 왜 그랬을까?

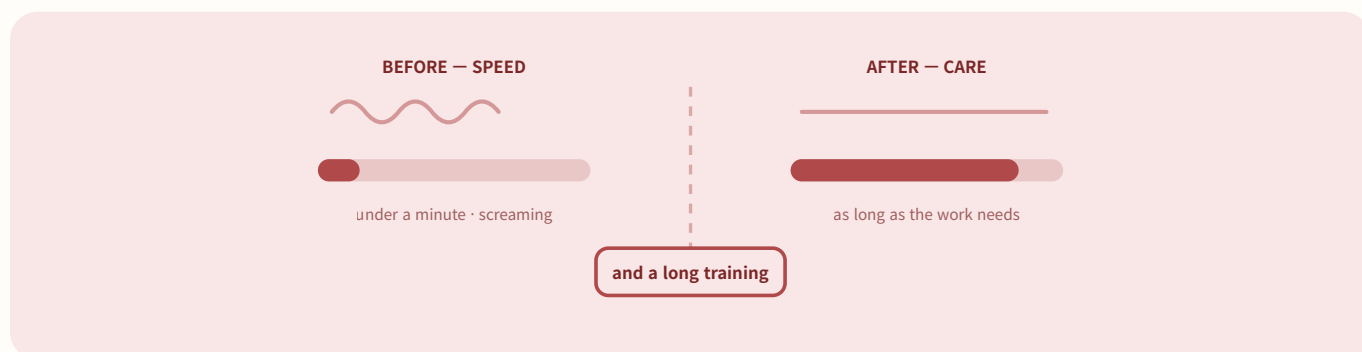


Figure 1 속도를 버리고 얻은 것.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

a anaesthesia

b tissue

c wound

d survive

e profession

f residency

### DEFINITION

1 the material that living body parts are made of

2 all the people who do one skilled job

3 a state in which a patient feels no pain

4 a long period of supervised training

5 to stay alive after a danger

6 an injury where the skin is broken

b

e

a

f

d

c

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ㉑ 부정어 도치 — Only + 부사구

Only later did the profession see that they kept the wound cleaner too.

Only 로 시작하는 부사구가 앞에 오면 **did + 주어 + 동사원형** 으로 도치된다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

나중해야 의료계는 그것이 상처도 깨끗하게 지켜 준다는 것을 알아보았다.

### 문장 ㉒ 사역동사 have + 목적어 + p.p.

He had thin rubber gloves made for her.

**have + 목적어 + 과거분사**는 '~을 ...되게 하다'. 남을 시켜 하게 한 일에 쓴다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그는 얇은 고무장갑을 만들게 했다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Only after the war did hospitals adopt the new rule.

구문 1

전쟁이 끝난 뒤에야 병원들은 그 새 규칙을 받아들였다.

2 She had the instruments cleaned before every operation.

구문 2

그녀는 수술마다 기구를 깨끗이 닦아 두게 했다.

3 Only then did he have the report rewritten.

구문 1 + 2

그제서야 그는 그 보고서를 다시 쓰게 했다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉑ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

Only later did the profession see that they kept the wound cleaner too

M      V                  S                  V                  S'      V'                  M

**빠대 해석** 그것이 상처도 더 깨끗하게 지켜 준다는 사실은 나중에야 의료계가 알아보았다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

- 01 Before anaesthesia, speed was the greatest surgical skill.  
마취가 있기 전, 속도는 가장 뛰어난 외과 기술이었다.
- 02 A leg could be removed in under a minute, and the patient screamed throughout.  
다리 하나를 1분 안에 잘라 낼 수 있었고, 환자는 그 내내 비명을 질렀다.
- 03 Once patients could be put to sleep, that reason for hurry disappeared.  
환자를 재울 수 있게 되자 서둘러야 할 그 이유는 사라졌다.
- 04 Many surgeons kept hurrying anyway, because habit is slower to change than knowledge.  
S Many surgeons · △V kept hurrying · [because] S' habit · △V' is · C slower to change than knowledge  
그런데도 많은 외과의는 계속 서둘렀다. 습관은 지식보다 늦게 바뀌기 때문이다.
- 05 William Halsted worked in the other direction.  
윌리엄 헬스테드는 반대 방향으로 움직였다.
- 06 He handled tissue gently, closed wounds in layers, and took as long as the work needed.  
그는 조직을 부드럽게 다루고, 상처를 층층이 닫았으며, 일에 필요한 만큼 시간을 썼다.
- 07 His operations were slow, and his patients survived more often.  
그의 수술은 느렸고, 그의 환자들은 더 자주 살아남았다.
- 08 He also changed the room itself.  
그는 수술실 자체도 바꾸었다.
- 09 When a nurse's hands were harmed by the cleaning fluid, he had thin rubber gloves made for her.  
[When] S' a nurse's hands · △V' were harmed · M by the cleaning fluid · S he · △V had · O thin rubber gloves made for her  
한 간호사의 손이 소독액에 상하자, 그는 그녀를 위해 얇은 고무장갑을 만들게 했다.
- 10 The gloves were meant for her skin, not for the patient.  
그 장갑은 환자가 아니라 그녀의 피부를 위한 것이었다.
- 11 Only later did the profession see that they kept the wound cleaner too.  
그것이 상처도 더 깨끗하게 지켜 준다는 사실은 나중에야 의료계가 알아보았다.
- 12 Halsted's largest change was in training rather than technique.  
헬스테드의 가장 큰 변화는 기술보다 훈련에 있었다.
- 13 He built a long residency in which young doctors treated patients under watch for years.  
S He · △V built · O a long residency · M in which young doctors treated patients under watch for years  
그는 젊은 의사들이 여러 해 동안 감독을 받으며 환자를 보는 긴 수련 과정을 세웠다.
- 14 The idea that a surgeon is made slowly, not born, came from that programme.  
외과의는 타고나는 것이 아니라 천천히 만들어진다는 생각이 그 과정에서 나왔다.
- 15 Modern hospitals still run on the shape he gave them.  
오늘날의 병원도 여전히 그가 만들어 준 틀 위에서 돌아간다.

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Old rule



Why it lasted



Halsted's method



A side discovery



The biggest change

##### STAGE

##### WHAT THE WRITER DOES

##### Old rule

Before anaesthesia, speed was the greatest surgical skill

##### Why it lasted

\_\_\_\_\_ **habit** changes more slowly than knowledge

##### Halsted's method

He worked slowly, and more patients \_\_\_\_\_ **survived**

##### A side discovery

Gloves made for a nurse also kept the wound \_\_\_\_\_ **cleaner**

##### The biggest change

A long \_\_\_\_\_ **residency** made surgeons slowly rather than quickly

보기 habit · survived · cleaner · residency · speed · tissue

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

③ that reason for hurry disappeared

Anaesthesia removed the need for speed.

④ habit is slower to change than knowledge

Practice lags behind new learning.

⑦ his patients survived more often

Slower work raised the survival rate.

⑩ meant for her skin, not for the patient

The gloves had a different first purpose.

⑭ a surgeon is made slowly, not born

Skill is built rather than inherited.

보기 speed · learning · survival · purpose · built · silence · falling · natural



## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

| 선지                                     | 유형 고르기                |
|----------------------------------------|-----------------------|
| ① The Invention of Anaesthesia         | 정답 무관 반대 <b>지엽</b> 배경 |
| ② How to Remove a Leg Quickly          | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |
| ③ Slow Hands and a Long Apprenticeship | <b>정답</b> 무관 반대 지엽 배경 |
| ④ Rubber Gloves and Modern Fashion     | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |
| ⑤ The Life Story of a Famous Nurse     | 정답 <b>무관</b> 반대 지엽 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

| 선지                               | 유형 고르기                | 근거 |
|----------------------------------|-----------------------|----|
| ① 마취 이전에는 속도가 중요한 기술이었다.         | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ①  |
| ② 마취가 생긴 뒤에도 많은 외과 의사들이 계속 서둘렀다. | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ④  |
| ③ 고무장갑은 처음부터 환자의 상처를 위해 만들어졌다.   | 일치 <b>반대</b> 과장 혼동 시점 | ⑩  |
| ④ 헬스테드의 수술은 느렸지만 생존율이 높았다.       | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑦  |
| ⑤ 그가 만든 수련 과정은 여러 해에 걸쳐 있었다.     | <b>일치</b> 반대 과장 혼동 시점 | ⑬  |

### 3 필자가 헬스테드의 가장 큰 변화로 꼽은 것을 우리말 한 문장으로 써 보세요.

기술 자체보다, 외과 의사를 오래 감독하며 길러 내는 수련 제도를 세운 것이다.

## 수술실이 조용해지기까지 장비보다 절차가 사람을 살렸다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 1846년, 통증이 사라진 날

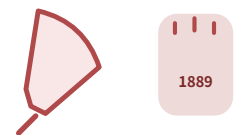
매사추세츠 종합병원에서 에테르 마취 수술이 공개 시연되었다. 이후 수술은 '얼마나 빠르냐'가 아니라 '얼마나 정확하냐'의 문제가 되었다.

#### 2 장갑은 사랑에서 나왔다는 이야기

헬스테드가 장갑을 주문한 간호사 캐럴라인 햄프턴은 뒷날 그의 아내가 되었다. 감염 예방을 위해 만든 것이 아니라, 소독액에 상한 손을 지키려던 것이 시작이었다.

#### 3 손 씻기를 먼저 말한 사람

1847년 제멜바이스는 의사들이 손을 씻자 산욕열 사망률이 크게 떨어진다는 것을 보였지만, 당대 의료계는 오래 받아들이지 않았다. 습관이 지식보다 늦게 바뀐다는 말의 다른 사례다.



수술실이 조용해지기까지

생각해 볼 것 우리 반에서 '원래 그렇게 해 왔으니까' 유지되는 규칙이 있는가? 그 이유는 지금도 유효한가?

— LESSON 18



# Alive Enough to Matter

살아 있다고 하기엔 모자란 것

**Goal** 바이러스가 생물의 정의를 어떻게 흔드는지, 그 물음이 왜 실용적인지 설명할 수 있다.

A virus is a set of instructions wrapped in a coat of protein. On its own it does nothing at all. It does not eat, it does not grow, and it cannot copy itself even once. Left on a doorknob, it simply waits, sometimes for hours. Everything changes the moment it meets a suitable cell. It enters, hands over its instructions, and the cell obediently begins building new viruses. The machinery is borrowed; only the plan belongs to the virus. This is why biologists have argued for a century about whether viruses are alive. By most definitions they fail, because they cannot reproduce without help. Yet they evolve, they carry genes, and they shape every living thing around them. The argument is not merely a matter of words. How we classify something decides which tools we reach for. A medicine that attacks living cells will not touch a set of instructions. Vaccines work differently: they teach the body to recognise the coat. The border of life turns out to be a place where useful questions live.

## WORD BANK

|           |        |
|-----------|--------|
| protein   | ① 단백질  |
| suitable  | ⑤ 알맞은  |
| borrow    | ⑦ 빌리다  |
| reproduce | ⑨ 번식하다 |
| evolve    | ⑩ 진화하다 |
| classify  | ⑫ 분류하다 |

● 먼저 생각해 보자. '살아 있다'는 말의 조건을 세 가지만 적어 본다면 무엇을 쓰겠는가?

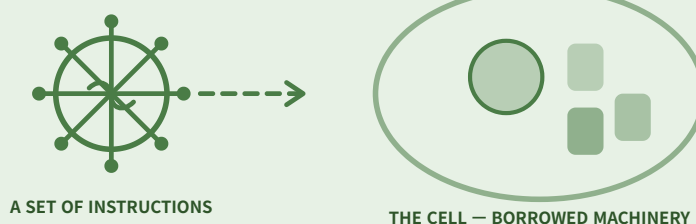


Figure 1 껍질과 설명서, 그리고 빌려 쓰는 공장.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a protein
- b suitable
- c borrow
- d reproduce
- e evolve
- f classify

### DEFINITION

- 1 to produce new individuals of the same kind
- 2 a substance that builds and runs living cells
- 3 to put things into groups by kind
- 4 to use something that belongs to another
- 5 to change gradually over generations
- 6 right for a particular purpose

d

a

f

c

e

b

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ④ 분사구문 (수동)

Left on a doorknob, it simply waits, sometimes for hours.

과거분사로 시작하는 분사구문은 수동의 뜻이다. 'When it is left ~' 로 풀어 읽는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

문손잡이 위에 놓이면 그것은 그저 기다린다.

### 문장 ⑤ the moment + 절 (접속사)

Everything changes the moment it meets a suitable cell.

the moment는 '~하는 순간'이라는 접속사로 쓰인다. as soon as 와 같은 뜻이다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

알맞은 세포를 만나는 순간 모든 것이 달라진다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Kept in the cold, the sample stayed usable for weeks.

구문 1

차게 보관되자 그 표본은 몇 주 동안 쓸 수 있는 상태로 남았다.

2 The alarm rang the moment the door opened.

구문 2

문이 열리는 순간 경보가 울렸다.

3 Left alone, the cell divides the moment it has enough food.

구문 1 + 2

그냥 두면 그 세포는 먹이가 충분해지는 순간 분열한다.

### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉔ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

How we classify something decides which tools we reach for

S

V

S'

V'

빠대 해석 무언가를 어떻게 분류하느냐가 우리가 어떤 도구를 집어 들지를 정한다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 A virus is a set of instructions wrapped in a coat of protein.

바이러스는 단백질 껍질에 싸인 한 벌의 설명서다.

02 On its own it does nothing at all.

혼자 있을 때 그것은 아무것도 하지 않는다.

03 It does not eat, it does not grow, and it cannot copy itself even once.

먹지도 않고, 자라지도 않으며, 단 한 번도 스스로를 복제하지 못한다.

04 Left on a doorknob, it simply waits, sometimes for hours.

M Left on a doorknob · S it · M simply · △V waits · M sometimes for hours

문손잡이 위에 놓이면 그저 기다린다. 때로는 몇 시간씩.

05 Everything changes the moment it meets a suitable cell.

S Everything · △V changes · [the moment] S' it · △V' meets · O a suitable cell

알맞은 세포를 만나는 순간 모든 것이 달라진다.

06 It enters, hands over its instructions, and the cell obediently begins building new viruses.

그것은 들어가 설명서를 건네고, 세포는 고분고분 새 바이러스를 만들기 시작한다.

07 The machinery is borrowed; only the plan belongs to the virus.

기계 장치는 빌린 것이고, 바이러스의 것은 설계도뿐이다.

08 This is why biologists have argued for a century about whether viruses are alive.

생물학자들이 한 세기 동안 바이러스가 살아 있는지를 두고 다투 온 이유가 이것이다.

09 By most definitions they fail, because they cannot reproduce without help.

대부분의 정의로는 자격 미달인데, 도움 없이는 번식하지 못하기 때문이다.

10 Yet they evolve, they carry genes, and they shape every living thing around them.

S they · △V evolve · S they · △V carry · O genes · [and] S they · △V shape · O every living thing around them

그런데도 그것들은 진화하고, 유전자를 지니며, 주위의 모든 생물을 빚어낸다.

11 The argument is not merely a matter of words.

이 논쟁은 단순히 말의 문제만은 아니다.

12 How we classify something decides which tools we reach for.

무언가를 어떻게 분류하느냐가 우리가 어떤 도구를 집어 들지를 정한다.

13 A medicine that attacks living cells will not touch a set of instructions.

살아 있는 세포를 공격하는 약은 한 벌의 설명서에는 닿지 못한다.

14 Vaccines work differently: they teach the body to recognise the coat.

백신은 다르게 작동한다. 몸에게 그 껍질을 알아보도록 가르친다.

15 The border of life turns out to be a place where useful questions live.

생명의 경계는 알고 보면 쓸모 있는 질문들이 사는 자리다.

#### 4 플로차트 완성

#### FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



What it is



Alone



Inside a cell



The dispute



Why it matters

#### STAGE

#### WHAT THE WRITER DOES

What it is

A virus is instructions wrapped in a protein coat

Alone

By itself it cannot eat, grow, or reproduce

Inside a cell

It hands over its plan and borrows the cell's machinery

The dispute

Biologists argue whether such a thing is alive

Why it matters

How we classify it decides which medicines can work

보기 reproduce · borrows · alive · classify · protein · vaccine

#### 5 패러프레이즈

#### PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

② On its own it does nothing at all.

Alone, a virus stays completely inactive.

⑦ The machinery is borrowed

The cell supplies the equipment, not the virus.

⑨ they cannot reproduce without help

They depend on a host to multiply.

⑪ not merely a matter of words

The debate has practical consequences.

⑭ teach the body to recognise the coat

Vaccines train the body to identify it.

보기 inactive · equipment · multiply · practical · identify · busy · verbal · ignore

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

① How to Clean a Doorknob Properly

정답 무관 반대 지엽 배경

② A Question at the Border of Life

정답 무관 반대 지엽 배경

③ Viruses Are Clearly Living Things

정답 무관 반대 지엽 배경

④ The Discovery of the First Vaccine

정답 무관 반대 지엽 배경

⑤ Why Proteins Are the Basis of Food

정답 무관 반대 지엽 배경

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

① 바이러스는 혼자서는 스스로를 복제하지 못한다.

일치 반대 과장 혼동 시점 ③

② 세포 안에서 쓰이는 기계 장치는 세포의 것이다.

일치 반대 과장 혼동 시점 ⑦

③ 대부분의 정의에서 바이러스는 생물로 분류된다.

일치 반대 과장 혼동 시점 ⑨

④ 바이러스도 진화하고 유전자를 지닌다.

일치 반대 과장 혼동 시점 ⑩

⑤ 백신은 몸이 껍질을 알아보게 가르친다.

일치 반대 과장 혼동 시점 ⑭

### 3 필자가 이 논쟁을 '말의 문제만은 아니다'라고 한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

어떻게 분류하느냐에 따라 어떤 치료 도구를 쓸 수 있는지가 달라지기 때문이다.

#### 경계에 선 것들 분류가 흔들리면 도구도 흔들린다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 항생제는 바이러스에 듣지 않는다

항생제는 세균의 세포벽이나 단백질 합성을 노린다. 바이러스에는 그런 구조가 없어 효과가 없다. 감기에 항생제를 쓰지 않는 이유이며, 불필요한 사용은 내성만 키운다.

#### 2 세균만큼 큰 바이러스

2003년 발견된 미미바이러스는 지름이 약 0.75마이크로미터로 일부 세균보다 크고, 유전자도 수백 개를 지닌다. '단순한 껍질'이라는 그림이 흔들린 계기였다.

#### 3 우리 유전체 안의 흔적

사람 유전체의 약 8%는 과거 바이러스에서 온 서열로 추정된다. 그중 일부는 태반 형성에 관여하는 단백질을 만드는 데 쓰인다.



경계에 선 것들

생각해 볼 것 '살아 있다'의 조건을 세 가지 적어 보고, 바이러스가 그중 몇 개를 만족하는지 따져 보자.

— LESSON 19



# The Fence Around the Well

우물을 두른 울타리

**Goal** 예방이 왜 치료보다 눈에 덜 띄는지, 그럼에도 왜 우선하는지 설명할 수 있다.

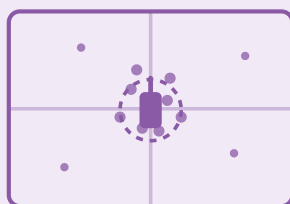
In 1854 cholera was killing people in a London street, and nobody knew why. John Snow marked each death on a map and watched a pattern appear. The deaths gathered tightly around a single water pump on Broad Street. He asked the council to remove the pump handle, and the outbreak faded. Snow could not see the bacterium; the microscope work came later. He only needed to see where the sick people had been drinking their water. Prevention often works like this, without a full explanation. It also works invisibly, which is its lasting political problem. A cure produces a grateful patient who can be photographed and thanked in public. Prevention produces a person who never became a patient at all. No one thanks a clean pipe, and no one remembers the illness they did not get. So budgets for prevention are cut first and restored last. The pattern repeats in every century, under every kind of government. Public health is the strange field where success looks like nothing happening. Learning to value that emptiness is harder than learning the science.

## WORD BANK

|            |                |
|------------|----------------|
| outbreak   | ④ (질병의) 유행, 발생 |
| bacterium  | ⑤ 세균           |
| prevention | ⑦ 예방           |
| grateful   | ⑨ 고마워하는        |
| budget     | ⑫ 예산           |
| restore    | ⑫ 되살리다         |

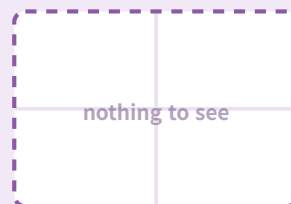
● 먼저 생각해 보자. 아무 일도 일어나지 않은 하루를 어떻게 성과라고 부를 수 있을까?

1854 · BROAD STREET



deaths gather at one pump

AFTER THE HANDLE CAME OFF



success leaves no picture

Figure 1 일어나지 않은 일은 그래프에 남지 않는다.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a outbreak
- b bacterium
- c prevention
- d grateful
- e budget
- f restore

### DEFINITION

- 1 the act of stopping something before it starts
- 2 a sudden start of a disease in an area
- 3 the money set aside for a purpose
- 4 a tiny living thing that can cause disease
- 5 to bring something back to an earlier state
- 6 feeling thanks for what someone has done

c

a

e

b

f

d

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ㉔ 지각동사 watch + 목적어 + 동사원형

John Snow marked each death on a map and watched a pattern appear.

watch·see·hear + 목적어 + 동사원형은 '~가 ...하는 것을 보다/듣다'. to 를 붙이지 않는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

그는 하나의 무늬가 떠오르는 것을 보았다.

### 문장 ㉕ 관계부사 where

Public health is the strange field where success looks like nothing happening.

where는 장소·분야를 가리키는 명사를 꾸미며, 뒤에 완전한 문장이 온다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

공중보건은 성공이 아무 일도 없는 것처럼 보이는 분야다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 The nurse heard the machine stop in the next room.

구문 1

간호사는 옆방에서 기계가 멈추는 소리를 들었다.

2 This is the street where the pump once stood.

구문 2

여기가 예전에 그 펌프가 서 있던 거리다.

3 That is the ward where visitors watched the fever fall.

구문 1 + 2

저기가 방문객들이 열이 내리는 것을 지켜본 병동이다.



### 3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉠ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

No one thanks a clean pipe and no one remembers the illness they did not get

S                      V                      M                      S                      V                      M

**빠대 해석** 깨끗한 수도관에 고마워하는 사람은 없고, 걸리지 않은 병을 기억하는 사람도 없다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 In 1854 cholera was killing people in a London street, and nobody knew why.

1854년 런던의 한 거리에서 콜레라가 사람들을 죽이고 있었지만, 아무도 이유를 몰랐다.

02 John Snow marked each death on a map and watched a pattern appear.

S John Snow · △V marked · O each death · M on a map · [and] △V watched · O a pattern appear

존 스노는 죽음 하나하나를 지도에 표시했고, 하나의 무늬가 떠오르는 것을 보았다.

03 The deaths gathered tightly around a single water pump on Broad Street.

죽음은 브로드가의 물 펌프 하나 주위에 뻘뻘하게 모여 있었다.

04 He asked the council to remove the pump handle, and the outbreak faded.

그는 시 당국에 펌프 손잡이를 떼어 달라고 요청했고, 유행은 잦아들었다.

05 Snow could not see the bacterium; the microscope work came later.

S Snow · △V could not see · O the bacterium · S the microscope work · △V came · M later

스노는 세균을 볼 수 없었다. 현미경 연구는 나중 일이었다.

06 He only needed to see where the sick people had been drinking their water.

그는 아픈 사람들이 어디서 물을 길어 마셔 왔는지만 보면 되었다.

07 Prevention often works like this, without a full explanation.

예방은 흔히 이렇게, 완전한 설명 없이도 작동한다.

08 It also works invisibly, which is its lasting political problem.

예방은 또한 눈에 띄지 않게 작동하는데, 그것이 오래 이어지는 정치적 문제다.

09 A cure produces a grateful patient who can be photographed and thanked in public.

치료는 사진을 찍고 사람들 앞에서 고마움을 표할 수 있는 환자를 만들어 낸다.

10 Prevention produces a person who never became a patient at all.

예방은 애초에 환자가 되지 않은 사람을 만들어 낸다.

11 No one thanks a clean pipe, and no one remembers the illness they did not get.

깨끗한 수도관에 고마워하는 사람은 없고, 걸리지 않은 병을 기억하는 사람도 없다.

12 So budgets for prevention are cut first and restored last.

그래서 예방 예산은 가장 먼저 깎이고 가장 늦게 되살아난다.

13 The pattern repeats in every century, under every kind of government.

이 무늬는 어느 세기에나, 어떤 정부 아래에서나 되풀이된다.

14 Public health is the strange field where success looks like nothing happening.

S Public health · △V is · C the strange field · M where success looks like nothing happening

공중보건은 성공이 아무 일도 없는 것처럼 보이는 이상한 분야다.

15 Learning to value that emptiness is harder than learning the science.

그 텅 빈을 값지게 여기는 법을 배우는 일이 과학을 배우는 일보다 어렵다.

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Case



What was enough



Nature of prevention



Political result



Conclusion

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Case

In 1854 Snow mapped cholera deaths around one water pump

What was enough

He acted without seeing the            **bacterium**

Nature of prevention

It works            **invisibly**, leaving nothing to point at

Political result

Prevention budgets are cut            **first** and restored last

Conclusion

Success in public health looks like            **nothing** happening

보기 bacterium · invisibly · first · nothing · pump · patient

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

④ the outbreak faded

Removing the handle            **stopped** the spread.

⑦ without a full explanation

Action can come before complete            **understanding** .

⑩ a person who never became a patient

Prevention leaves no visible            **result** .

⑫ cut first and restored last

Prevention has the weakest            **protection** .

⑮ harder than learning the science

Valuing emptiness is the greater            **difficulty** .

보기 stopped · understanding · result · protection · difficulty · spread · proof · comfort

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

|                                   |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| ① The Discovery of Bacteria       | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ② When Success Looks Like Nothing | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ③ How to Draw a City Map          | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ④ Why London Needed New Streets   | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |
| ⑤ The Best Way to Treat Cholera   | 정답 | 무관 | 반대 | 지엽 | 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

|                                |    |    |    |    |    |   |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|---|
| ① 스노는 죽음의 위치를 지도에 표시했다.        | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ② |
| ② 그는 세균을 확인한 뒤에 펌프 손잡이를 떼게 했다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑤ |
| ③ 예방은 눈에 띄지 않게 작동한다.           | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑥ |
| ④ 예방 예산은 가장 먼저 깎이는 경향이 있다.     | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑦ |
| ⑤ 필자는 이 무늬가 어느 시대에도 되풀이된다고 본다. | 일치 | 반대 | 과장 | 혼동 | 시점 | ⑧ |

### 3 필자가 예방을 '정치적으로 불리하다'고 본 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

성과가 일어나지 않은 일이라 아무도 보거나 기억하지 못하기 때문이다.

## 보이지 않는 성과 막아 낸 일은 기록에 남지 않는다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 브로드가의 펌프

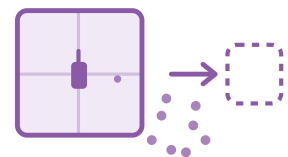
1854년 존 스노는 사망자 위치를 지도에 찍어 브로드가 펌프를 지목했고, 손잡이 제거 뒤 유행이 잦아들었다. 세균설이 자리 잡기 전이었지만 자료의 무늬만으로 충분했다. 역학(疫學)의 출발점으로 꼽힌다.

#### 2 Y2K 역설

1999년 대비 작업에 큰 비용이 들었고, 2000년에 큰 사고는 없었다. 그러자 '괜한 돈을 썼다'는 말이 나왔다. 잘 막아 낼수록 그 필요를 증명하기 어려워지는 구조를 보여 준다.

#### 3 가장 값싼 개입

세계보건기구(WHO)는 안전한 식수와 위생, 예방접종을 비용 대비 효과가 가장 큰 보건 개입으로 꼽는다. 눈에 띄지 않는 쪽이 대개 더 싸고 더 많은 사람을 살린다.



보이지 않는 성과

생각해 볼 것 '아무 일도 없었다'가 성과인 일이 내 생활에도 있는가? 무엇이 그것을 가능하게 했을까?

— LESSON 20



# The Doctor Who Cannot Rest

쉬지 못하는 의사

**Goal** 의료 인력의 소진이 개인 문제가 아니라 제도 설계의 문제임을 설명할 수 있다.

Medical training long treated exhaustion as a badge rather than a risk. Young doctors worked thirty hours at a stretch and were openly praised for it. The reasoning sounded noble: patients need someone who never leaves. Sleep research, gathered over several decades, told a different story. After about seventeen hours awake, performance falls to the level of mild drunkenness. Attention narrows, and errors of the careless kind become far more likely. A tired doctor is not lazy; a tired brain simply works worse. When hospitals shortened shifts, serious mistakes dropped in several studies. But shorter shifts create a new danger at every handover. Each time one doctor passes a patient to another, information can be lost. So the answer to the problem was never simply fewer hours on the ward. It was fewer hours plus a written, spoken, checked handover. Naming exhaustion a personal weakness had hidden a design problem for a century. Systems that depend on nobody ever being tired are badly built. Good design assumes the human being it actually has.

## WORD BANK

|             |             |
|-------------|-------------|
| exhaustion  | ① 탈진        |
| stretch     | ② (시간의) 연속  |
| performance | ⑤ 수행 능력     |
| shift       | ⑧ 근무 시간, 교대 |
| handover    | ⑨ 인계        |
| assume      | ⑮ 전제하다      |

● 먼저 생각해 보자. 30시간을 깨어 있는 사람에게 중요한 결정을 맡겨도 될까?

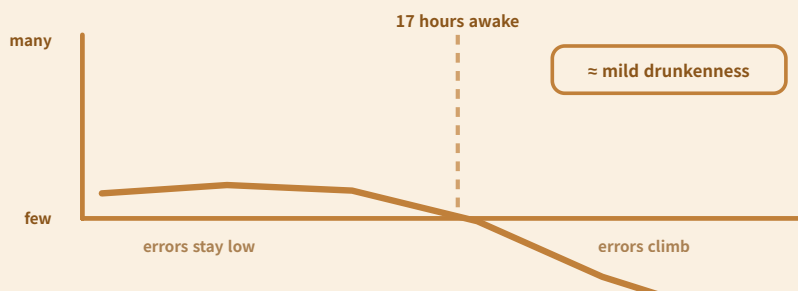


Figure 1 당직표 위에 겹쳐 놓은 실수 곡선.

## 1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

### WORD

- a exhaustion
- b stretch
- c performance
- d shift
- e handover
- f assume

### DEFINITION

- 1 the act of passing responsibility to another
- 2 a continuous period of time
- 3 to take something as a starting condition
- 4 the state of being completely worn out
- 5 a set period of work in a workplace
- 6 how well a person does a task

e

b

f

a

d

c

## 2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

### 문장 ⑩ each time + 절 (접속사)

Each time one doctor passes a patient to another, information can be lost.

**each time**은 '~할 때마다'라는 접속사로 쓰인다. every time 도 같은 방식이다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

한 의사가 환자를 다른 의사에게 넘길 때마다 정보가 사라질 수 있다.

### 문장 ⑪ 동명사 주어 + 과거완료

Naming exhaustion a personal weakness had hidden a design problem for a century.

동명사구가 주어이므로 단수. **had p.p.**는 지금 밝혀지기 전까지 이어져 온 사정을 나타낸다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

탈진을 개인의 나약함이라 부른 일이 설계 문제를 가려 왔었다.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Each time the alarm sounded, two nurses checked the chart.

구문 1

경보가 울릴 때마다 간호사 두 명이 차트를 확인했다.

2 Calling the error bad luck had delayed the repair for years.

구문 2

그 오류를 불운이라 부른 일이 수리를 여러 해 미뤄 왔었다.

3 Each time they blamed a person, ignoring the system had cost them more.

구문 1 + 2

사람을 탓할 때마다, 체계를 무시한 일이 그들에게 더 큰 대가를 치르게 했었다.

### 3 READ RIGHT LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

**ORUN FLOW** 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

**분석 Tip** 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉔ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

Systems that depend on nobody ever being tired are badly built

S

M

V

**빠대 해석** 아무도 지치지 않는다는 것을 전제로 돌아가는 체계는 잘못 지어진 것이다.

**한 문장씩 분석하기** 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Medical training long treated exhaustion as a badge rather than a risk.

**의학 수련은 오랫동안 탈진을 위험이 아니라 훈장처럼 다루었다.**

02 Young doctors worked thirty hours at a stretch and were openly praised for it.

**젊은 의사들은 서른 시간을 내리 일했고, 그 일로 드러내 놓고 칭찬을 받았다.**

03 The reasoning sounded noble: patients need someone who never leaves.

**그 논리는 고결하게 들렸다. 환자에게는 자리를 뜨지 않는 사람이 필요하다는 것이다.**

04 Sleep research, gathered over several decades, told a different story.

**수십 년에 걸쳐 쌓인 수면 연구는 다른 이야기를 들려주었다.**

05 After about seventeen hours awake, performance falls to the level of mild drunkenness.

**M After about seventeen hours awake · S performance · △V falls · M to the level of mild drunkenness**

**약 열일곱 시간을 깨어 있으면 수행 능력이 가벼운 취기 수준으로 떨어진다.**

06 Attention narrows, and errors of the careless kind become far more likely.

**주의는 좁아지고, 부주의한 종류의 실수가 훨씬 더 잘 일어난다.**

07 A tired doctor is not lazy; a tired brain simply works worse.

**지친 의사가 게으른 것이 아니다. 지친 뇌가 그저 더 나쁘게 작동할 뿐이다.**

08 When hospitals shortened shifts, serious mistakes dropped in several studies.

**병원들이 근무 시간을 줄이자, 여러 연구에서 중대한 실수가 줄었다.**

09 But shorter shifts create a new danger at every handover.

**그러나 짧은 근무는 인계마다 새로운 위험을 만든다.**

10 Each time one doctor passes a patient to another, information can be lost.

**[Each time] S' one doctor · △V' passes · O a patient · M to another · S information · △V can be lost**

**한 의사가 환자를 다른 의사에게 넘길 때마다 정보가 사라질 수 있다.**

11 So the answer to the problem was never simply fewer hours on the ward.

**그래서 이 문제의 답은 결코 병동에서 보내는 시간을 줄이는 것만이 아니었다.**

12 It was fewer hours plus a written, spoken, checked handover.

**시간을 줄이는 동시에, 적고 말하고 확인하는 인계를 갖추는 것이었다.**

13 Naming exhaustion a personal weakness had hidden a design problem for a century.

**S Naming exhaustion a personal weakness · △V had hidden · O a design problem · M for a century**

**탈진을 개인의 나약함이라 이름 붙인 일이 한 세기 동안 설계의 문제를 가려 왔다.**

14 Systems that depend on nobody ever being tired are badly built.

**아무도 지치지 않는다는 것을 전제로 돌아가는 체계는 잘못 지어진 것이다.**

15 Good design assumes the human being it actually has.

**좋은 설계는 실제로 자기 앞에 있는 사람을 전제한다.**

#### 4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Old belief



Evidence



First fix



New risk



Real answer

##### STAGE

##### WHAT THE WRITER DOES

##### Old belief

Long hours were treated as a badge, not a risk

##### Evidence

After 17 hours awake, performance falls to \_\_\_\_\_ **drunken** levels

##### First fix

Shorter shifts lowered serious \_\_\_\_\_ **mistakes** in several studies

##### New risk

Every \_\_\_\_\_ **handover** is a chance to lose information

##### Real answer

Fewer hours plus a checked handover — a \_\_\_\_\_ **design** problem

보기 drunken · mistakes · handover · design · badge · attention

#### 5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

① treated exhaustion as a badge

Tiredness was worn as a mark of **honour**.

⑦ A tired doctor is not lazy

Fatigue is not a failure of **character**.

⑨ shorter shifts create a new danger

Each fix brings its own **cost**.

⑬ had hidden a design problem

Blaming people **masked** the real cause.

⑮ assumes the human being it actually has

Good systems plan for **real** people.

보기 honour · character · cost · masked · real · shame · benefit · perfect

## 6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

### 1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

| 선지                                | 유형 고르기         |
|-----------------------------------|----------------|
| ① How Much Sleep a Teenager Needs | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ② Tiredness Is a Design Problem   | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ③ Doctors Should Simply Work Less | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ④ The History of Medical Schools  | 정답 무관 반대 지엽 배경 |
| ⑤ Why Alcohol Slows the Brain     | 정답 무관 반대 지엽 배경 |

### 2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

| 선지                               | 유형 고르기         | 근거 |
|----------------------------------|----------------|----|
| ① 과거에는 긴 근무가 칭찬받는 일이었다.          | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ①② |
| ② 열일곱 시간쯤 깨어 있으면 수행 능력이 크게 떨어진다. | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑤  |
| ③ 근무를 줄이자 인계의 위험도 함께 사라졌다.       | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑨  |
| ④ 인계 때 정보가 사라질 수 있다.             | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑩  |
| ⑤ 필자는 탈진을 개인의 나약함으로 보지 않는다.      | 일치 반대 과장 혼동 시점 | ⑦  |

### 3 필자가 제시한 해답을 우리말 한 문장으로 써 보세요.

근무 시간을 줄이는 동시에 적고 말하고 확인하는 인계 절차를 함께 갖추는 것이다.

## 지치는 것을 전제로 짓기 사람은 규정대로 버티지 않는다.

KNOWLEDGE BANK

#### 1 17시간과 혈중알코올농도

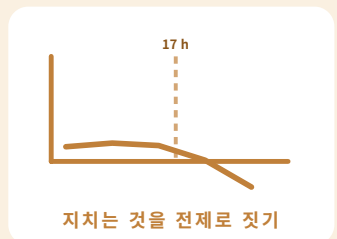
1997년 도슨과 리드는 17~19시간 각성 상태의 수행 저하가 혈중알코올농도 0.05% 수준에 해당한다고 보고했다. 이후 근무시간 규제 논의의 근거로 자주 인용된다.

#### 2 리비 지언 사건과 근무시간 규제

1984년 뉴욕에서 한 환자가 사망한 사건을 계기로, 수련의 근무시간을 제한하는 규정이 도입되었다. 미국은 2003년 주당 80시간 상한을 전국 기준으로 삼았다.

#### 3 I-PASS 라는 인계 양식

환자 상태와 할 일을 정해진 순서로 적고 말한 뒤 되읽어 확인하는 방식이다. 여러 소아과 병원에서 도입 후 인계로 인한 유해사건이 유의하게 줄었다는 보고가 있다.



생각해 볼 것 우리 학교에서 '정신력으로 버티라'고 말하는 상황이 있는가? 그것을 설게 문제로 바꾸어 말해 보자.



## 정답과 해설

Unit 4 | Lesson 16-20 | 지문 전문 해석 포함

### Lesson 16 The Clock You Cannot Move 옮길 수 없는 시계

**TASK 1** 1-c 2-a 3-e 4-f 5-b 6-d (a cell · b cycle · c signal · d shift · e hurry · f recover)

**TASK 2** **구문 1 · ③ 장소 부사구 도치**

구문분석

뇌 깊은 곳에 자기만의 시간을 지키는 세포 무리가 있다.

**구문 2 · ⑫ 비교급 + than + 대명사절**

아침 빛을 찾는 여행자는 실내에 숨는 사람들보다 빨리 회복한다.

**훈련 1** (구문 1) 그 오래된 병원 아래에는 아무도 열어 보지 않은 방이 하나 있었다.

**훈련 2** (구문 2) 아침마다 걷는 환자들은 그렇지 않은 사람들보다 잠을 더 잘 잔다.

**훈련 3** (구문 1 + 2) 창가에는 통로 쪽 사람들보다 더 오래 잔 여행자들이 앉아 있었다.

**TASK 3**

READ RIGHT

**먼저 보기 ⑫** 동쪽에서 아침 빛을 찾아 나선 여행자는 실내에 숨어 있는 사람보다 빨리 회복한다.

③ M Deep in the brain · △V sits · S a group of cells · M that keeps its own time

⑦ S Flying east · △V asks · O the body · M to fall asleep · [before] S' it · △V' is · C ready

⑮ S It · M only · △V lines up · O the signals · [so] S' the clock · △V' is not pulled · M two ways at once

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4**

① cycle ② light ③ east ④ ways

**TASK 5**

(1) daylight (2) simpler (3) fixed (4) speeds (5) conflict

**TASK 6-1**

**정답 ②**

① **무관** 기내 수면 요령은 글의 관심사가 아니다

② **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

③ **반대** 글은 하룻밤에 낮지 않다고 말한다 — 정반대다

④ **무관** 여행지 추천은 글에 나오지 않는다

⑤ **지엽** 어둠은 주기를 설명하는 조건일 뿐이다

**TASK 6-2**

**정답 ③**

① **일치** ④ · ② **일치** ⑥ · ③ **반대** ⑭과 어긋남 — 어떤 습관도 세포를 더 빨리 움직이게 하지 못한다 · ④ **일치** ⑧ · ⑤ **일치** ⑬

**TASK 6-3**

적응 속도를 높이는 것이 아니라 신호들을 한 방향으로 맞춰 주는 것이다.

① 비행기가 착륙하면 당신은 손목시계를 1초 만에 바꿔 맞춘다. ② 몸이 같은 일을 하는 데는 일주일쯤 걸린다. ③ 뇌 깊은 곳에는 자기만의 시간을 지키는 세포 무리가 자리 잡고 있다. ④ 이 시계는 완전한 어둠 속에서도 대략 스물네 시간 주기로 돌아간다. ⑤ 빛은 그 시계를 바깥 세상에 맞춰 두는 주된 신호다. ⑥ 아침 빛은 시계를 앞으로 당기고, 저녁 빛은 뒤로 민다. ⑦ 동쪽으로 날아가면 몸은 준 비되기도 전에 잠들라는 요구를 받는다. ⑧ 서쪽으로 가면 더 오래 깨어 있으라는 요구뿐이라, 훨씬 쉽다. ⑨ 같은 거리인데도 두 방향이 아주 다르게 느껴지는 이유가 이것이다. ⑩ 몸은 하루에 한 시간쯤 옮겨 가고, 그 속도를 크게 앞당길 수는 없다. ⑪ 그렇지만 그 이동은 맞서 싸우는 대신 도와줄 수 있다. ⑫ 동쪽에서 아침 빛을 찾아 나선 여행자는 실내에 숨어 있는 사람보다 빨리 회복한다. ⑬ 새 시각에 맞춰 먹고 자는 것도 몸에 더 분명한 신호를 준다. ⑭ 이 가운데 무엇이 시차를 없애 주지는 않으며, 어떤 습관도 세포를 더 빨리 움직이게 하지 못한다. ⑮ 다만 신호들을 나란히 맞춰, 시계가 양쪽으로 동시에 끌려가지 않게 할 뿐이다.

## Lesson 17 The Surgeon Who Changed the Room 수술실을 바꾼 외과 의사

**TASK 1** 1-b 2-e 3-a 4-f 5-d 6-c (a anaesthesia · b tissue · c wound · d survive · e profession · f residency)

**TASK 2**  
구문분석  
구문 1 · ㉠ 부정어 도치 — Only + 부사구  
나중에야 의료계는 그것이 상처도 깨끗하게 지켜 준다는 것을 알아보았다.  
구문 2 · ㉡ 사역동사 have + 목적어 + p.p.  
그는 얇은 고무장갑을 만들게 했다.  
훈련 1 (구문 1) 전쟁이 끝난 뒤에야 병원들은 그 새 규칙을 받아들였다.  
훈련 2 (구문 2) 그녀는 수술마다 기구를 깨끗이 닦아 두게 했다.  
훈련 3 (구문 1 + 2) 그제서야 그는 그 보고서를 다시 쓰게 했다.

**TASK 3**  
READ RIGHT  
먼저 보기 ㉠ 그것이 상처도 더 깨끗하게 지켜 준다는 사실은 나중에야 의료계가 알아보았다.  
㉡ S Many surgeons · △V kept hurrying · [because] S' habit · △V' is · C slower to change than knowledge  
㉢ [When] S' a nurse's hands · △V' were harmed · M by the cleaning fluid · S he · △V had · O thin rubber gloves made for her  
㉣ S He · △V built · O a long residency · M in which young doctors treated patients under watch for years  
그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

**TASK 4** ① habit ② survived ③ cleaner ④ residency

**TASK 5** (1) speed (2) learning (3) survival (4) purpose (5) built

**TASK 6-1**  
정답 ㉢  
① 지엽 마취는 배경으로 언급될 뿐 주제가 아니다  
② 무관 빠른 절단술을 가르치는 글이 아니다  
③ 정답 글 전체를 아우르는 제목이다  
④ 무관 장갑과 패션은 글에 나오지 않는다  
⑤ 무관 간호사의 생애는 글의 소재가 아니다

**TASK 6-2**  
정답 ㉢  
① 일치 ① · ② 일치 ④ · ③ 반대 ㉠과 어긋남 — 환자가 아니라 간호사의 피부를 위한 것이었다 · ④ 일치 ⑦ · ⑤ 일치 ㉢

**TASK 6-3** 기술 자체보다, 외과의를 오래 감독하며 길러 내는 수련 제도를 세운 것이다.

① 마취가 있기 전, 속도는 가장 뛰어난 외과 기술이었다. ② 다리 하나를 1분 안에 잘라 낼 수 있었고, 환자는 그 내내 비명을 질렀다.  
③ 환자를 재울 수 있게 되자 서둘러야 할 그 이유는 사라졌다. ④ 그런데도 많은 외과의를 계속 서둘렀다. 습관은 지식보다 늦게 바뀌기 때문이다. ⑤ 윌리엄 헬스테드는 반대 방향으로 움직였다. ⑥ 그는 조직을 부드럽게 다루고, 상처를 층층이 닦았으며, 일에 필요한 만큼 시간을 썼다. ⑦ 그의 수술은 느렸고, 그의 환자들은 더 자주 살아남았다. ⑧ 그는 수술실 자체도 바꾸었다. ⑨ 한 간호사의 손이 소독액에 상하자, 그는 그녀를 위해 얇은 고무장갑을 만들게 했다. ⑩ 그 장갑은 환자가 아니라 그녀의 피부를 위한 것이었다. ⑪ 그것이 상처도 더 깨끗하게 지켜 준다는 사실은 나중에야 의료계가 알아보았다. ⑫ 헬스테드의 가장 큰 변화는 기술보다 훈련에 있었다. ⑬ 그는 젊은 의사들이 여러 해 동안 감독을 받으며 환자를 보는 긴 수련 과정을 세웠다. ⑭ 외과의를 타고나는 것이 아니라 천천히 만들어진다는 생각이 그 과정에서 나왔다. ⑮ 오늘날의 병원도 여전히 그가 만들어 준 틀 위에서 돌아간다.

## Lesson 18 Alive Enough to Matter 살아 있다고 하기엔 모자란 것

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TASK 1</b>               | 1-d 2-a 3-f 4-c 5-e 6-b (a protein · b suitable · c borrow · d reproduce · e evolve · f classify)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TASK 2</b><br>구문분석       | <p><b>구문 1 · ④ 분사구문 (수동)</b><br/>문손잡이 위에 놓이면 그것은 그저 기다린다.</p> <p><b>구문 2 · ⑤ the moment + 절 (접속사)</b><br/>알맞은 세포를 만나는 순간 모든 것이 달라진다.</p> <p><b>훈련 1</b> (구문 1) 차게 보관되자 그 표본은 몇 주 동안 쓸 수 있는 상태로 남았다.</p> <p><b>훈련 2</b> (구문 2) 문이 열리는 순간 경보가 울렸다.</p> <p><b>훈련 3</b> (구문 1 + 2) 그냥 두면 그 세포는 먹이가 충분해지는 순간 분열한다.</p>                                                                             |
| <b>TASK 3</b><br>READ RIGHT | <p><b>먼저 보기 ⑫</b> 무언가를 어떻게 분류하느냐가 우리가 어떤 도구를 집어 들지를 정한다.</p> <p>④ M Left on a doorknob · S it · M simply · △V waits · M sometimes for hours</p> <p>⑤ S Everything · △V changes · [the moment] S' it · △V' meets · O a suitable cell</p> <p>⑩ S they · △V evolve · S they · △V carry · O genes · [and] S they · △V shape · O every living thing around them</p> <p>그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조</p> |
| <b>TASK 4</b>               | ① reproduce ② borrows ③ alive ④ classify                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TASK 5</b>               | (1) inactive (2) equipment (3) multiply (4) practical (5) identify                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TASK 6-1</b>             | <p><b>정답 ②</b></p> <p>① 무관 문손잡이는 상황을 보여 주는 예일 뿐이다</p> <p>② 정답 글 전체를 아우르는 제목이다</p> <p>③ 반대 글은 대부분의 정의에서 자격 미달이라고 말한다 — 정반대다</p> <p>④ 무관 백신의 발견사는 글에 나오지 않는다</p> <p>⑤ 무관 영양으로서의 단백질은 글의 소재가 아니다</p>                                                                                                                                                                                             |
| <b>TASK 6-2</b>             | <p><b>정답 ③</b></p> <p>① 일치 ③ · ② 일치 ⑦ · ③ 반대 ⑨과 어긋남 — 대부분의 정의로는 자격 미달이다 · ④ 일치 ⑩ · ⑤ 일치 ⑭</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TASK 6-3</b>             | 어떻게 분류하느냐에 따라 어떤 치료 도구를 쓸 수 있는지가 달라지기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

① 바이러스는 단백질 껍질에 싸인 한 벌의 설명서다. ② 혼자 있을 때 그것은 아무것도 하지 않는다. ③ 먹지도 않고, 자라지도 않으며, 단 한 번도 스스로를 복제하지 못한다. ④ 문손잡이 위에 놓이면 그저 기다린다. 때로는 몇 시간씩. ⑤ 알맞은 세포를 만나는 순간 모든 것이 달라진다. ⑥ 그것은 들어가 설명서를 건네고, 세포는 고분고분 새 바이러스를 만들기 시작한다. ⑦ 기계 장치는 빌린 것이고, 바이러스의 것은 설계도뿐이다. ⑧ 생물학자들이 한 세기 동안 바이러스가 살아 있는지를 두고 다투 온 이유가 이것이다. ⑨ 대부분의 정의로는 자격 미달인데, 도움 없이는 번식하지 못하기 때문이다. ⑩ 그런데도 그것들은 진화하고, 유전자를 지니며, 주위의 모든 생물을 빚어낸다. ⑪ 이 논쟁은 단순히 말의 문제만은 아니다. ⑫ 무언가를 어떻게 분류하느냐가 우리가 어떤 도구를 집어 들지를 정한다. ⑬ 살아 있는 세포를 공격하는 약은 한 벌의 설명서에는 담지 못한다. ⑭ 백신은 다르게 작동한다. 몸에게 그 껍질을 알아보도록 가르친다. ⑮ 생명의 경계는 알고 보면 쓸모 있는 질문들이 사는 자리다.

## Lesson 19 The Fence Around the Well 우물을 두른 울타리

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TASK 1</b>               | 1-c 2-a 3-e 4-b 5-f 6-d (a outbreak · b bacterium · c prevention · d grateful · e budget · f restore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TASK 2</b><br>구문분석       | <p><b>구문 1 · ② 지각동사 watch + 목적어 + 동사원형</b><br/>그는 하나의 무늬가 떠오르는 것을 보았다.</p> <p><b>구문 2 · ⑭ 관계부사 where</b><br/>공중보건은 성공이 아무 일도 없는 것처럼 보이는 분야다.</p> <p><b>훈련 1</b> (구문 1) 간호사는 옆방에서 기계가 멈추는 소리를 들었다.</p> <p><b>훈련 2</b> (구문 2) 여기가 예전에 그 펌프가 서 있던 거리다.</p> <p><b>훈련 3</b> (구문 1 + 2) 저기가 방문객들이 열이 내리는 것을 지켜본 병동이다.</p>                                                                                            |
| <b>TASK 3</b><br>READ RIGHT | <p><b>먼저 보기 ⑪</b> 깨끗한 수도관에 고마워하는 사람은 없고, 걸리지 않은 병을 기억하는 사람도 없다.</p> <p>② S John Snow · △V marked · O each death · M on a map · [and] △V watched · O a pattern appear</p> <p>⑤ S Snow · △V could not see · O the bacterium · S the microscope work · △V came · M later</p> <p>⑭ S Public health · △V is · C the strange field · M where success looks like nothing happening</p> <p>그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조</p> |
| <b>TASK 4</b>               | ① bacterium ② invisibly ③ first ④ nothing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TASK 5</b>               | (1) stopped (2) understanding (3) result (4) protection (5) difficulty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TASK 6-1</b>             | <p><b>정답 ②</b></p> <p>① <b>무관</b> 세균의 발견은 이 글보다 나중 일이라고 밝히고 있다</p> <p>② <b>정답</b> 글 전체를 아우르는 제목이다</p> <p>③ <b>무관</b> 지도 그리는 법은 글의 관심사가 아니다</p> <p>④ <b>지엽</b> 런던은 사례의 무대일 뿐 주제가 아니다</p> <p>⑤ <b>무관</b> 콜레라 치료법은 글에 나오지 않는다</p>                                                                                                                                                                                 |
| <b>TASK 6-2</b>             | <p><b>정답 ②</b></p> <p>① <b>일치</b> ② <b>반대</b> ⑤과 어긋남 — 세균을 보지 못한 채로 조치했다 · ③ <b>일치</b> ⑧ · ④ <b>일치</b> ⑫ · ⑤ <b>일치</b> ⑬</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TASK 6-3</b>             | 성고가 일어나지 않은 일이라 아무도 보거나 기억하지 못하기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

① 1854년 런던의 한 거리에서 콜레라가 사람들을 죽이고 있었지만, 아무도 이유를 몰랐다. ② 존 스노는 죽음 하나하나를 지도에 표시했고, 하나의 무늬가 떠오르는 것을 보았다. ③ 죽음은 브로드가의 물 펌프 하나 주위에 뽁뽁하게 모여 있었다. ④ 그는 시 당국에 펌프 손잡이를 떼어 달라고 요청했고, 유행은 잦아들었다. ⑤ 스노는 세균을 볼 수 없었다. 현미경 연구는 나중 일이었다. ⑥ 그는 아픈 사람들이 어디서 물을 길어 마셔 왔는지만 보면 되었다. ⑦ 예방은 흔히 이렇게, 완전한 설명 없이도 작동한다. ⑧ 예방은 또한 눈에 띄지 않게 작동하는데, 그것이 오래 이어지는 정치적 문제다. ⑨ 치료는 사진을 찍고 사람들 앞에서 고마움을 표할 수 있는 환자를 만들어 낸다. ⑩ 예방은 애초에 환자가 되지 않은 사람을 만들어 낸다. ⑪ 깨끗한 수도관에 고마워하는 사람은 없고, 걸리지 않은 병을 기억하는 사람도 없다. ⑫ 그래서 예방 예산은 가장 먼저 깎이고 가장 늦게 되살아난다. ⑬ 이 무늬는 어느 세기에도, 어떤 정부 아래에서나 되풀이된다. ⑭ 공중보건은 성공이 아무 일도 없는 것처럼 보이는 이상한 분야다. ⑮ 그 텅 빈을 값지게 여기는 법을 배우는 일이 과학을 배우는 일보다 어렵다.

## Lesson 20 The Doctor Who Cannot Rest 실 수 없는 의사

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TASK 1</b>               | 1-e 2-b 3-f 4-a 5-d 6-c (a exhaustion · b stretch · c performance · d shift · e handover · f assume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TASK 2</b><br>구문분석       | <p><b>구문 1 · ⑩ each time + 절 (접속사)</b><br/>한 의사가 환자를 다른 의사에게 넘길 때마다 정보가 사라질 수 있다.</p> <p><b>구문 2 · ⑬ 동명사 주어 + 과거완료</b><br/>탈진을 개인의 나약함이라 부른 일이 설계 문제를 가려 왔었다.</p> <p><b>훈련 1</b> (구문 1) 경보가 울릴 때마다 간호사 두 명이 차트를 확인했다.</p> <p><b>훈련 2</b> (구문 2) 그 오류를 불운이라 부른 일이 수리를 여러 해 미뤄 왔었다.</p> <p><b>훈련 3</b> (구문 1 + 2) 사람을 탓할 때마다, 체계를 무시한 일이 그들에게 더 큰 대가를 치르게 했었다.</p>                                                                 |
| <b>TASK 3</b><br>READ RIGHT | <p><b>먼저 보기</b> ⑭ 아무도 지치지 않는다는 것을 전제로 돌아가는 체계는 잘못 지어진 것이다.</p> <p>⑮ M After about seventeen hours awake · S performance · △V falls · M to the level of mild drunkenness</p> <p>⑩ [Each time] S' one doctor · △V' passes · O a patient · M to another · S information · △V can be lost</p> <p>⑬ S Naming exhaustion a personal weakness · △V had hidden · O a design problem · M for a century</p> <p>그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조</p> |
| <b>TASK 4</b>               | ① drunken ② mistakes ③ handover ④ design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TASK 5</b>               | (1) honour (2) character (3) cost (4) masked (5) real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TASK 6-1</b>             | <p><b>정답 ②</b></p> <p>① <b>무관</b> 청소년 수면 시간은 글에 나오지 않는다</p> <p>② <b>정답</b> 글 전체를 아우르는 제목이다</p> <p>③ <b>지엽</b> 근무 축소만으로는 부족하다는 것이 글의 논지다</p> <p>④ <b>무관</b> 의과대학의 역사는 글의 소재가 아니다</p> <p>⑤ <b>무관</b> 음주의 뇌 영향은 비교로만 언급된다</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TASK 6-2</b>             | <p><b>정답 ③</b></p> <p>① <b>일치</b> ①② · ② <b>일치</b> ⑤ · ③ <b>반대</b> ⑨과 어긋남 — 인계라는 새 위험이 생긴다 · ④ <b>일치</b> ⑩ · ⑤ <b>일치</b> ⑦</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TASK 6-3</b>             | 근무 시간을 줄이는 동시에 적고 말하고 확인하는 인계 절차를 함께 갖추는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

① 의학 수련은 오랫동안 탈진을 위험이 아니라 훈장처럼 다루었다. ② 젊은 의사들은 서른 시간을 내리 일했고, 그 일로 드러내 놓고 칭찬을 받았다. ③ 그 논리는 고결하게 들렸다. 환자에게는 자리를 뜨지 않는 사람이 필요하다는 것이다. ④ 수십 년에 걸쳐 쌓인 수면 연구는 다른 이야기를 들려주었다. ⑤ 약 열일곱 시간을 깨어 있으면 수행 능력이 가벼운 취기 수준으로 떨어진다. ⑥ 주의는 좁아지고, 부주의한 종류의 실수가 훨씬 더 잘 일어난다. ⑦ 지친 의사가 게으른 것이 아니다. 지친 뇌가 그저 더 나쁘게 작동할 뿐이다. ⑧ 병원들이 근무 시간을 줄이자, 여러 연구에서 중대한 실수가 줄었다. ⑨ 그러나 짊어진 근무는 인계마다 새로운 위험을 만든다. ⑩ 한 의사가 환자를 다른 의사에게 넘길 때마다 정보가 사라질 수 있다. ⑪ 그래서 이 문제의 답은 결코 병동에서 보내는 시간을 줄이는 것만 이 아니었다. ⑫ 시간을 줄이는 동시에, 적고 말하고 확인하는 인계를 갖추는 것이었다. ⑬ 탈진을 개인의 나약함이라 이름 붙인 일이 한 세기 동안 설계의 문제를 가려 왔다. ⑭ 아무도 지치지 않는다는 것을 전제로 돌아가는 체계는 잘못 지어진 것이다. ⑮ 좋은 설계는 실제로 자기 앞에 있는 사람을 전제한다.

### 유닛 마무리 체크

#### 스스로 점검하기

- ☐ 다섯 지문을 소리 내어 끝까지 읽었다
- ☐ WORD BANK 30개를 영영표어로 설명할 수 있다
- ☐ ORUN FLOW 5단계를 보지 않고 표시할 수 있다
- ☐ 각 지문의 흐름을 표 없이 말로 설명할 수 있다
- ☐ Check Up의 오답 유형을 모두 골랐다

### NEXT UNIT

#### Unit 5 · Philosophy & Religion

같은 여섯 걸음으로 진행합니다. Unit 4이 '몸을 다루는 지식'을 다루었다면, Unit 5는 믿음과 의심이 어떻게 답을 세워 왔는지 읽습니다. 지문 5편 · 175~205 words.